

Appunti di Meccanica Razionale

Carbone Davide ¹

A.A. 2025/2026

¹Appunti delle lezioni del Prof. D. Ambrosi

Indice

1	Oscillatore armonico smorzato	3
2	Moti di punti materiali e vincoli.	11
2.1	Moto di un punto materiale	11
2.2	Introduzione ai vincoli e loro classificazione	15
2.3	Corpo rigido	19
3	Richiami di Algebra Lineare, rototraslazioni e formula fondamentale del moto dei corpi rigidi	20
4	Moti piani	26
4.1	Moto di puro rotolamento	29
5	Il Teorema di Mozzi	36
6	Dinamica del corpo rigido	44
6.1	Prima equazione cardinale del moto di un corpo rigido	46
6.2	Seconda equazione cardinale del moto di un corpo rigido	50
6.3	Coppia di forze di momento M	59
6.4	Il Teorema di Huygens	60
6.5	Esempi applicativi	62
7	Statica del corpo rigido e moti per inerzia	68
7.1	Statica	68
7.2	Moti per inerzia	69
7.2.1	Stabilità del moto per inerzia di un corpo rigido	74
7.3	Il problema del gommista	76
8	Teorema di König ed energia cinetica	79
8.1	Energia cinetica: esempi nel piano	81
9	Principio dei lavori virtuali	86
10	Forze conservative e stabilità	99
10.1	Forze conservative	99
10.2	Stabilità delle configurazioni di equilibrio	108

11 Equazioni di Eulero-Lagrange e integrali primi del moto	114
11.1 Equazioni di Eulero-Lagrange	114
11.2 Integrali primi del moto	119
12 Rotazione degli assi in 3D	122

Lezione 1

Oscillatore armonico smorzato

Punto materiale su molla con attrito viscoso

Consideriamo un punto materiale di massa m vincolato a muoversi su una retta, collegato a una molla (costante elastica k) e soggetto ad attrito viscoso (coefficiente $\tilde{\gamma}$). Indichiamo con $x(t)$ lo spostamento dalla posizione di equilibrio, con $v(t) = \dot{x}(t)$ la velocità.

Forze in gioco.

- Forza elastica (legge di Hooke):

$$F_{\text{el}} = -k x(t).$$

- Forza di attrito viscoso:

$$F_{\text{av}} = -\tilde{\gamma} v(t) = -\tilde{\gamma} \dot{x}(t).$$

Equazione di Newton. Lungo la direzione del moto vale

$$\sum F = ma \quad \Longrightarrow \quad m \ddot{x}(t) = F_{\text{el}} + F_{\text{av}}.$$

Sostituendo le espressioni delle forze:

$$m \ddot{x}(t) = -k x(t) - \tilde{\gamma} \dot{x}(t).$$

Dividendo per m :

$$\ddot{x}(t) + \frac{\tilde{\gamma}}{m} \dot{x}(t) + \frac{k}{m} x(t) = 0.$$

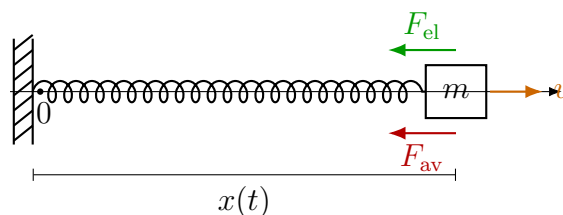


Figura 1.1: Massa m collegata a molla e attrito viscoso.

Notazioni standard. Definiamo

$$\omega^2 = \frac{k}{m}, \quad 2\gamma = \frac{\tilde{\gamma}}{m}.$$

Otteniamo infine l'equazione dell'oscillatore armonico smorzato:

$$\ddot{x}(t) + 2\gamma \dot{x}(t) + \omega^2 x(t) = 0.$$

Nel **caso (i)** assumiamo

$$\gamma^2 > \omega^2,$$

quindi le radici dell'equazione caratteristica saranno *reali e distinte*.

Spazio delle soluzioni (campo scalare). L'operatore differenziale

$$L[x] = \ddot{x} + 2\gamma \dot{x} + \omega^2 x$$

è lineare. Di conseguenza, l'insieme delle soluzioni reali

$$\mathcal{S}_{\mathbb{R}} = \{x : I \rightarrow \mathbb{R} \text{ di classe } C^2 \mid L[x] = 0\}$$

è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$. Inoltre, per teoria standard delle ODE, $\dim_{\mathbb{R}}(\mathcal{S}_{\mathbb{R}}) = 2$: basta trovare due soluzioni reali linearmente indipendenti per descrivere tutte le soluzioni.

Poiché l'equazione è lineare omogenea a coefficienti costanti, proviamo una soluzione del tipo

$$x(t) = e^{\lambda t},$$

con $\lambda \in \mathbb{C}$. Sostituendo:

$$\dot{x}(t) = \lambda e^{\lambda t}, \quad \ddot{x}(t) = \lambda^2 e^{\lambda t}.$$

Allora

$$\lambda^2 e^{\lambda t} + 2\gamma \lambda e^{\lambda t} + \omega^2 e^{\lambda t} = 0.$$

Poiché $e^{\lambda t} \neq 0$ per ogni t , otteniamo l'equazione caratteristica

$$\lambda^2 + 2\gamma\lambda + \omega^2 = 0.$$

Le radici sono

$$\lambda_{\pm} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega^2}.$$

Nel caso (a) $\gamma^2 - \omega^2 > 0$, quindi $\lambda_+ \neq \lambda_-$ e $\lambda_{\pm} \in \mathbb{R}$.

Soluzioni fondamentali e combinazione lineare. Le funzioni

$$x_+(t) = e^{\lambda_+ t}, \quad x_-(t) = e^{\lambda_- t}$$

sono due soluzioni reali dell'equazione. Essendo $\lambda_+ \neq \lambda_-$, esse sono linearmente indipendenti su $\mathbb{R}$. Per linearità, ogni combinazione lineare reale è ancora soluzione; dunque la soluzione reale generale è

$$x(t) = Ae^{\lambda_+ t} + Be^{\lambda_- t}, \quad A, B \in \mathbb{R}.$$

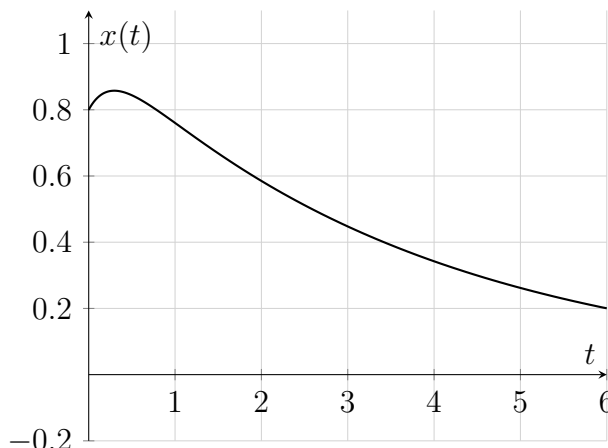
Nota su esistenza e unicità (dati iniziali reali). Assegnati $x(0) = x_0 \in \mathbb{R}$ e $\dot{x}(0) = v_0 \in \mathbb{R}$, il teorema di Cauchy garantisce esistenza e unicità di una soluzione reale. In questo caso, la scelta di $A, B \in \mathbb{R}$ permette di soddisfare univocamente le condizioni iniziali.

Comportamento asintotico. Poiché

$$\lambda_- = -\gamma - \sqrt{\gamma^2 - \omega^2} < 0, \quad \lambda_+ = -\gamma + \sqrt{\gamma^2 - \omega^2} < 0$$

(essendo $\sqrt{\gamma^2 - \omega^2} < \gamma$), entrambi i termini decadono esponenzialmente e quindi

$$x(t) \rightarrow 0 \quad \text{per } t \rightarrow +\infty.$$



Caso (ii): $\gamma = 0$ (oscillatore armonico non smorzato)

Se $\gamma = 0$, l'equazione diventa

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0.$$

Proviamo ancora $x(t) = e^{\lambda t}$. Sostituendo:

$$\lambda^2 e^{\lambda t} + \omega^2 e^{\lambda t} = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda^2 + \omega^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = \pm i\omega.$$

Quindi due soluzioni (complesse) sono $e^{i\omega t}$ ed $e^{-i\omega t}$, e la soluzione generale (in $\mathbb{C}$) è

$$x(t) = Ae^{i\omega t} + Be^{-i\omega t}.$$

Scriviamo $A = A_r + iA_i$ e $B = A_r - iA_i$ (così $B = \bar{A}$ e $x(t)$ risulta reale). Allora

$$x(t) = (A_r + iA_i)e^{i\omega t} + (A_r - iA_i)e^{-i\omega t}.$$

Usando la formula di Eulero

$$e^{i\omega t} = \cos(\omega t) + i \sin(\omega t), \quad e^{-i\omega t} = \cos(\omega t) - i \sin(\omega t),$$

si ottiene

$$x(t) = (A_r + iA_i)(\cos \omega t + i \sin \omega t) + (A_r - iA_i)(\cos \omega t - i \sin \omega t).$$

Sviluppando e raccogliendo:

$$x(t) = 2A_r \cos(\omega t) - 2A_i \sin(\omega t).$$

Questa forma si può riscrivere come

$$x(t) = C \cos(\omega t + \varphi),$$

dove C è l'ampiezza e φ la fase (da determinare con le condizioni iniziali), mentre ω è un parametro del sistema. Infatti possiamo scrivere

$$\begin{aligned} x(t) = 2A_r \cos(\omega t) - 2A_i \sin(\omega t) &= \sqrt{4A_r^2 + 4A_i^2} \left(\frac{A_r}{\sqrt{A_r^2 + A_i^2}} \cos(\omega t) - \frac{A_i}{\sqrt{A_r^2 + A_i^2}} \sin(\omega t) \right) = \\ &= C \cos(\omega t + \varphi) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \cos \varphi = \frac{A_r}{\sqrt{A_r^2 + A_i^2}}, \quad \sin \varphi = \frac{A_i}{\sqrt{A_r^2 + A_i^2}}, \quad C = \sqrt{4A_r^2 + 4A_i^2}.$$

$\sin \varphi$, $\cos \varphi$, C risultano ben definite perché

$$\begin{aligned} \operatorname{Im} \left(\frac{A_r}{\sqrt{A_r^2 + A_i^2}} \right) &= [-1, 1], \quad \operatorname{Im} \left(\frac{A_i}{\sqrt{A_r^2 + A_i^2}} \right) = [-1, 1], \\ \operatorname{Im} \left(\sqrt{4A_r^2 + 4A_i^2} \right) &= [0, +\infty). \end{aligned}$$

Derivando:

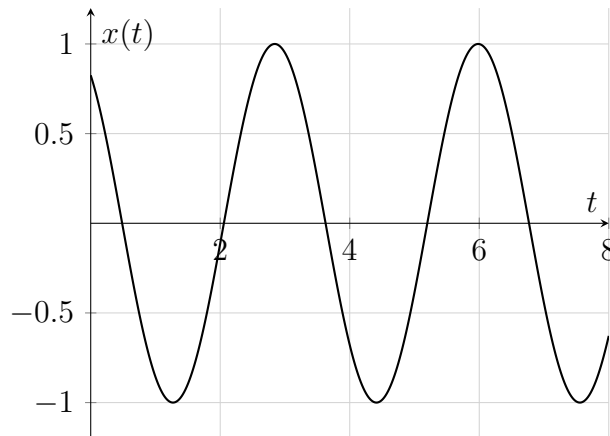
$$\dot{x}(t) = -C\omega \sin(\omega t + \varphi).$$

In particolare, imponendo $x(0) = x_0$ e $\dot{x}(0) = v_0$,

$$x_0 = C \cos \varphi, \quad v_0 = -C\omega \sin \varphi.$$

Quindi

$$\frac{v_0}{x_0} = -\omega \tan \varphi \quad \Rightarrow \quad \varphi = \arctan \left(-\frac{v_0}{\omega x_0} \right), \quad C = \frac{x_0}{\cos \varphi}.$$



Caso (iii): $\gamma < \omega$ (sottosmorzato)

Consideriamo

$$\ddot{x}(t) + 2\gamma \dot{x}(t) + \omega^2 x(t) = 0, \quad \gamma, \omega > 0, \quad \gamma < \omega.$$

Cerchiamo una soluzione del tipo $x(t) = e^{\lambda t}$. Sostituendo:

$$\dot{x} = \lambda e^{\lambda t}, \quad \ddot{x} = \lambda^2 e^{\lambda t},$$

si ottiene

$$\lambda^2 e^{\lambda t} + 2\gamma \lambda e^{\lambda t} + \omega^2 e^{\lambda t} = 0.$$

Poiché $e^{\lambda t} \neq 0$, segue l'equazione caratteristica

$$\lambda^2 + 2\gamma\lambda + \omega^2 = 0.$$

Le radici sono

$$\lambda_{\pm} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega^2}.$$

Nel caso $\gamma < \omega$ vale $\gamma^2 - \omega^2 < 0$, dunque

$$\sqrt{\gamma^2 - \omega^2} = i\sqrt{\omega^2 - \gamma^2}.$$

Ponendo

$$\Omega = \sqrt{\omega^2 - \gamma^2} > 0,$$

si ottiene

$$\lambda_{\pm} = -\gamma \pm i\Omega \in \mathbb{C}.$$

Soluzione generale (forma complessa). Due soluzioni sono $e^{\lambda_+ t}$ ed $e^{\lambda_- t}$, quindi

$$x(t) = Ae^{(-\gamma+i\Omega)t} + Be^{(-\gamma-i\Omega)t}.$$

Raccogliendo $e^{-\gamma t}$:

$$x(t) = e^{-\gamma t} (Ae^{i\Omega t} + Be^{-i\Omega t}).$$

Passaggio alla forma reale. Usiamo le formule di Eulero

$$e^{i\Omega t} = \cos(\Omega t) + i \sin(\Omega t), \quad e^{-i\Omega t} = \cos(\Omega t) - i \sin(\Omega t).$$

Scegliendo coefficienti tali da ottenere una soluzione reale (equivalentemente, prendendo $B = \overline{A}$), l'espressione tra parentesi diventa una combinazione reale di $\cos(\Omega t)$ e $\sin(\Omega t)$. Quindi esistono $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ tali che

$$x(t) = e^{-\gamma t} (C_1 \cos(\Omega t) + C_2 \sin(\Omega t)).$$

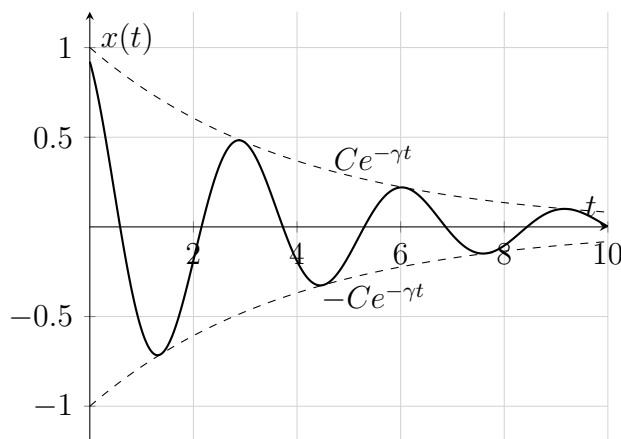
Questa forma si riscrive in ampiezza-fase: esistono $C \geq 0$ e $\varphi \in \mathbb{R}$ tali che

$$C_1 = C \cos \varphi, \quad C_2 = -C \sin \varphi,$$

e dunque

$$x(t) = Ce^{-\gamma t} \cos(\Omega t + \varphi).$$

Questa è un'oscillazione armonica a pulsazione Ω con ampiezza modulata dall'involucro esponenziale $e^{-\gamma t}$.



Possiamo riassumere quanto ottenuto fin'ora:

- $\gamma = 0 \Rightarrow$ nessun attrito: la molla è un oscillatore armonico.
- $\gamma > \omega \Rightarrow$ attrito forte: nessuna oscillazione (oscillatore armonico fortemente smorzato).
- $\gamma < \omega \Rightarrow$ oscillatore che viene smorzato nel tempo dall'attrito (ampiezza(t) = $Ce^{-\gamma t}$).

N.B. Data un'equazione differenziale del 2° ordine possiamo scrivere un sistema di 2 equazioni differenziali del primo ordine ad essa equivalente. Impongo $x_1 = x$, $x_2 = \dot{x}$.

$$\ddot{x} = -2\gamma\dot{x} - \omega^2x \iff \begin{cases} \dot{x}_1 = \dot{x} = x_2, \\ \dot{x}_2 = -2\gamma x_2 - \omega^2 x_1. \end{cases}$$

$$\iff \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & -2\gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

Notiamo che gli autovalori della matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & -2\gamma \end{pmatrix}$$

sono proprio le radici del polinomio caratteristico di

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega^2x = 0, \quad \text{ovvero} \quad p_A(\lambda) = p(\lambda).$$

Oscillatore armonico smorzato con forzante periodica

Consideriamo l'equazione

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega^2x = F \cos(\Omega t),$$

dove F è l'ampiezza della forzante e Ω la sua pulsazione.

Poiché l'equazione è lineare, la soluzione generale della non omogenea è somma di una soluzione generale dell'omogenea e di una particolare:

$$x(t) = x_0(t) + x_p(t),$$

con

$$\ddot{x}_0 + 2\gamma\dot{x}_0 + \omega^2 x_0 = 0, \quad \ddot{x}_p + 2\gamma\dot{x}_p + \omega^2 x_p = F \cos(\Omega t).$$

Caso $\gamma = 0$. L'equazione diventa

$$\ddot{x} + \omega^2 x = F \cos(\Omega t).$$

Cerchiamo una particolare del tipo $x_p(t) = D \cos(\Omega t)$. Allora

$$\ddot{x}_p(t) = -D\Omega^2 \cos(\Omega t),$$

e sostituendo:

$$-D\Omega^2 \cos(\Omega t) + \omega^2 D \cos(\Omega t) = F \cos(\Omega t) \Rightarrow D(\omega^2 - \Omega^2) = F.$$

Quindi, se $\Omega \neq \omega$,

$$D = \frac{F}{\omega^2 - \Omega^2}, \quad x_p(t) = \frac{F}{\omega^2 - \Omega^2} \cos(\Omega t).$$

La soluzione generale è allora

$$x(t) = C \cos(\omega t + \varphi) + \frac{F}{\omega^2 - \Omega^2} \cos(\Omega t),$$

dove C e φ si determinano dalle condizioni iniziali. In particolare, imponendo $x(0) = x_0$ e $\dot{x}(0) = v_0$,

$$x_0 = C \cos \varphi + \frac{F}{\omega^2 - \Omega^2} \cos(0),$$

$$v_0 = -\omega C \sin \varphi - \frac{F}{\omega^2 - \Omega^2} \Omega \sin(0).$$

Caso $\gamma \neq 0$. Proviamo una particolare del tipo

$$x_p(t) = D \cos(\Omega t + \beta).$$

Allora

$$\dot{x}_p(t) = -D\Omega \sin(\Omega t + \beta), \quad \ddot{x}_p(t) = -D\Omega^2 \cos(\Omega t + \beta).$$

Sostituendo nell'equazione:

$$(\omega^2 - \Omega^2)D \cos(\Omega t + \beta) - 2\gamma\Omega D \sin(\Omega t + \beta) = F \cos(\Omega t).$$

Usando

$$\cos(\Omega t + \beta) = \cos(\Omega t) \cos \beta - \sin(\Omega t) \sin \beta,$$

$$\sin(\Omega t + \beta) = \sin(\Omega t) \cos \beta + \cos(\Omega t) \sin \beta,$$

si ottiene

$$\cos(\Omega t) D [(\omega^2 - \Omega^2) \cos \beta - 2\gamma\Omega \sin \beta] + \sin(\Omega t) D [-(\omega^2 - \Omega^2) \sin \beta - 2\gamma\Omega \cos \beta] =$$

$$= F \cos(\Omega t) + 0 \cdot \sin(\Omega t).$$

Eguagliando i coefficienti di $\cos(\Omega t)$ e $\sin(\Omega t)$ si ottiene il sistema

$$\begin{cases} D[(\omega^2 - \Omega^2) \cos \beta - 2\gamma\Omega \sin \beta] = F, \\ D[(\omega^2 - \Omega^2) \sin \beta + 2\gamma\Omega \cos \beta] = 0. \end{cases}$$

Dalla seconda equazione:

$$(\omega^2 - \Omega^2) \sin \beta + 2\gamma\Omega \cos \beta = 0 \quad \Rightarrow \quad \tan \beta = -\frac{2\gamma\Omega}{\omega^2 - \Omega^2} = \frac{2\gamma\Omega}{\Omega^2 - \omega^2}.$$

Inoltre, elevando al quadrato e sommando le due equazioni del sistema si ricava

$$D^2[(\omega^2 - \Omega^2)^2 + (2\gamma\Omega)^2] = F^2 \quad \Rightarrow \quad D = \frac{F}{\sqrt{(\omega^2 - \Omega^2)^2 + (2\gamma\Omega)^2}}.$$

Soluzione generale (caso $\gamma < \omega$). Se $\gamma < \omega$, la soluzione dell'omogenea è

$$x_0(t) = C e^{-\gamma t} \cos(\sqrt{\omega^2 - \gamma^2} t + \varphi),$$

e quindi la soluzione generale della forzata è

$$x(t) = C e^{-\gamma t} \cos(\sqrt{\omega^2 - \gamma^2} t + \varphi) + D \cos(\Omega t + \beta),$$

con

$$D = \frac{F}{\sqrt{(\omega^2 - \Omega^2)^2 + (2\gamma\Omega)^2}}, \quad \tan \beta = \frac{2\gamma\Omega}{\Omega^2 - \omega^2}.$$

N.B. Nel caso $\gamma > 0$ il termine transiente $x_0(t)$ decade esponenzialmente, quindi

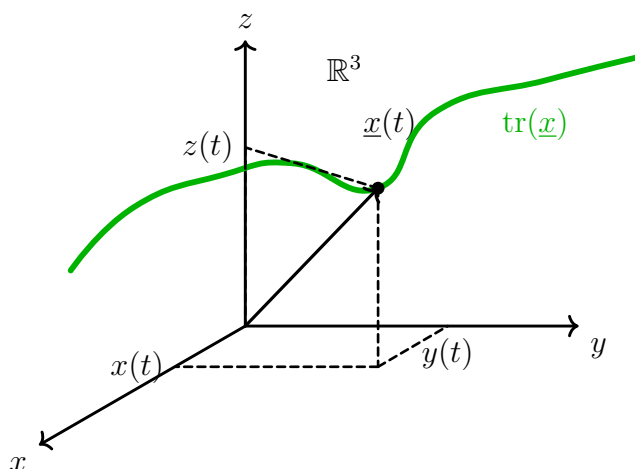
$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = (\text{componente forzata}) \quad \Rightarrow \quad x(t) \sim D \cos(\Omega t + \beta) \quad \text{per } t \rightarrow +\infty.$$

In altre parole, il sistema “dimentica” le condizioni iniziali: a regime resta solo l'oscillazione alla frequenza della forzante.

Lezione 2

Moti di punti materiali e vincoli.

2.1 Moto di un punto materiale



Possiamo modellare il moto di un punto materiale tramite una legge oraria del tipo

$$\underline{x}(t) = (x(t), y(t), z(t))$$

Matematicamente stiamo descrivendo una curva parametrizzata in $\mathbb{R}^3$ del tipo $\underline{x} : [0, t_f] \rightarrow \mathbb{R}^3$.

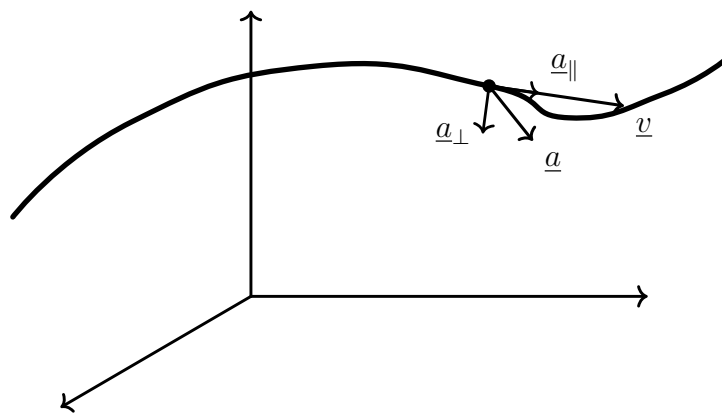
N.B. La stessa traccia (traettoria) può essere percorsa con diverse leggi orarie $\underline{x}(t)$ che matematicamente corrispondono a diverse riparametrizzazioni equivalenti di una curva.

Possiamo quindi definire la velocità della curva come il vettore tangente alla curva dato da

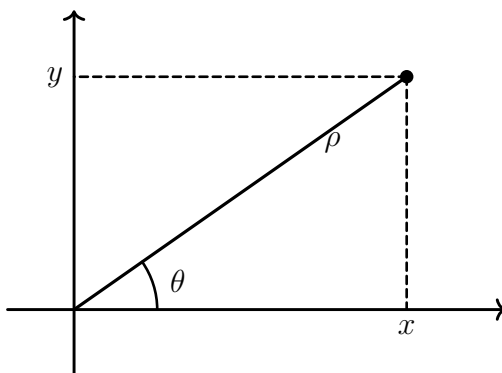
$$\underline{v}(t) = \dot{\underline{x}}(t) = \frac{d\underline{x}}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt} \right)$$

e il vettore accelerazione dato da

$$\frac{d^2 \underline{x}}{dt^2} = \underline{a} = \frac{d\underline{v}}{dt} = (a_x, a_y, a_z).$$



Possiamo descrivere un moto in coordinate diverse dalle coordinate cartesiane. Se il moto è nel piano ($z = 0$) allora una scelta di coordinate può essere quella delle coordinate polari.



Le coordinate polari sono date da

$$(\theta(x(t), y(t)), \rho(x(t), y(t))) = (\sqrt{x^2 + y^2}, \arctg(y/x))$$

o equivalentemente da

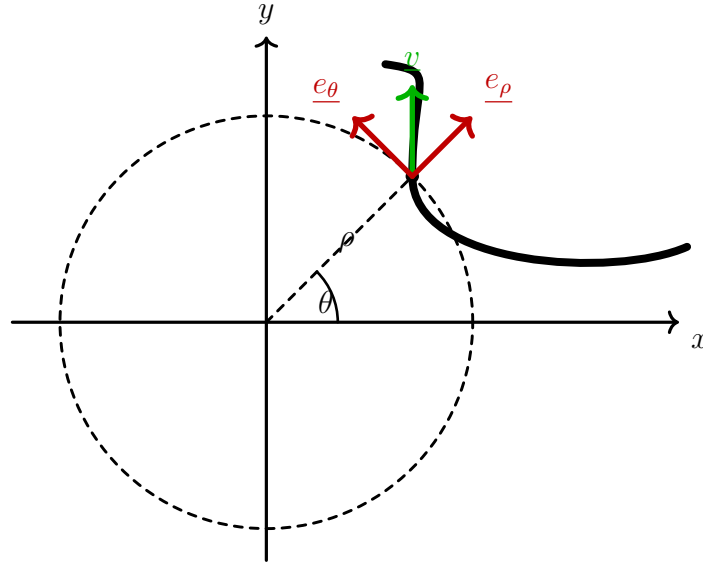
$$\underline{x}(t) = (x(\theta(t), \rho(t)), y(\theta(t), \rho(t))) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$$

Possiamo anche riscrivere $\underline{v}(t)$ attraverso le coordinate polari.

$$v_x = \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(\rho \cos \theta) = \frac{d\rho}{dt} \cos \theta - \rho \sin \theta \frac{d\theta}{dt} = \dot{\rho} \cos \theta - \rho \sin \theta \dot{\theta}.$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt}(\rho \sin \theta) = \dot{\rho} \sin \theta + \rho \dot{\theta} \cos \theta.$$

$$\underline{v} = (v_x, v_y) = \dot{\rho} \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} + \rho \dot{\theta} \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix} = \dot{\rho} \cdot \underline{e}_\rho + \rho \dot{\theta} \cdot \underline{e}_\theta, \quad \underline{e}_\rho \cdot \underline{e}_\theta = 0$$



N.B. Il versore $\underline{e}_\theta$ non è tangente alla curva ma alla circonferenza centrata nell'origine di raggio ρ nel punto $\underline{x}(t)$. Di conseguenza non è tangente alla velocità.

Ricaviamo infine il vettore accelerazione $\underline{a}(t)$ in coordinate polari.

$$\begin{aligned} a_x = \frac{dv_x}{dt} &= \frac{d}{dt}(\dot{\rho} \cos \theta - \rho \dot{\theta} \sin \theta) = \ddot{\rho} \cos \theta - \dot{\rho} \dot{\theta} \sin \theta - \dot{\rho} \dot{\theta} \sin \theta - \rho \frac{d}{dt}(\dot{\theta} \sin \theta) \\ &= \ddot{\rho} \cos \theta - 2\dot{\rho} \dot{\theta} \sin \theta - \rho \left(\ddot{\theta} \sin \theta + (\dot{\theta})^2 \cos \theta \right) \\ &= \ddot{\rho} \cos \theta - 2\dot{\rho} \dot{\theta} \sin \theta - \rho \ddot{\theta} \sin \theta - \rho (\dot{\theta})^2 \cos \theta \\ &= (\ddot{\rho} - \rho (\dot{\theta})^2) \cos \theta - (2\dot{\rho} \dot{\theta} + \rho \ddot{\theta}) \sin \theta. \end{aligned}$$

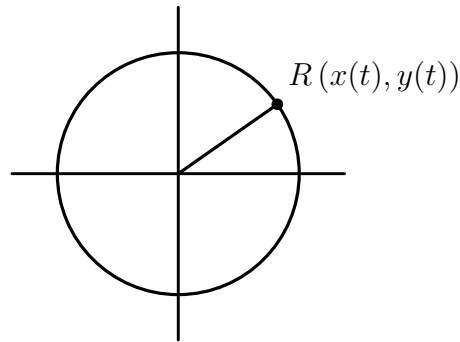
$$\begin{aligned} a_y = \frac{dv_y}{dt} &= \frac{d}{dt}(\dot{\rho} \sin \theta + \rho \dot{\theta} \cos \theta) = \ddot{\rho} \sin \theta + \dot{\rho} \dot{\theta} \cos \theta + \dot{\rho} \dot{\theta} \cos \theta + \rho \frac{d}{dt}(\dot{\theta} \cos \theta) \\ &= \ddot{\rho} \sin \theta + 2\dot{\rho} \dot{\theta} \cos \theta + \rho \left(\ddot{\theta} \cos \theta - (\dot{\theta})^2 \sin \theta \right) \\ &= \ddot{\rho} \sin \theta + 2\dot{\rho} \dot{\theta} \cos \theta + \rho \ddot{\theta} \cos \theta - \rho (\dot{\theta})^2 \sin \theta \\ &= (\ddot{\rho} - \rho (\dot{\theta})^2) \sin \theta + (\rho \ddot{\theta} + 2\dot{\rho} \dot{\theta}) \cos \theta. \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \underline{a} = (a_x, a_y) = (\ddot{\rho} - \rho \dot{\theta}^2) \underbrace{\begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}}_{\underline{e}_\rho} + (\rho \ddot{\theta} + 2\dot{\rho} \dot{\theta}) \underbrace{\begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}}_{\underline{e}_\theta}.$$

Per un generico moto (e quindi per una generica traiettoria) le coordinate polari non hanno un reale vantaggio, anzi complicano di parecchio le cose. Possono però essere utili per descrivere specifici moti ad esempio il moto circolare di raggio costante R .

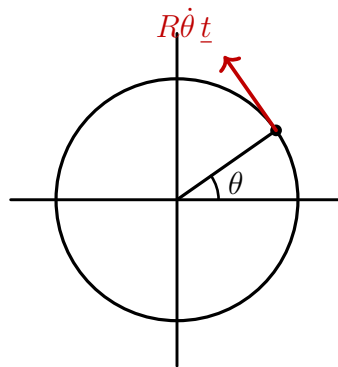
- Con le coordinate cartesiane devo avere 2 informazioni per definire $\underline{x}(t)$, $\underline{v}(t)$, $\underline{a}(t)$.

- Se uso le coordinate polari $\rho = R$ definisco il moto fornendo solamente un'informazione ovvero $\theta(t)$.



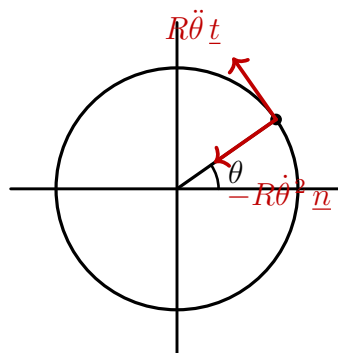
La velocità infatti diventa

$$\underline{v} = \rho \dot{\theta} \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix} = R \dot{\theta} \underline{t}.$$



mentre l'accelerazione diventa

$$\underline{a} = -R \dot{\theta}^2 \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} + R \ddot{\theta} \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix} = -R \dot{\theta}^2 \underline{n} + R \ddot{\theta} \underline{t}.$$



N.B. $\ddot{\theta}(t)$ potrebbe essere negativo e quindi $R \ddot{\theta} \underline{t}$ potrebbe avere direzione $-\underline{t}$.

N.B. In questo caso i versori $\underline{e}_\theta, \underline{e}_\rho$ corrispondono (a meno del verso) con i versori $\underline{n}, \underline{t}$ normale e tangente alla curva.

2.2 Introduzione ai vincoli e loro classificazione

Nel paragrafo precedente abbiamo introdotto la descrizione cinematica di un punto materiale. Consideriamo ora un insieme di n punti materiale detto sistema di punti materiali. Ogni punto del sistema è descritto da una legge oraria

$$\underline{x}_i(t) = (x_i(t), y_i(t), z_i(t)) \quad \forall i = 1 \dots, n$$

Un moto non banale di questi n punti materiali prevede che le loro traiettorie siano sottoposte a condizioni (indipendenti dalle altre traiettorie) e che debbano soddisfare relazioni che le legano e che devono essere soddisfatte durante il moto.

Queste condizioni e relazioni sul moto vengono detti **vincoli**.

Esempio 2.2.1. Consideriamo un punto che si muove di moto piano. La sua traiettoria è descritta da una curva del tipo

$$\underline{x}(t) = (x(t), y(t), z(t))$$

e dal vincolo $z = 0$. Per descrivere il moto del punto sono quindi sufficienti 2 informazioni che in questo caso corrispondono a $(x(t), y(t))$.

Esempio 2.2.2. Possiamo rivedere l'esempio del moto circolare nell'ottica dei vincoli. Abbiamo 1 punto che si muove con traiettoria $(x(t), y(t), z(t))$ e 2 vincoli ovvero

$$\begin{cases} z = 0 \\ x^2 + y^2 = R^2 \end{cases}$$

Il sistema può essere descritto da una sola coordinata $\theta(t)$

Esempio 2.2.3. Consideriamo 2 punti materiali nello spazio:

$$(x_1(t), y_1(t), z_1(t)), \quad (x_2(t), y_2(t), z_2(t)).$$

In assenza di vincoli, per descrivere il sistema servono 6 coordinate (tre per ciascun punto).

Supponiamo ora di imporre il vincolo che la distanza tra i due punti sia fissata e pari a d . Il vincolo si scrive come

$$(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2 = d^2.$$

Il sistema può essere descritto da 5 coordinate.

Esempio 2.2.4. Consideriamo un punto materiale nello spazio:

$$(x(t), y(t), z(t)).$$

In assenza di vincoli, per descrivere il sistema servono 3 coordinate.

Supponiamo ora che il punto sia vincolato a muoversi su una superficie sferica di raggio R . Il vincolo si scrive come

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2.$$

Il sistema può essere descritto da 2 coordinate.

Esempio 2.2.5. Consideriamo il moto di due punti materiali sul piano con distanza fissata tra di loro:

$$(x_1(t), y_1(t), z_1(t)), \quad (x_2(t), y_2(t), z_2(t)).$$

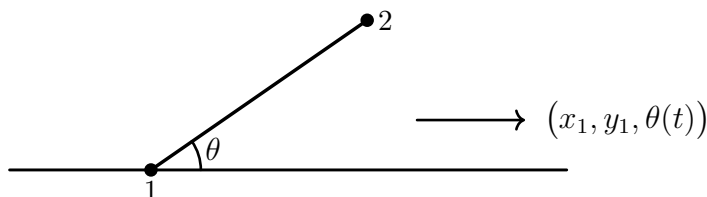
I vincoli sono

$$z_1 = 0, \quad z_2 = 0, \quad (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = d^2.$$

Possiamo usare coordinate “convenienti”: ad esempio scegliere come coordinate indipendenti

$$(x_1(t), y_1(t), \theta(t)),$$

dove $\theta(t)$ è l'angolo che il segmento che unisce i due punti forma con l'asse x e dove x_1, y_1 sono le coordinate nel piano del centro del segmento che li congiunge.



Dopo aver visto alcuni esempi introduttivi presentiamo una classificazione dei vincoli.

- **Monolatero posizionale:**

$$g(x_1, x_2, \dots, x_m, t) \geq 0.$$

- **Monolatero posizionale indipendente dal tempo:**

$$g(x_1, x_2, \dots, x_m) \geq 0.$$

- **Bilatero posizionale:**

$$g(x_1, \dots, x_m, t) = 0.$$

- **Bilatero posizionale indipendente dal tempo:**

$$g(x_1, \dots, x_m) = 0.$$

Esempio 2.2.6. (Monolatero posizionale) Un punto vincolato a rimanere nel semispazio superiore:

$$z(t) \geq 0.$$

Esempio 2.2.7. (Bilatero posizionale, dipendente dal tempo) Un punto vincolato a stare su una circonferenza di raggio $R(t)$, dove $R(t)$ è una legge nota:

$$g((x(t), y(t)), t) = x^2(t) + y^2(t) - R^2(t) = 0.$$

Esempio 2.2.8. (Monolatero posizionale, dipendente dal tempo) Un punto vincolato a stare all'esterno (o sul bordo) della circonferenza di raggio $R(t)$:

$$x^2(t) + y^2(t) - R^2(t) \geq 0.$$

- **Vincoli dipendenti dalla velocità non integrabili:**

$$g(v_1, \dots, v_m) = 0.$$

N.B. Esistono vincoli sulla velocità ma *integrabili* che sono in realtà vincoli posizionali.

Esempio 2.2.9. Un punto materiale con coordinate (x, y, z) soggetto al vincolo

$$v_z = 0.$$

Poiché

$$v_z = \frac{dz}{dt},$$

segue che

$$\frac{dz}{dt} = 0 \Rightarrow z = \text{costante},$$

cioè il moto è piano.

Dato un sistema di punti materiali

$$(\underline{x}_1(t), \dots, \underline{x}_m(t)),$$

diciamo che il sistema è soggetto a **vincoli olonomi** se i vincoli sono *posizionali*, *bilateri* e *indipendenti*. Supponiamo che ci siano s vincoli olonomi, espressi da s relazioni indipendenti

$$g_k(\underline{x}_1, \dots, \underline{x}_m, t) = 0, \quad k = 1, \dots, s.$$

Poiché ciascun punto in $\mathbb{R}^3$ richiede 3 coordinate, le coordinate cartesiane complessive sono $3m$. L'imposizione di s vincoli olonomi indipendenti riduce di s il numero di coordinate indipendenti; conviene quindi passare a un insieme di **coordinate lagrangiane** (o **coordinate libere**) tra loro indipendenti, che descrivono completamente il sistema.

In altre parole, si effettua un cambiamento di variabili del tipo

$$(\underline{x}_1(t), \dots, \underline{x}_m(t)) \longrightarrow (q_1(t), q_2(t), \dots, q_{3m-s}(t)),$$

dove le $q_\alpha(t)$ sono coordinate indipendenti e il numero

$$3m - s$$

rappresenta i **gradi di libertà** del sistema.

Schema riassuntivo:

$$\underbrace{3m}_{\text{coordinate cartesiane totali}} - \underbrace{s}_{\text{vincoli olonomi indipendenti}} = \underbrace{3m - s}_{\text{gradi di libertà (coordinate libere)}}.$$

N.B. Le $\{\underline{x}_i\}$ sono tra loro dipendenti, mentre le $\{q_i\}$ sono tra loro indipendenti.

N.B. Scrivere la velocità in coordinate cartesiane è facile:

$$\underline{v} = \frac{d\underline{x}}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt} \right).$$

Mentre scriverla in coordinate libere non è banale: abbiamo visto il caso del moto circolare.

N.B. Le coordinate libere sono funzioni delle posizioni cartesiane e viceversa:

$$q_i = q_i(\underline{x}_1, \dots, \underline{x}_m, t) \iff \underline{x}_i = \underline{x}_i(q_1, \dots, q_{3m-s}, t).$$

Esempio 2.2.10. (Coordinate polari come coordinata libera). Consideriamo un punto materiale con coordinate cartesiane $(x(t), y(t), z(t))$ soggetto ai vincoli

$$x^2(t) + y^2(t) = R^2, \quad z(t) = 0.$$

Il punto è quindi vincolato a muoversi su una circonferenza di raggio R nel piano $z = 0$.

In assenza di vincoli servirebbero 3 coordinate per descrivere la posizione del punto. Qui abbiamo 2 vincoli olonomi indipendenti, quindi i gradi di libertà sono

$$3 - 2 = 1.$$

È naturale scegliere come coordinata libera un angolo $\theta(t)$ (coordinate polari), ad esempio

$$q_1(t) = \theta(t) = \arctg\left(\frac{y(t)}{x(t)}\right),$$

così che il moto del punto sia descritto completamente dall'evoluzione temporale di $\theta(t)$.

2.3 Corpo rigido

Consideriamo un insieme di m punti materiali vincolati a stare tra loro a distanza fissata:

$$\{\underline{x}_i\}_{i=1,\dots,m}, \quad \|\underline{x}_i - \underline{x}_j\| = d_{ij} \quad \forall i, j.$$

Diciamo che il sistema forma un corpo rigido. **Conta dei gradi di libertà di un corpo rigido (passo per passo).** Consideriamo m punti materiali nello spazio

$$\underline{x}_1, \dots, \underline{x}_m \in \mathbb{R}^3, \quad \underline{x}_i = (x_i, y_i, z_i),$$

e imponiamo vincoli bilateri e posizionali di distanza fissata (corpo rigido)

$$g_{ij}(\underline{x}) = \|\underline{x}_i - \underline{x}_j\|^2 - d_{ij}^2 = 0, \quad 1 \leq i < j \leq m.$$

Il numero totale di equazioni $g_{ij} = 0$ è $\binom{m}{2}$, ma esse *non* sono tutte indipendenti. Per contare correttamente i gradi di libertà si procede in modo costruttivo.

Passo 1: primo punto $\underline{x}_1$.

$$\underline{x}_1 \text{ ha 3 coordinate,} \quad \text{vincoli aggiunti: } 0 \implies \Delta \text{g.d.l.} = 3.$$

Passo 2: aggiungo $\underline{x}_2$ e impongo d_{12} . Aggiungo 3 coordinate per $\underline{x}_2$ e un vincolo scalare

$$\|\underline{x}_2 - \underline{x}_1\|^2 = d_{12}^2.$$

Quindi

$$\Delta \text{g.d.l.} = 3 - 1 = 2, \quad \text{totale fin qui} = 3 + 2 = 5.$$

Passo 3: aggiungo $\underline{x}_3$ e impongo d_{13} e d_{23} . Aggiungo 3 coordinate per $\underline{x}_3$ e due vincoli scalari

$$\|\underline{x}_3 - \underline{x}_1\|^2 = d_{13}^2, \quad \|\underline{x}_3 - \underline{x}_2\|^2 = d_{23}^2.$$

In condizioni generiche (distanze coerenti e punti non degeneri) questi due vincoli sono indipendenti, dunque

$$\Delta \text{g.d.l.} = 3 - 2 = 1, \quad \text{totale fin qui} = 5 + 1 = 6.$$

Passo 4: aggiungo $\underline{x}_4$ e impongo le distanze verso 1, 2, 3. Aggiungo 3 coordinate per $\underline{x}_4$ e tre vincoli scalari

$$\|\underline{x}_4 - \underline{x}_1\|^2 = d_{14}^2, \quad \|\underline{x}_4 - \underline{x}_2\|^2 = d_{24}^2, \quad \|\underline{x}_4 - \underline{x}_3\|^2 = d_{34}^2.$$

In condizioni generiche questi tre vincoli sono indipendenti, quindi

$$\Delta \text{g.d.l.} = 3 - 3 = 0, \quad \text{totale resta } 6.$$

Passo generale: aggiungo $\underline{x}_k$ con $k \geq 4$. Ogni nuovo punto aggiunge 3 coordinate e può essere determinato imponendo 3 vincoli di distanza verso tre punti già fissati (ad esempio 1, 2, 3), per cui

$$\Delta \text{g.d.l.} = 3 - 3 = 0.$$

Conclusione. Per un corpo rigido in $\mathbb{R}^3$ (con almeno tre punti non allineati) i gradi di libertà sono 6.

Lezione 3

Richiami di Algebra Lineare, rototraslazioni e formula fondamentale del moto dei corpi rigidi

Definizione 3.0.1. Una matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice *ortogonale* se

$$A^T A = I_n$$

(equivalentemente $AA^T = I_n$), cioè se le sue colonne (e righe) formano un insieme ortonormale.

N.B. Se A è ortogonale, allora

$$\det(A) = \pm 1.$$

infatti ricorrendo che $\det(A) = \det(A^T)$ e la formula di Binet $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ otteniamo

$$\det(A^T A) = \det(A)\det(A^T) = \det(A)^2 = \det(I) = 1 \Rightarrow \det(A) = \pm 1$$

Con la classica identificazione $\text{End}(\mathbb{R}^n) \cong \mathbb{R}^{n \times n}$ tramite $A \rightarrow L_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \underline{x} \mapsto A\underline{x}$ chiamiamo le matrici ortogonali con determinante 1 rotazioni e le matrici ortogonali con determinante -1 riflessioni.

Esempio 3.0.2. Consideriamo

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si ha $A^T A = I$ e $\det(A) = -1$, quindi A è ortogonale ma non è una rotazione (inverte l'orientazione).

L'applicazione lineare associata $L_A(\underline{x}) = A\underline{x}$ scambia le prime due coordinate e lascia invariata la terza:

$$L_A(x, y, z) = (y, x, z).$$

Geometricamente, è la riflessione rispetto al piano $x = y$ (equivalentemente: scambia gli assi x e y e lascia fisso l'asse z).

Esempio 3.0.3. Consideriamo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Anche in questo caso $A^T A = I$ e $\det(A) = -1$, quindi A è ortogonale e inverte l'orientazione.

L'applicazione lineare associata $L_A(\underline{x}) = A\underline{x}$ lascia invariati x e y e cambia segno a z :

$$L_A(x, y, z) = (x, y, -z).$$

Geometricamente, è la riflessione rispetto al piano $z = 0$ (piano xy).

Noi siamo interessati per lo più alle *rotazioni*, ovvero alle matrici A tali che $\det(A) = 1$.

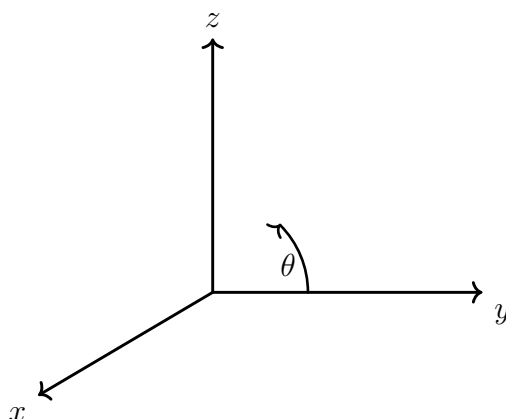
Esempio 3.0.4. Sia

$$R = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si ha $\det R = 1$ e

$$RR^T = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

È la rotazione attorno all'asse z di un angolo θ in senso antiorario.



Calcoliamo autovalori e autospazi di R .

$$\det(R - \lambda I) = \begin{vmatrix} \cos \theta - \lambda & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 - \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1 - \lambda) \begin{vmatrix} \cos \theta - \lambda & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda) [(\cos \theta - \lambda)^2 + \sin^2 \theta]$$

$$= (1 - \lambda) [\cos^2 \theta + \lambda^2 - 2 \cos \theta \lambda + \sin^2 \theta] = (1 - \lambda) [\lambda^2 - 2 \cos \theta \lambda + 1] = p(\lambda).$$

Quindi $p(\lambda) = 0$ se e solo se $\lambda_1 = 1$ oppure $\lambda^2 - 2 \cos \theta \lambda + 1 = 0$. Il discriminante è

$$\Delta = 4 \cos^2 \theta - 4 = 4(\cos^2 \theta - 1) = -4 \sin^2 \theta = i^2 4 \sin^2 \theta,$$

e dunque

$$\lambda_{2,3} = \frac{2 \cos \theta \pm 2i |\sin \theta|}{2} = \cos \theta \pm i |\sin \theta|.$$

Concludiamo quindi che:

- se $\theta = 2k\pi$ allora $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$;
- se $\theta = (2k + 1)\pi$ allora $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = \lambda_3 = -1$;
- mentre se $\theta \neq k\pi$ allora $\lambda_1 = 1$ è l'unico autovalore reale.

Calcoliamo gli autospazi.

- $\theta \neq k\pi \Rightarrow E_1(R) = \text{Ker}(R - I)$ con

$$R - I = \begin{pmatrix} \cos \theta - 1 & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta - 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

da cui il sistema

$$(\cos \theta - 1)x - \sin \theta y = 0, \quad y = 0, \quad z \in \mathbb{R},$$

e quindi

$$E_1(R) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Ovvero l'unico sottospazio che viene mandato in se stesso è l'asse z , che è l'asse di rotazione.

- $\theta = 2k\pi \Rightarrow E_1(R) = \text{Ker}(R - I)$ con $R - I = 0$, quindi

$$E_1(R) = \mathbb{R}^3.$$

In questo caso non c'è rotazione e tutto lo spazio viene mandato in se stesso.

- $\theta = (2k + 1)\pi \Rightarrow E_1(R) = \text{Ker}(R - I)$ e $E_{-1}(R) = \text{Ker}(R + I)$. In particolare

$$R - I = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow E_1(R) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\},$$

e

$$R + I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow E_{-1}(R) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Otteniamo quindi che R in questo caso mantiene fisso l'asse z (asse di rotazione) e riflette i vettori sul piano xy lungo la loro direzione.

N.B. Da R possiamo ottenere le rotazioni attorno agli assi x e y semplicemente moltiplicando a destra R per le matrici

$$T_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad T_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

N.B. Essendo $R^{-1} = R^T$ allora R^T è una rotazione attorno all'asse z di un angolo θ in senso orario.

Definizione 3.0.5. Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

- A si dice *simmetrica* se $A^T = A$.
- A si dice *antisimmetrica* se $A^T = -A$.

Applichiamo i richiami di Algebra Lineare al corpo rigido.

Per caratterizzare la configurazione del corpo rigido ne scelgo un punto che a $t = 0$ avrà posizione $\underline{x}_0$.

Nel tempo il punto si muove e il corpo rigido ruota attorno al punto:

- $\underline{x}_p(t)$;
- fisso una matrice di rotazione attorno a $\underline{x}_p(t)$.

Notiamo che servono 6 informazioni: le 3 coordinate di $\underline{x}_p(t)$ e 3 coefficienti per R .

Una matrice generica 3×3 ha 9 coefficienti liberi. Una matrice di rotazione deve invece soddisfare

i vincoli

$$R^T R = I, \quad \det R = 1,$$

cioè appartenere a $SO(3)$.

Scrivendo $R = (\underline{r}_1 | \underline{r}_2 | \underline{r}_3)$, la condizione $R^T R = I$ equivale a dire che le colonne sono ortonormali:

$$\langle \underline{r}_i, \underline{r}_j \rangle = \delta_{ij}.$$

Questa condizione impone 6 vincoli indipendenti:

- 3 vincoli di norma: $\|\underline{r}_1\| = 1$, $\|\underline{r}_2\| = 1$, $\|\underline{r}_3\| = 1$;
- 3 vincoli di ortogonalità: $\underline{r}_1 \cdot \underline{r}_2 = 0$, $\underline{r}_1 \cdot \underline{r}_3 = 0$, $\underline{r}_2 \cdot \underline{r}_3 = 0$.

Di conseguenza, il numero di parametri continui liberi passa da 9 a

$$9 - 6 = 3.$$

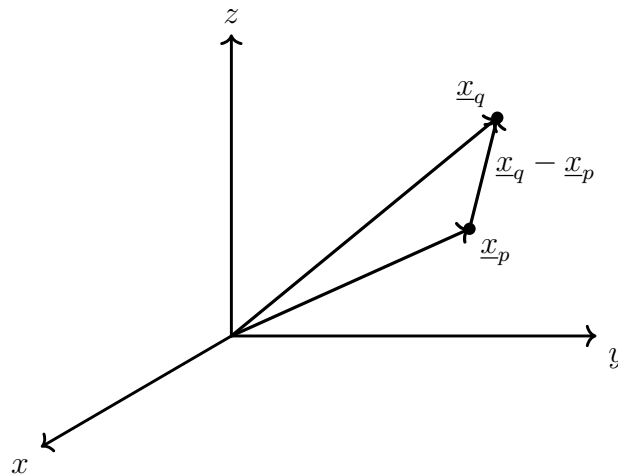
Il vincolo $\det R = 1$ seleziona la componente delle rotazioni (escludendo le riflessioni), ma non cambia il conteggio dei gradi di libertà continui.

Interpretazione geometrica. Una rotazione nello spazio è determinata da 3 parametri (ad esempio tre angoli), quindi R dipende da 3 gradi di libertà.

Scegliamo la matrice $R(t)$ variabile nel tempo tale che moltiplicata a sinistra per il vettore $\underline{x}_q(0) - \underline{x}_p(0)$ dia la posizione del punto q rispetto al punto p all'istante t , ovvero il vettore $\underline{x}_q(t) - \underline{x}_p(t)$. In formule

$$\underline{x}_q(t) = \underline{x}_p(t) + R(\underline{x}_q(0) - \underline{x}_p(0)).$$

N.B. Per avere $\underline{x}_q(t=0) = \underline{x}_q(0)$ necessariamente si deve avere $R(0) = I$.



Determiniano la velocità:

$$(\underline{x}_q - \underline{x}_p)(t) = R(\underline{x}_q(0) - \underline{x}_p(0))$$

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow R^\top(\underline{x}_q - \underline{x}_p)(t) = \underline{x}_q(0) - \underline{x}_p(0) \\
&\Rightarrow \frac{d\underline{x}_q}{dt}(t) = \frac{d\underline{x}_p}{dt} + \frac{d}{dt}\left(R(\underline{x}_q(0) - \underline{x}_p(0))\right) \\
&\Rightarrow \underline{v}_q = \underline{v}_p + \dot{R}R^\top(\underline{x}_q - \underline{x}_p).
\end{aligned}$$

(dove $R = (r_{ij})$)

$R(t)$ e $R^\top(t)$ sono funzioni del tempo e $RR^\top = I$. Quindi

$$\frac{d}{dt}(RR^\top) = 0 \iff \dot{R}R^\top + R\dot{R}^\top = 0 \iff \dot{R}R^\top = -R\dot{R}^\top = -(\dot{R}R^\top)^\top.$$

$$\Rightarrow \dot{R}R^\top \text{ è antisimmetrica, cioè } \dot{R}R^\top = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix}.$$

Quindi la velocità si può scrivere come

$$\begin{aligned}
\underline{v}_q &= \underline{v}_p + \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_q - x_p \\ y_q - y_p \\ z_q - z_p \end{pmatrix} = \underline{v}_p + \begin{pmatrix} \omega_y(z_q - z_p) - \omega_z(y_q - y_p) \\ \omega_z(x_q - x_p) - \omega_x(z_q - z_p) \\ \omega_x(y_q - y_p) - \omega_y(x_q - x_p) \end{pmatrix} \\
\underline{v}_q &= \underline{v}_p + \underline{\omega} \wedge (\underline{x}_q - \underline{x}_p), \quad \underline{\omega} = \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix} \quad (\text{velocità angolare}).
\end{aligned}$$

Formula fondamentale del moto dei corpi rigidi.

N.B. $\underline{x}_p$ e $\underline{x}_q$ sono due punti qualsiasi del corpo rigido.

N.B. In generale $\underline{\omega} = (\omega_x(t), \omega_y(t), \omega_z(t))$, ma se vincoliamo il moto nel piano allora

$$\underline{\omega} = (0, 0, \omega(t)).$$

Possiamo derivare nel tempo la formula fondamentale ottenendo

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt}(\underline{v}_q) &= \frac{d}{dt}(\underline{v}_p) + \frac{d}{dt}(\underline{\omega} \wedge (\underline{x}_q - \underline{x}_p)) = \\
&= \underline{a}_p + \frac{d}{dt}(\underline{\omega}) \wedge (\underline{x}_q - \underline{x}_p) + \underline{\omega} \wedge \frac{d}{dt}(\underline{x}_q - \underline{x}_p) = \\
&= \underline{a}_p + \underline{\alpha} \wedge (\underline{x}_q - \underline{x}_p) + \underline{\omega} \wedge (\underline{v}_q - \underline{v}_p) = \\
&= \underline{a}_p + \underline{\alpha} \wedge (\underline{x}_q - \underline{x}_p) + \underline{\omega} \wedge (\underline{v}_p + \underline{\omega} \wedge (\underline{x}_q - \underline{x}_p) - \underline{v}_p) = \\
&= \underline{a}_p + \underline{\alpha} \wedge (\underline{x}_q - \underline{x}_p) + \underline{\omega} \wedge (\underline{\omega} \wedge (\underline{x}_q - \underline{x}_p))
\end{aligned}$$

ovvero

$$\underline{a}_q = \underline{a}_p + \underline{\alpha} \wedge (\underline{x}_q - \underline{x}_p) + \underline{\omega} \wedge (\underline{\omega} \wedge (\underline{x}_q - \underline{x}_p))$$

Lezione 4

Moti piani

Un moto piano di un corpo rigido è caratterizzato dai vincoli

$$\omega_x = \omega_y = 0$$

$$z_p = k \in \mathbb{R} \quad \forall p \in \mathcal{R}$$

In particolare mostriamo che i vincoli olonomi

$$\omega_x = \omega_y = 0$$

$$z_q = 0, \quad q \in \mathcal{R}$$

bastano per descrivere il sistema. Sia q un punto del corpo rigido che ha componente $z_q = 0$ nel nostro sistema di riferimento scelto. Sia p un altro punto del corpo rigido. Mostriamo che $z_p = k \in \mathbb{R}$. Impostando la legge fondamentale si ottiene

$$\underline{v}_p = \underline{v}_q + \underline{\omega} \wedge (\underline{x}_p - \underline{x}_q)$$

e applicando i vincoli $z_q = 0$, $\omega_x = \omega_y = 0$ si ha

$$\underline{\omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega_z \end{pmatrix}, \quad \underline{x}_p = \begin{pmatrix} x_p \\ y_p \\ z_p \end{pmatrix}, \quad \underline{x}_q = \begin{pmatrix} x_q \\ y_q \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{v}_p = \begin{pmatrix} v_{p,x} \\ v_{p,y} \\ v_{p,z} \end{pmatrix}, \quad \underline{v}_q = \begin{pmatrix} v_{q,x} \\ v_{q,y} \\ 0 \end{pmatrix}$$

da cui

$$\begin{aligned} \underline{v}_p &= \begin{pmatrix} v_{p,x} \\ v_{p,y} \\ v_{p,z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_{q,x} \\ v_{q,y} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega_z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} x_p - x_q \\ y_p - y_q \\ z_p \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} v_{q,x} \\ v_{q,y} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \omega_z \\ x_p - x_q & y_p - y_q & z_p \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} v_{q,x} \\ v_{q,y} \\ 0 \end{pmatrix} + \hat{i}(-\omega_z(y_p - y_q)) + \hat{j}(-(-\omega_z(x_p - x_q))) + \hat{k} \cdot 0 \end{aligned}$$

$$= \begin{pmatrix} v_{q,x} \\ v_{q,y} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_q \omega_z - \omega_z y_p \\ x_q \omega_z - \omega_z x_p \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_{q,x} + y_q \omega_z - \omega_z y_p \\ v_{q,y} + x_q \omega_z - \omega_z x_p \\ 0 \end{pmatrix}.$$

In particolare

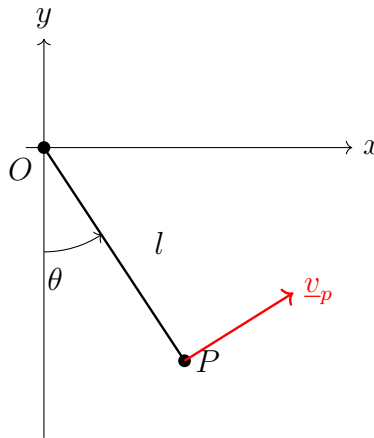
$$v_{p,z} = 0 \Rightarrow z_p = k \in \mathbb{R}.$$

Un corpo rigido vincolato ad un moto piano ha quindi $6 - 3 = 3$ gradi di libertà. Possiamo ad esempio descriverlo attraverso le coordinate libere

$$x_p(t), y_p(t), w_z(t) \quad p \in \mathcal{R}$$

Esempio 4.0.1.

Consideriamo un'asta rigida con un estremo O vincolato nell'origine degli assi e costretto ad un moto piano.



Oltre ai vincoli del moto piano possiamo impostare

$$x_O(t) = y_O(t) = 0.$$

Il corpo rigido ha quindi $3 - 2 = 1$ grado di libertà. Scegliamo come coordinata libera $\theta(t)$, l'angolo formato dall'asta con l'asse y , come illustrato in figura.

Impostiamo la legge fondamentale con $q = O$, da cui

$$\underline{x}_q = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \underline{v}_q = \underline{0},$$

e quindi

$$\underline{v}_p = \underline{v}_q + \underline{\omega} \wedge (\underline{x}_p - \underline{x}_q) = \underline{\omega} \wedge \underline{x}_p.$$

Tenendo in considerazione che

$$\underline{\omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}, \quad \underline{x}_p = \begin{pmatrix} x_p \\ y_p \\ 0 \end{pmatrix},$$

allora

$$\underline{v}_p = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} x_p \\ y_p \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \dot{\theta} \\ x_p & y_p & 0 \end{vmatrix} = \hat{i}(-y_p\dot{\theta}) - \hat{j}(-x_p\dot{\theta}),$$

cioè

$$\underline{v}_p = \begin{pmatrix} -y_p\dot{\theta} \\ x_p\dot{\theta} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pertanto

$$\underline{v}_p = (-y_p\dot{\theta}, x_p\dot{\theta}, 0)^T = \|\underline{\omega}\| \|\underline{x}_p\| \hat{u}_\perp = l |\dot{\theta}| \hat{u}_\perp,$$

dove nell'ultimo passaggio

$$l = \left\| \begin{pmatrix} x_p \\ y_p \end{pmatrix} \right\| = d\left(\begin{pmatrix} x_p \\ y_p \end{pmatrix}, \underline{0}\right)$$

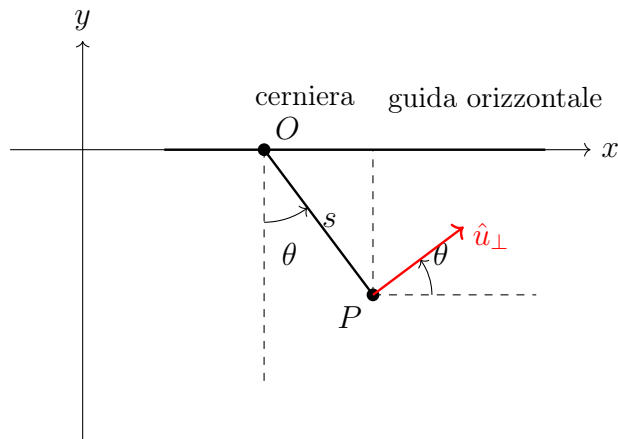
è costante perché il corpo è rigido e vincolato.

Nel penultimo passaggio abbiamo usato la regola della mano destra e la relazione

$$\|\underline{v}_1 \wedge \underline{v}_2\| = \|\underline{v}_1\| \|\underline{v}_2\| \sin \varphi.$$

Esempio 4.0.2.

Consideriamo ora una situazione fisica simile al precedente esempio. Questa volta però l'estremo O dell'asta non è vincolato nell'origine degli assi, ma è mobile su una guida orizzontale posta lungo l'asse x .



L'asta è soggetta quindi ai vincoli del moto piano e al vincolo

$$y_O(t) = 0.$$

Ha dunque $3 - 1 = 2$ gradi di libertà. Usiamo le coordinate libere $x_O(t)$ e $\theta(t)$, ovvero la posizione lungo l'asse x di O e l'angolo $\theta(t)$ analogo all'esempio precedente.

Supponiamo $x_O(t)$ e $\theta(t)$ noti. Determiniamo $\underline{v}_p(t)$ per ogni p e per ogni t .

Per la legge fondamentale della cinematica del corpo rigido,

$$\underline{v}_p(t) = \underline{v}_O + \underline{\omega} \wedge (\underline{x}_p - \underline{x}_O).$$

Poiché il moto è piano,

$$\underline{\omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}(t) \end{pmatrix}, \quad \underline{v}_O = \begin{pmatrix} \dot{x}_O(t) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Inoltre

$$\underline{x}_p - \underline{x}_O = \begin{pmatrix} x_p - x_O \\ y_p \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Allora

$$\underline{v}_p(t) = \begin{pmatrix} \dot{x}_O(t) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}(t) \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} x_p - x_O \\ y_p \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Sviluppando il prodotto vettoriale,

$$\underline{v}_p(t) = \begin{pmatrix} \dot{x}_O(t) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \dot{\theta}(t) \\ x_p - x_O & y_p & 0 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{x}_O(t) - y_p \dot{\theta}(t) \\ (x_p - x_O) \dot{\theta}(t) \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Quindi

$$\underline{v}_p(t) = \dot{x}_O(t) \hat{i} - y_p \dot{\theta}(t) \hat{i} + (x_p - x_O) \dot{\theta}(t) \hat{j}.$$

Se indichiamo con

$$s = d\left(\begin{pmatrix} x_p \\ y_p \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_O \\ 0 \end{pmatrix}\right)$$

la distanza tra P e O , che è costante perché l'asta è rigida, allora il termine rotazionale può essere scritto come

$$s \dot{\theta} \hat{u}_\perp.$$

Pertanto si ottiene

$$\underline{v}_p(t) = \dot{x}_O(t) \hat{i} + s \dot{\theta} \hat{u}_\perp.$$

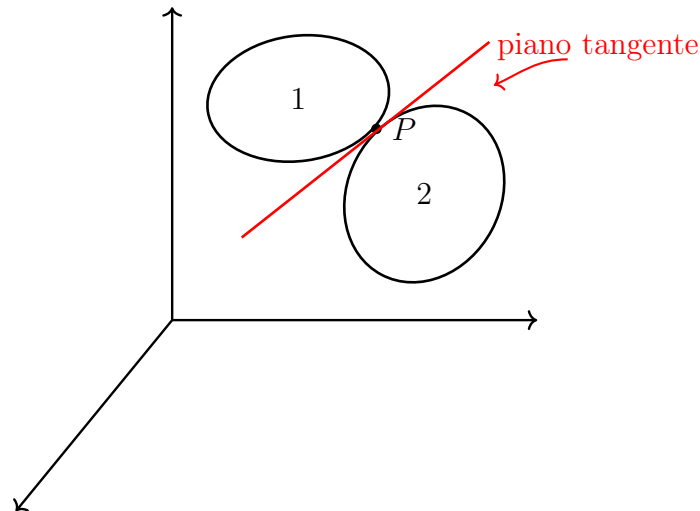
4.1 Moto di puro rotolamento

Definizione 4.1.1. Diciamo che due corpi rigidi che sono in contatto in un punto P sono sottoposti ad un *vincolo di puro rotolamento* se

$${}^1\underline{v}_P(t) = {}^2\underline{v}_P(t),$$

dove ${}^1\underline{v}_P(t)$ è la velocità del punto di contatto P vista dal corpo 1 e ${}^2\underline{v}_P(t)$ è la velocità dello stesso punto vista dal corpo 2.

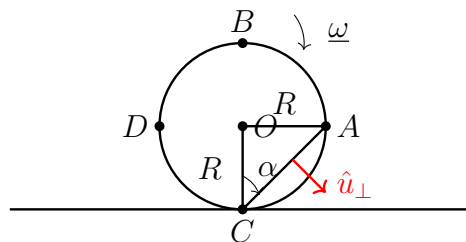
N.B.



In un punto di contatto P fra due corpi rigidi, le componenti delle velocità dei due corpi perpendicolari al piano tangente in P devono essere concordi. In caso contrario, i due corpi tenderebbero a compenetrarsi, il che è incompatibile con il vincolo di contatto.

Esempio 4.1.2.

Moto di un disco in un piano orizzontale fermo.



Chiamiamo C il punto di contatto con il piano al tempo t .

Impongo $\underline{v}_C(t) = 0$. Toglie 2 gradi di libertà e ne resta 1.

Descriviamo il moto usando

$$\underline{\omega} = \dot{\theta} \hat{k}.$$

Definisco $\underline{\omega}$ positivo in senso orario (uso $(0, 0, -1)^T$ nella base).

Scelgo di utilizzare la formula fondamentale del moto dei corpi rigidi con $x_q = x_C$. Sotto ipotesi di puro rotolamento $\underline{v}_C = (0, 0, 0)$. Calcoliamo la velocità di O .

$$\underline{v}_O = 0 + R\dot{\theta} \hat{i} \quad \underline{v}_B = 0 + 2R\dot{\theta} \hat{i}$$

$$\underline{v}_A = \underline{v}_O + \underline{\omega} \wedge (\underline{x}_A - \underline{x}_O) = R\dot{\theta} \hat{i} - \dot{\theta} R \hat{j} = \dot{\theta} R (\hat{i} - \hat{j}) = \dot{\theta} R \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

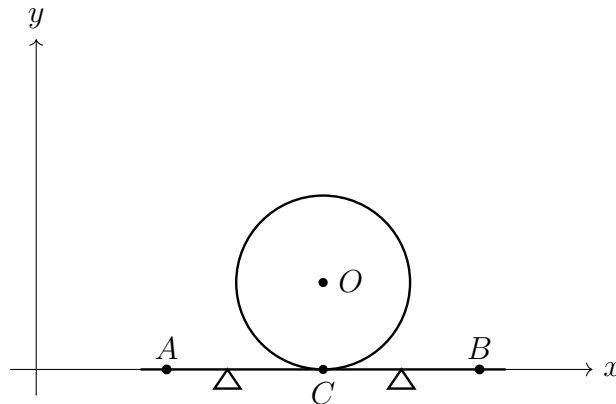
$$\underline{v}_D = R\dot{\theta} \hat{i} + R\dot{\theta} \hat{j} = R\dot{\theta} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Possiamo anche calcolare $\underline{v}_A$ a partire da C .

$$\underline{v}_A = \underline{\omega} \wedge (\underline{x}_A - \underline{x}_C) = -\frac{R}{\sin \alpha} \dot{\theta} \hat{j} = \sqrt{2} R \dot{\theta} \hat{u}_{\perp} = \sqrt{2} R \dot{\theta} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix} = R \dot{\theta} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Esempio 4.1.3.

Consideriamo un disco che rotola senza strisciare su un carrello che trasla orizzontalmente.



Abbiamo due corpi rigidi, quindi in totale 6 gradi di libertà.

I vincoli sono:

$$y_A = 0, \quad y_B = 0,$$

e il vincolo di puro rotolamento nel punto di contatto C ,

$$\underline{v}_C^{\text{disco}} = \underline{v}_C^{\text{carrello}}.$$

In totale otteniamo 4 vincoli, dunque rimangono

$$6 - 4 = 2$$

gradi di libertà.

Scegliamo come coordinate libere

$$x_A, \quad \theta.$$

Applicando la formula fondamentale della cinematica del corpo rigido al disco, con polo in C , si ha

$$\underline{v}_O = \underline{v}_C + \underline{\omega} \wedge (\underline{x}_O - \underline{x}_C).$$

Poiché il carrello trasla orizzontalmente,

$$\underline{v}_C = \dot{x}_A \hat{i},$$

mentre, essendo

$$\underline{\omega} = \dot{\theta} \hat{k}, \quad \underline{x}_O - \underline{x}_C = R \hat{j},$$

segue

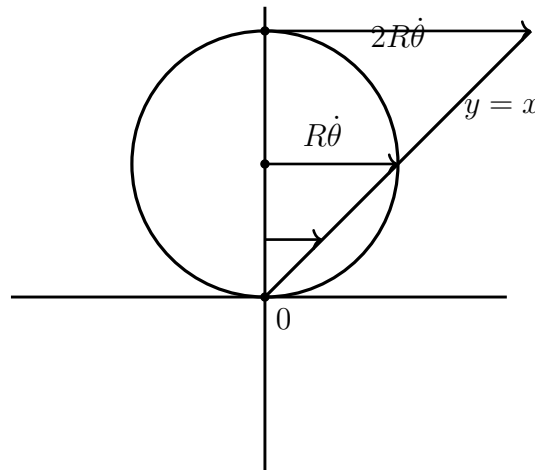
$$\underline{v}_O = \dot{x}_A \hat{i} + \dot{\theta} \hat{k} \wedge R \hat{j} = \dot{x}_A \hat{i} + R \dot{\theta} \hat{i}.$$

Quindi

$$\underline{v}_O = (\dot{x}_A + R \dot{\theta}) \hat{i}.$$

N.B. Il vincolo di puro rotolamento in questo caso è integrabile.

N.B. Sull'asse verticale del disco la velocità dovuta al puro rotolamento aumenta linearmente con la distanza da C .



Teorema 4.1.4. La velocità angolare è univocamente determinata dal moto del corpo rigido. In particolare non cambia da punto a punto del corpo rigido.

Dimostrazione. Per assurdo suppongo che per q_1, q_2 si ha $\underline{\omega}_1 \neq \underline{\omega}_2$.

$$\underline{v}_p = \underline{v}_{q_1} + \underline{\omega}_1 \wedge (\underline{x}_p - \underline{x}_{q_1})$$

$$\underline{v}_p = \underline{v}_{q_2} + \underline{\omega}_2 \wedge (\underline{x}_p - \underline{x}_{q_2})$$

Sottraiamo le 2 equazioni:

$$\underline{0} = \underline{v}_{q_1} - \underline{v}_{q_2} + \underline{\omega}_1 \wedge (\underline{x}_p - \underline{x}_{q_1}) - \underline{\omega}_2 \wedge (\underline{x}_p - \underline{x}_{q_2})$$

Uso

$$\underline{v}_{q_2} = \underline{v}_{q_1} + \underline{\omega}_1 \wedge (\underline{x}_{q_2} - \underline{x}_{q_1})$$

$$\underline{0} = \underline{v}_{q_1} - \left(\underline{v}_{q_1} + \underline{\omega}_1 \wedge (\underline{x}_{q_2} - \underline{x}_{q_1}) \right) + \underline{\omega}_1 \wedge (\underline{x}_p - \underline{x}_{q_1}) - \underline{\omega}_2 \wedge (\underline{x}_p - \underline{x}_{q_2})$$

$$\Rightarrow \underline{0} = -\underline{\omega}_1 \wedge \underline{x}_{q_2} + \underline{\omega}_1 \wedge \underline{x}_{q_1} + \underline{\omega}_1 \wedge \underline{x}_p - \underline{\omega}_1 \wedge \underline{x}_{q_1} - \underline{\omega}_2 \wedge \underline{x}_p + \underline{\omega}_2 \wedge \underline{x}_{q_2}$$

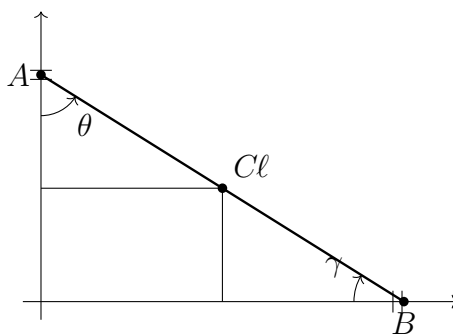
$$\Rightarrow \underline{0} = -\underline{\omega}_1 \wedge \underline{x}_{q_2} + \underline{\omega}_1 \wedge \underline{x}_p - \underline{\omega}_2 \wedge \underline{x}_p + \underline{\omega}_2 \wedge \underline{x}_{q_2}$$

$$\Rightarrow \underline{0} = +\underline{\omega}_1(\underline{x}_p - \underline{x}_{q_2}) - \underline{\omega}_2(\underline{x}_p - \underline{x}_{q_2})$$

$$\Rightarrow \underline{0} = (\underline{\omega}_1 - \underline{\omega}_2) \wedge (\underline{x}_p - \underline{x}_{q_2}) \quad \forall \underline{x}_p \quad \forall \underline{x}_{q_2}$$

$$\Rightarrow \underline{\omega}_1 - \underline{\omega}_2 = 0 \iff \underline{\omega}_1 = \underline{\omega}_2$$

□



Esempio 4.1.5.

I vincoli sono

$$\begin{cases} x_A = 0 & \forall t, \\ y_B = 0 & \forall t, \end{cases}$$

da cui si ha $3 - 2 = 1$ grado di libertà.

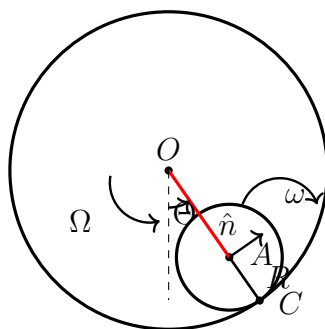
Come coordinata libera posso scegliere:

$$\theta(t), \gamma(t), x_B(t), y_A(t), x_C(t), y_C(t).$$

Usiamo $\theta(t)$.

$$\begin{cases} x_C = \frac{\ell}{2} \sin \theta, \\ y_C = \frac{\ell}{2} \cos \theta \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \underline{v}_C = \begin{pmatrix} \frac{\ell}{2} \cos \theta \dot{\theta} \\ -\frac{\ell}{2} \sin \theta \dot{\theta} \end{pmatrix}.$$

Esempio 4.1.6. Studiamo il seguente sistema



Consideriamo una guida circolare fissa di raggio $3R$.

In C imponiamo il puro rotolamento.

Chiamiamo

- ω velocità angolare del disco,
- Ω velocità angolare dell'asta.

Ad una prima analisi verrebbe da imporre i 6 vincoli

- $x_O^{\text{asta}} = y_O^{\text{asta}} = 0$,
- $\underline{v}_C = \underline{0}$,
- $x_A^{\text{asta}}(t) = x_A^{\text{disco}}(t)$,
- $y_A^{\text{asta}}(t) = y_A^{\text{disco}}(t)$,

che però non possono essere indipendenti, perché altrimenti il sistema avrebbe 0 gradi di libertà.

Possiamo mostrare la dipendenza riscrivendo $\underline{v}_C$ nella base del diedro di Frenet associato alla guida.

Stiamo imponendo che

$$\underline{v}_C = 0 \cdot \hat{i} + 0 \cdot \hat{j}$$

e cambiando base possiamo scrivere

$$\underline{v}_C = 0 \cdot \underline{T} + 0 \cdot \underline{N}$$

dal momento che il vettore nullo ha coordinate $(0, 0)$ in ogni base.

A questo punto notiamo che l'insieme dei vincoli

$$x_A^{\text{asta}}(t) = x_A^{\text{disco}}(t), \quad y_A^{\text{asta}}(t) = y_A^{\text{disco}}(t), \quad x_O^{\text{asta}} = y_O^{\text{asta}} = 0$$

già impongono che la componente lungo $\underline{n}$ di $\underline{v}_C$ sia nulla e quindi

$$\underline{v}_C = \underline{0}$$

dà solo 1 vincolo aggiuntivo.

Il sistema ha dunque

$$6 - 5 = 1$$

grado di libertà.

Scelgo come coordinata libera l'angolo $\theta(t)$ che l'asta forma con il diametro verticale della guida.

Notiamo che

$$\Omega = \dot{\theta}.$$

Dobbiamo essere in grado di ricavare anche ω in funzione di $\dot{\theta}$.

$$\underline{v}_A^{\text{asta}} = \underline{v}_O + \underline{\Omega} \wedge (\underline{x}_A - \underline{x}_O) = 0 + \Omega 2R \hat{n}$$

$$\underline{v}_A^{\text{disco}} = \underline{v}_C + \underline{\omega} \wedge (\underline{x}_A - \underline{x}_C) = 0 + \omega R \hat{n}$$

Usando

$$\underline{x}_A^{\text{asta}} = \underline{x}_A^{\text{disco}}$$

si ottiene

$$\underline{v}_A^{\text{disco}} = \underline{v}_A^{\text{asta}}$$

e quindi

$$\omega R = 2R \Omega \quad \Rightarrow \quad \omega = 2\Omega = 2\dot{\theta}.$$

Lezione 5

Il Teorema di Mozzi

Se in un moto di un corpo rigido poniamo

$$\underline{\omega} = \text{cost.}$$

allora esiste unico un asse di rotazione fisso. Possiamo avere due casi:

- (i) i punti q lungo l'asse di rotazione sono fermi

$$\underline{v}_q = 0$$

e allora

$$\underline{v}_p = \underline{\omega} \wedge (\underline{x}_p - \underline{x}_q).$$

I punti del corpo rigido descrivono nello spazio traiettorie circolari di raggio uguale alla distanza di $\underline{x}_p$ dall'asse di rotazione.

- (ii) punti $\underline{x}_q$ lungo l'asse con velocità parallela all'asse.

La traiettoria di $\underline{x}_p$ è un'elica; se $\underline{v}_q$ è costante l'elica è di passo fissato, altrimenti ha passo variabile.

Lemma 5.0.1. Dati due vettori $\underline{a} \neq \underline{0}, \underline{b} \in \mathbb{R}^3$, se $\underline{a} \cdot \underline{b} = 0$ allora la relazione

$$\underline{a} \wedge \underline{x} = \underline{b}$$

individua una retta.

Dimostrazione. Fissiamo

$$\underline{a} = (a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3.$$

Consideriamo l'applicazione lineare

$$L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \underline{x} \mapsto \underline{a} \wedge \underline{x}.$$

Rappresentiamo L tramite una matrice $A \in \mathbb{R}^{3,3}$ attraverso la base canonica in partenza e

in arrivo.

$$A = ([L(e_1)]_{\mathcal{E}}, [L(e_2)]_{\mathcal{E}}, [L(e_3)]_{\mathcal{E}})$$

$$L(e_1) = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \hat{j}(a_3) - \hat{k}(a_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ a_3 \\ -a_2 \end{pmatrix}$$

$$L(e_2) = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -a_3\hat{i} + a_1\hat{k} = \begin{pmatrix} -a_3 \\ 0 \\ a_1 \end{pmatrix}$$

$$L(e_3) = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = a_2\hat{i} - a_1\hat{j} = \begin{pmatrix} a_2 \\ -a_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{pmatrix}$$

L è quindi rappresentata da una matrice antisimmetrica ovvero

$$A^T = -A \iff A = -A^T$$

$$\Rightarrow \det(A) = \det(A^T) = \det(-A^T) = -\det(A) \iff \det(A) = 0$$

Abbiamo quindi ottenuto che L_A (e quindi L) non è una mappa iniettiva. Di conseguenza il nucleo di L_A ha dimensione maggiore o uguale a 1. Il caso

$$\dim(\ker L_A) = 3$$

è assurdo perché implica

$$\text{Im}(L_A) = \{0\}$$

ovvero

$$\underline{a} = 0.$$

Il caso

$$\dim(\ker L_A) = 2$$

è altrettanto problematico perché implica che

$$\dim(\text{Im}(L_A)) = 1$$

ovvero che tutti i prodotti vettoriali di $\underline{a}$ con $\underline{x} \in \mathbb{R}^3$ stanno su una retta. Limitiamoci a

$$\dim(\ker L_A) = 1.$$

Allora se

$$\underline{b} \in \text{Im}(L_A)$$

le soluzioni di

$$A\underline{x} = \underline{b}$$

sono quindi un affine di $\ker(L_A)$ e quindi una retta.

Notiamo che per costruzione del prodotto vettoriale $\text{Ker}(L) = \text{span}(\underline{a})$ ovvero la retta trovata è affine e con vettore direttore $\underline{a}$.

Notiamo infine che se $\underline{a} \neq \underline{0}$ allora

$$\underline{b} \in \text{Im}(L_A) \Leftrightarrow \underline{a} \cdot \underline{b} = 0$$

per le proprietà del prodotto vettoriale □

N.B. Per trovare la retta individuata da

$$\underline{a} \wedge \underline{x} = \underline{b} \quad \text{con } \underline{a} \neq \underline{0} \quad \text{e} \quad \underline{a} \cdot \underline{b} = 0$$

in forma parametrica possiamo procedere come segue.

Se

$$L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \underline{x} \mapsto \underline{a} \wedge \underline{x},$$

allora

$$L^{-1}(\{\underline{b}\}) = \underline{x}_0 + \ker(L) = \underline{x}_0 + \text{Span}\{\underline{a}\}, \quad \text{con } \underline{x}_0 \in L^{-1}(\{\underline{b}\}).$$

Per concludere basta notare che

$$\underline{x}_0 = -\frac{\underline{a} \wedge \underline{b}}{\|\underline{a}\|^2}$$

fa al caso nostro. Infatti

$$L\left(-\frac{\underline{a} \wedge \underline{b}}{\|\underline{a}\|^2}\right) = -\frac{1}{\|\underline{a}\|^2}(\underline{a} \wedge (\underline{a} \wedge \underline{b})) = -\frac{1}{\|\underline{a}\|^2}(\underline{a}(\underline{a} \cdot \underline{b}) - \underline{b}(\underline{a} \cdot \underline{a})) = -\frac{1}{\|\underline{a}\|^2} \cdot (-\underline{b}\|\underline{a}\|^2) = \underline{b}.$$

Dunque la retta si scrive in forma parametrica come

$$\underline{x}_t = t\underline{a} - \frac{\underline{a} \wedge \underline{b}}{\|\underline{a}\|^2}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Teorema 5.0.2 (di Mozzi). La traiettoria di un punto di un corpo rigido che si muove di un moto qualsiasi è istantaneamente elicoidale.

Dimostrazione. Per ogni moto possiamo scrivere

$$\underline{v}_p = \underline{v}_q + \underline{\omega} \wedge (\underline{x}_p - \underline{x}_q)$$

Decomponiamo lungo la direzione parallela e perpendicolare a $\underline{\omega}$

$$\underline{v}_q = \underline{v}_q^{\parallel} + \underline{v}_q^{\perp}$$

$$\underline{v}_q^{\parallel} = \left(\underline{v}_q \cdot \left(\frac{\underline{\omega}}{\|\underline{\omega}\|} \right) \right) \frac{\underline{\omega}}{\|\underline{\omega}\|}$$

$$\underline{v}_q^{\perp} = \underline{v}_q - \underline{v}_q^{\parallel}$$

Individuo tutti i punti $\underline{x}_r$ che soddisfano

$$\underline{v}_q^{\perp} = \underline{\omega} \wedge (\underline{x}_q - \underline{x}_r) \iff \underline{\omega} \wedge \underline{x}_r = -\underline{v}_q^{\perp} + \underline{\omega} \wedge \underline{x}_q$$

Per il lemma gli $\underline{x}_r$ individuano una retta affine di direzione $\underline{\omega}$. Sostituisco

$$\underline{v}_q^{\perp} = \underline{\omega} \wedge (\underline{x}_q - \underline{x}_r)$$

in

$$\underline{v}_p = \underline{v}_q^{\parallel} + \underline{v}_q^{\perp} + \underline{\omega} \wedge (\underline{x}_p - \underline{x}_q)$$

$$\begin{aligned} \underline{v}_p &= \underline{v}_q^{\parallel} + \underline{\omega} \wedge (\underline{x}_q - \underline{x}_r) + \underline{\omega} \wedge (\underline{x}_p - \underline{x}_q) = \\ &= \underline{v}_q^{\parallel} + \underline{\omega} \wedge (\underline{x}_p - \underline{x}_r) \end{aligned}$$

Il moto trovato è un moto elicoidale e l'insieme dei punti $\{\underline{x}_r\}$ è detto asse di Mozzi. $\square$

N.B. $\underline{x}_r$ non è necessariamente un punto del corpo.

N.B. La velocità $\underline{v}_q^{\parallel}$ usata a fine dimostrazione in

$$\underline{v}_p = \underline{v}_q^{\parallel} + \underline{\omega} \wedge (\underline{x}_p - \underline{x}_r)$$

è la velocità istantanea di ogni punto dell'asse. Infatti, se $\underline{x}_p = \underline{x}_s$ è un punto dell'asse, otteniamo

$$\underline{v}_s = \underline{v}_q^{\parallel} + \underline{\omega} \wedge (\underline{x}_s - \underline{x}_r).$$

E dal momento che

$$\underline{x}_s - \underline{x}_r \parallel \underline{\omega}$$

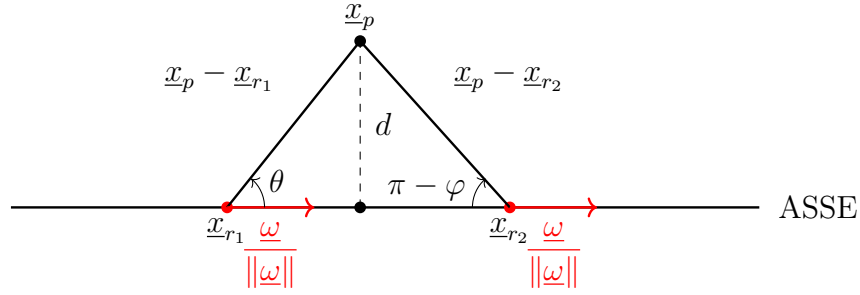
otteniamo

$$\underline{v}_s = \underline{v}_q^{\parallel}.$$

In particolare tutti i punti dell'asse di Mozzi hanno stessa velocità istantanea, che coincide con la proiezione della velocità di un qualsiasi punto $\underline{x}_q$ lungo l'asse.

N.B. La descrizione del moto non dipende dal punto dell'asse scelto. Infatti se $\underline{x}_{r1}$ e $\underline{x}_{r2}$ sono due punti dell'asse parallelo a $\underline{\omega}$ e $\underline{x}_p$ è un punto qualsiasi si ha che

$$\underline{\omega} \wedge (\underline{x}_p - \underline{x}_{r1}) = \underline{\omega} \wedge (\underline{x}_p - \underline{x}_{r2})$$



Infatti

$$\begin{aligned}\underline{\omega} \wedge (\underline{x}_p - \underline{x}_{r1}) &= \|\underline{\omega}\| \cdot \frac{\underline{\omega}}{\|\underline{\omega}\|} \wedge (\underline{x}_p - \underline{x}_{r1}) = \|\underline{\omega}\| \cdot \|\underline{x}_p - \underline{x}_{r1}\| \sin \theta = \|\underline{\omega}\| d \\ \underline{\omega} \wedge (\underline{x}_p - \underline{x}_{r2}) &= \|\underline{\omega}\| \cdot \frac{\underline{\omega}}{\|\underline{\omega}\|} \wedge (\underline{x}_p - \underline{x}_{r2}) = \|\underline{\omega}\| \|\underline{x}_p - \underline{x}_{r2}\| \sin \varphi = \\ &= \|\underline{\omega}\| \|\underline{x}_p - \underline{x}_{r2}\| \sin(\pi - \varphi) = \|\underline{\omega}\| d\end{aligned}$$

N.B. Possiamo ricavare i punti dell'asse in forma parametrica tramite

$$\underline{\omega} \wedge \underline{x}_r = -\underline{v}_q^\perp + \underline{\omega} \wedge \underline{x}_q \quad \Rightarrow \quad \underline{x}_r = t \underline{\omega} - \frac{\underline{\omega} \wedge (-\underline{v}_q^\perp + \underline{\omega} \wedge \underline{x}_q)}{\|\underline{\omega}\|^2}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Oppure in forma cartesiana utilizzando il fatto che

$$\underline{v}_r \parallel \underline{\omega} \quad \forall \underline{x}_r \text{ appartenente all'asse}$$

tramite

$$\frac{v_r^x}{\omega_x} = \frac{v_r^y}{\omega_y} = \frac{v_r^z}{\omega_z}.$$

Dove v_r^x , v_r^y , v_r^z devono essere espresse in funzione di x_r , y_r , z_r , ad esempio utilizzando la formula fondamentale della cinematica.

N.B. Nel caso di moti piani

$$\underline{\omega} = (0, 0, \omega_z)$$

l'asse di Mozzi è ortogonale al piano del moto e ha un punto sul piano del moto. Intorno a questo punto $\bar{q}$, detto centro di istantanea rotazione, il moto è istantaneamente solo rotazionale:

$$\underline{v}_p = \underline{\omega} \wedge (\underline{x}_p - \underline{x}_{\bar{q}}).$$

Questo infatti è soggetto al vincolo $z_{\bar{q}} = 0 \Rightarrow \underline{v}_{\bar{q}} = 0$ essendo tutta la velocità di $\bar{q}$ diretta lungo l'asse z .

Esempio 5.0.3. Vogliamo studiare la posizione dell'asse di Mozzi di una trottola. Supponiamo che la trottola sia a regime e che quindi abbia velocità angolare perpendicolare al piano. Possiamo quindi studiare il moto come moto piano e cercare il centro di istantanea rotazione.



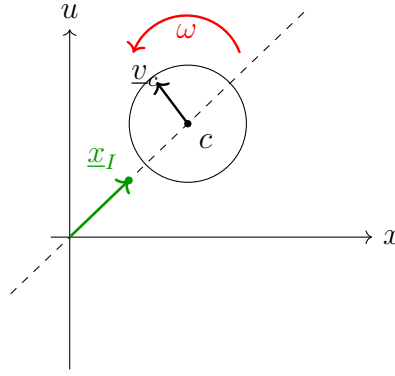
Sia $\underline{x}_I$ il centro di istantanea rotazione. Sappiamo che $\underline{v}_I = \underline{v}_p^\parallel = 0 \ \forall p$. Allora

$$\begin{aligned} 0 &= \underline{v}_c + \omega \wedge (\underline{x}_I - \underline{x}_c) \\ \Rightarrow \quad 0 &= \hat{k} \wedge \underline{v}_c + \hat{k} \wedge (\omega \wedge (\underline{x}_I - \underline{x}_c)) \\ \Rightarrow \quad 0 &= \hat{k} \wedge \underline{v}_c + \omega \cdot \|\underline{x}_I - \underline{x}_c\| \cdot \hat{k} \wedge \left(\hat{k} \wedge \frac{\underline{x}_I - \underline{x}_c}{\|\underline{x}_I - \underline{x}_c\|} \right) \end{aligned}$$

ora dal momento che $\frac{\underline{x}_I - \underline{x}_c}{\|\underline{x}_I - \underline{x}_c\|}$ ha coordinata lungo $\hat{k}$ nulla risulta che

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad 0 &= \hat{k} \wedge \underline{v}_c - \omega \cdot \|\underline{x}_I - \underline{x}_c\| \cdot \frac{\underline{x}_I - \underline{x}_c}{\|\underline{x}_I - \underline{x}_c\|} = \hat{k} \wedge \underline{v}_c - \omega \cdot (\underline{x}_I - \underline{x}_c) \\ \Rightarrow \quad \underline{x}_I - \underline{x}_c &= \frac{\hat{k} \wedge \underline{v}_c}{\omega} \quad \Rightarrow \quad \underline{x}_I = \underline{x}_c + \frac{\hat{k} \wedge \underline{v}_c}{\omega}. \end{aligned}$$

Abbiamo quindi ottenuto che $\underline{x}_I$ sta sulla retta perpendicolare a $\underline{v}_c$ e passante per $\underline{x}_c$. Il verso dipende dal segno di ω .



Più nello specifico la distanza dal centro c vale

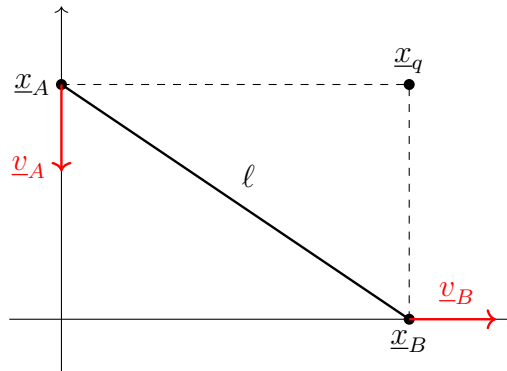
$$\|\underline{x}_I - \underline{x}_c\| = \left\| \frac{\hat{k} \wedge \underline{v}_c}{\omega} \right\| = \frac{\|\hat{k} \wedge \underline{v}_c\|}{|\omega|} = \frac{\|\underline{v}_c\|}{|\omega|} \quad (\hat{k} \perp \underline{v}_c).$$

E quindi nel caso in cui $\underline{v}_c = 0$ l'asse di Mozzi coincide con l'asse verticale di simmetria della trottola.

In generale il centro di istantanea rotazione può essere un punto interno alla trottola, sul bordo o esterno.

Esempio 5.0.4.

Troviamo il centro di istantanea rotazione del sistema caratterizzato dai vincoli $x_A = y_B = 0$ che ha quindi un solo grado di libertà.



$$\underline{v}_A = \underline{\omega} \wedge (\underline{x}_A - \underline{x}_q) \quad \Rightarrow \quad \underline{x}_A - \underline{x}_q \text{ è parallelo a } \hat{i}$$

$$\underline{v}_B = \underline{\omega} \wedge (\underline{x}_B - \underline{x}_q) \quad \Rightarrow \quad \underline{x}_B - \underline{x}_q \text{ è parallelo a } \hat{j}$$

In particolare

$$\underline{x}_A - \underline{x}_q \in \text{span}\{\hat{i}\} \quad \text{e} \quad \underline{x}_B - \underline{x}_q \in \text{span}\{\hat{j}\}.$$

Ovvero

$$\underline{x}_q \in \underline{x}_A + \text{span}\{\hat{i}\}, \quad \underline{x}_q \in \underline{x}_B + \text{span}\{\hat{j}\},$$

ovvero

$$\underline{x}_q \in (\underline{x}_A + \text{span}\{\hat{i}\}) \cap (\underline{x}_B + \text{span}\{\hat{j}\}).$$

Ma dal momento che

$$\text{span}\{\hat{j}\} \cap \text{span}\{\hat{i}\} = \{0\},$$

$\underline{x}_q$ è l'unico vettore nell'intersezione dei due affini e può essere individuato geometricamente come in figura o analiticamente dai vincoli

$$y = y_A \quad \text{e} \quad x = x_B.$$

Lezione 6

Dinamica del corpo rigido

Consideriamo un punto materiale con posizione

$$\underline{x}(t) = (x(t), y(t), z(t)).$$

Per avere una forma analitica di $\underline{x}(t)$ dobbiamo passare dalla legge di Newton

$$m \ddot{\underline{x}} = \underline{f}(\underline{x}, \dot{\underline{x}}, t),$$

Dato un corpo dotato di massa inerziale m quest'ultima è quindi la costante di proporzionalità tra accelerazione e risultante delle forze.

N.B. $\underline{f}$ non dipende mai da $\ddot{\underline{x}}$. Questa è un'evidenza fisica.

Consideriamo un insieme di n punti materiali. Per ogni punto possiamo scrivere

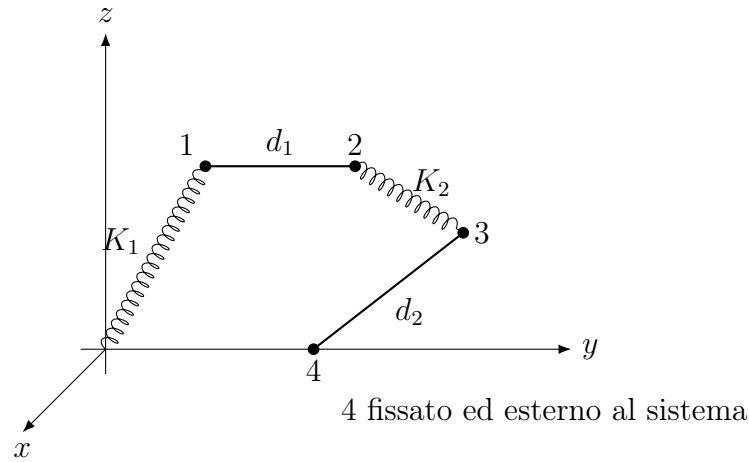
$$m_i \ddot{\underline{x}}_i = \underline{f}_i(x_1, \dots, x_n, \dot{x}_1, \dots, \dot{x}_n, t).$$

N.B. Nelle $\{\underline{f}_i\}$ sono comprese anche le forze vincolari, che pur non essendo funzioni esplicite di

$$(x_1, \dots, x_n, \dot{x}_1, \dots, \dot{x}_n, t),$$

ne dipendono comunque in maniera implicita.

Esempio 6.0.1. Consideriamo un sistema di 3 punti materiali vincolati attraverso due aste rigide di lunghezza d_1, d_2 e due molle di rigidezza K_1, K_2 , disposti come in figura.



Imponiamo il vincolo olonomo

$$|\underline{x}_1 - \underline{x}_2| = d_1 = \text{cost.}$$

Come tutti i vincoli olonomi, esso comporta una reazione vincolare, cioè una forza incognita che permette il soddisfacimento del vincolo.

Allo stesso modo imponiamo

$$|\underline{x}_3 - \underline{x}_4| = d_2 = \text{cost.}$$

Detta $\underline{f}_i$ la risultante delle forze agenti sul punto i -esimo, abbiamo

$$\underline{f}_1 = -K_1(\underline{x}_1 - \underline{0}) + \underline{f}_{12},$$

dove $-K_1(\underline{x}_1 - \underline{0})$ è una forza attiva esterna, mentre $\underline{f}_{12}$ è una forza interna vincolare.

Inoltre

$$\underline{f}_2 = \underline{f}_{21} - K_2(\underline{x}_2 - \underline{x}_3),$$

dove $\underline{f}_{21}$ è una forza interna vincolare, mentre $-K_2(\underline{x}_2 - \underline{x}_3)$ è una forza attiva interna.

Infine

$$\underline{f}_3 = -K_2(\underline{x}_3 - \underline{x}_2) + \underline{f}_{34},$$

dove $-K_2(\underline{x}_3 - \underline{x}_2)$ è una forza attiva interna, mentre $\underline{f}_{34}$ è una forza esterna vincolare.

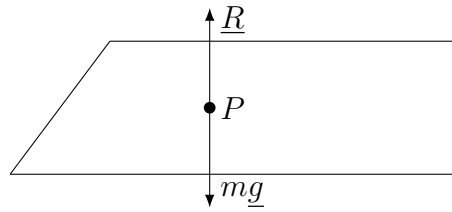
Notiamo che

$$\underline{f}_{23} = -K_2(\underline{x}_2 - \underline{x}_3) = K_2(\underline{x}_3 - \underline{x}_2) = -\underline{f}_{32},$$

quindi tali forze soddisfano il principio di azione e reazione.

Esempio 6.0.2. Descriviamo la dinamica di un moto piano di un punto. Imponiamo il vincolo

$$z_P = 0.$$



Se

$$m \ddot{\underline{x}}_P = 0,$$

allora c'è una forza esterna vincolare $\underline{R}$ dovuta al vincolo $z_P = 0$ che annulla $m\underline{g}$, ovvero

$$\underline{R} = m\underline{g}.$$

6.1 Prima equazione cardinale del moto di un corpo rigido

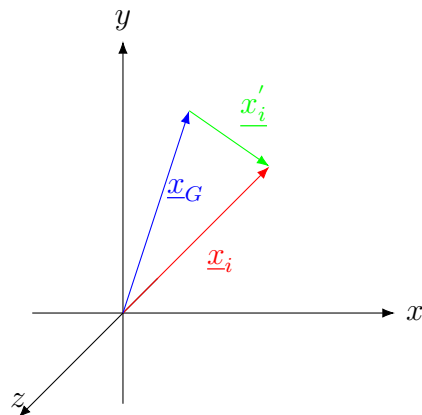
Consideriamo un sistema di n particelle caratterizzate ognuna da una posizione $\underline{x}_i$ e da una massa m_i .

Definizione 6.1.1. Si dice centro di massa del sistema

$$\underline{x}_G = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \underline{x}_i}{\sum_{i=1}^n m_i}.$$

Definizione 6.1.2. Si dice vettore posizione del punto i -esimo rispetto al centro di massa

$$\underline{x}'_i = \underline{x}_i - \underline{x}_G.$$



N.B.

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n m_i \underline{x}'_i &= \sum_{i=1}^n m_i (\underline{x}_i - \underline{x}_G) = \sum_{i=1}^n m_i \underline{x}_i - \sum_{i=1}^n m_i \underline{x}_G \\ &\Rightarrow \underline{x}_G = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \underline{x}_i}{\sum_{i=1}^n m_i} = 0.\end{aligned}$$

Questo è ovvio perché la posizione del centro di massa calcolato in un sistema di riferimento che ha l'origine nel centro di massa è l'origine.

Consideriamo il sistema di n punti materiali di posizioni $\underline{x}_i$ e masse m_i sottoposte a forze di risultante $\underline{f}_i$. Allora per ogni punto vale:

$$m_i \ddot{\underline{x}}_i = \underline{f}_i.$$

Sommiamo su tutti i punti:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n m_i \ddot{\underline{x}}_i &= \sum_{i=1}^n m_i \frac{d^2}{dt^2} (\underline{x}_G + \underline{x}'_i) = \frac{d^2}{dt^2} \left(\sum_{i=1}^n m_i \underline{x}_G + \sum_{i=1}^n m_i \underline{x}'_i \right) \\ &= m \frac{d^2}{dt^2} \underline{x}_G = \frac{d}{dt} (m \underline{v}_G)\end{aligned}$$

Ora, dette $\underline{f}_i^{\text{est}}$ e $\underline{f}_i^{\text{int}}$ rispettivamente la risultante delle forze esterne che agiscono su i e la risultante delle forze interne che agiscono su i , possiamo scrivere:

$$\underline{f}_i = \underline{f}_i^{\text{est}} + \underline{f}_i^{\text{int}} = \underline{f}_i^{\text{est}} + \sum_{j=1, j \neq i}^n \underline{f}_{ij}$$

Allora otteniamo

$$\sum_{i=1}^n m_i \ddot{\underline{x}}_i = \sum_{i=1}^n \underline{f}_i = \sum_{i=1}^n \underline{f}_i^{\text{est}} + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n \underline{f}_{ij} = \sum_{i=1}^n \underline{f}_i^{\text{est}}$$

Dal momento che $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n \underline{f}_{ij} = 0$ per il principio di azione e reazione (si annullano a due a due!).

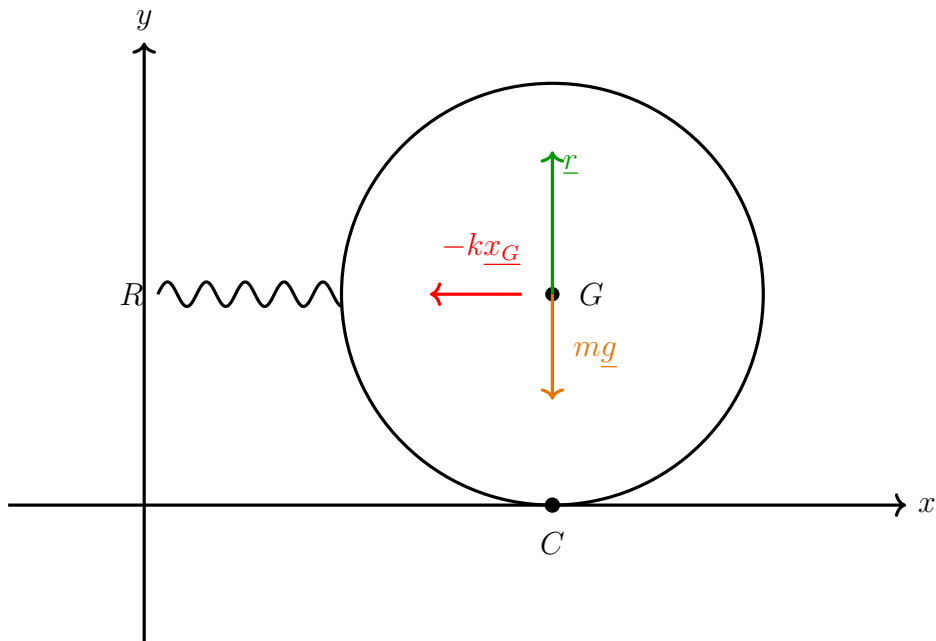
Otteniamo infine

$$\frac{d}{dt} (m \underline{v}_G) = \sum_{i=1}^n \underline{f}_i^{\text{est}}.$$

detta **prima equazione cardinale del moto di un corpo rigido**.

N.B. Il centro di massa di un corpo rigido si comporta come un punto materiale sottoposto solo alle forze esterne.

Esempio 6.1.3. Considero un disco piano che si muove di moto di puro strisciamento con il suo centro vincolato ad una molla orizzontale.



I vincoli sono quindi

$$\dot{x}_C = 0 \quad x_C = x_G$$

che portano il sistema ad un grado di libertà. Ai vincoli è associata una forza vincolare $\underline{r}$, inoltre possiamo far confluire tutta la massa nel centro di massa e applicare lì la forza peso

$$m\underline{g} = \sum_{i=1}^m m_i \underline{g}.$$

Abbiamo quindi

$$m\underline{\ddot{x}}_G = -k\underline{x}_G + \underline{r} + m\underline{g}$$

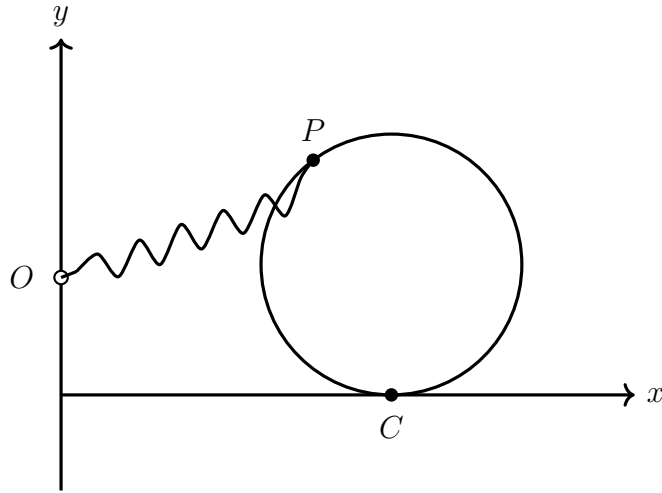
e dal momento che

$$\underline{\ddot{x}}_G = \ddot{x}_G \hat{i} \quad \text{e} \quad -k\underline{x}_G = -kx_G \hat{i}$$

allora necessariamente

$$\underline{r} = -m\underline{g}.$$

N.B. In generale non è possibile disaccoppiare traslazione del centro di massa e rotazione.



Rilassando il moto di puro strisciamento imponendo solo

$$y_C^{\text{Disco}} = 0$$

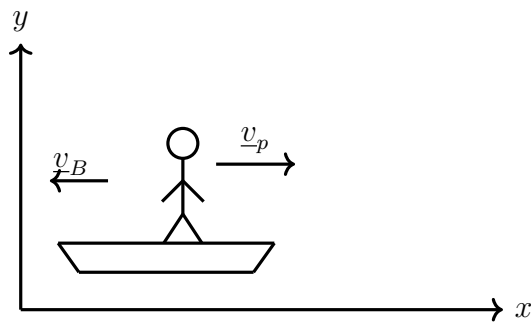
istantaneamente e considerando il caso in cui la molla non è orizzontale si ottiene

$$m\ddot{x}_G = f^{\text{ext}} = -k(\underline{x}_P - \underline{x}_O)$$

che dipende da $\underline{\omega}$ dal momento che $\underline{x}_P$ dipende da $\underline{\omega}$ attraverso

$$\underline{v}_P = \underline{v}_C + \underline{\omega} \wedge (\underline{x}_P - \underline{x}_C).$$

Esempio 6.1.4. Consideriamo un sistema costituito da una persona su una barca e dalla barca. Supponiamo inizialmente che sia la barca che la persona siano fermi rispetto ad un sistema di riferimento fisso posto sulla superficie dell'acqua. Inoltre sul sistema non agisce una risultante non nulla di forze esterne.



Si ha quindi

$$\underline{f}^{\text{est}} = \frac{d}{dt} m \underline{v}_G = \frac{d}{dt} (m_p \underline{v}_p + m_B \underline{v}_B) = \underline{0}.$$

Quindi

$$\begin{cases} m_p \frac{dv_{p,x}}{dt} = -m_B \frac{dv_{B,x}}{dt}, \\ m_p \frac{dv_{p,y}}{dt} = -m_B \frac{dv_{B,y}}{dt}, \end{cases} \implies \begin{cases} m_p v_{p,x} = -m_B v_{B,x} + C_1, \\ m_p v_{p,y} = -m_B v_{B,y} + C_2. \end{cases}$$

E imponendo

$$\underline{v}_B = \underline{v}_p = \underline{0}$$

si ottiene $C_1 = C_2 = 0$, ovvero

$$\underline{v}_p = -\frac{m_B}{m_p} \underline{v}_B.$$

6.2 Seconda equazione cardinale del moto di un corpo rigido

Vogliamo ora introdurre la dinamica rotazionale. Partiamo dal caso più semplice. Consideriamo un punto materiale dotato della quantità di moto $m\underline{v}$, possiamo scrivere la legge di Newton nella forma

$$\frac{d}{dt}(m\underline{v}) = \underline{f}(\underline{x}, \underline{v}, t)$$

A partire da quest'ultima dimostriamo che, definito $\underline{x} \wedge \underline{f}(\underline{x}, \underline{v}, t)$ il momento della risultante delle forze rispetto all'origine vale

$$\frac{d}{dt}(\underline{x} \wedge m\underline{v}) = \underline{x} \wedge \underline{f}(\underline{x}, \underline{v}, t),$$

dove $\underline{x} \wedge m\underline{v}$ è detto momento della quantità di moto rispetto all'origine o momento angolare rispetto all'origine. Infatti

$$\frac{d}{dt}(\underline{x} \wedge m\underline{v}) = \underline{v} \wedge m\underline{v} + \underline{x} \wedge \frac{d}{dt}(m\underline{v}) = \underline{v} \wedge m\underline{v} + \underline{x} \wedge \underline{f} = \underline{x} \wedge \underline{f}.$$

Se $\underline{x}_0$ è un punto fisso si dimostra in modo analogo che

$$\frac{d}{dt}((\underline{x} - \underline{x}_0) \wedge m\underline{v}) = (\underline{x} - \underline{x}_0) \wedge \underline{f}.$$

Infine, se $\underline{x}_0(t)$ non è fisso vale

$$\frac{d}{dt}((\underline{x}(t) - \underline{x}_0(t)) \wedge m\underline{v}) = (\underline{x}(t) - \underline{x}_0(t)) \wedge \underline{f} - \underline{v}_0 \wedge m\underline{v}.$$

Infatti

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}((\underline{x}(t) - \underline{x}_0(t)) \wedge m\underline{v}) &= \frac{d}{dt}(\underline{x}(t) - \underline{x}_0(t)) \wedge m\underline{v} + (\underline{x}(t) - \underline{x}_0(t)) \wedge \frac{d}{dt}(m\underline{v}) \\ &= \frac{d}{dt}(\underline{x}(t) - \underline{x}_0(t)) \wedge m\underline{v} - \frac{d}{dt}(\underline{x}_0(t)) \wedge m\underline{v} = (\underline{x}(t) - \underline{x}_0(t)) \wedge \underline{f} - \underline{v}_0 \wedge m\underline{v}. \end{aligned}$$

Dimostriamo il seguente lemma di calcolo vettoriale che ci servirà nel seguito.

Lemma 6.2.1. Siano $\underline{a}, \underline{b}, \underline{c} \in \mathbb{R}^3$. Allora

$$\underline{a} \wedge (\underline{b} \wedge \underline{c}) = \underline{b}(\underline{a} \cdot \underline{c}) - \underline{c}(\underline{b} \cdot \underline{a}).$$

Dimostrazione. Siano $\underline{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\underline{b} = (b_1, b_2, b_3)$, $\underline{c} = (c_1, c_2, c_3)$.

$$\begin{aligned} \underline{b} \wedge \underline{c} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \hat{i}(b_2c_3 - b_3c_2) - \hat{j}(b_1c_3 - c_1b_3) + \hat{k}(b_1c_2 - c_1b_2) \\ &= (b_2c_3 - b_3c_2, c_1b_3 - b_1c_3, b_1c_2 - c_1b_2) \\ \Rightarrow \underline{a} \wedge (\underline{b} \wedge \underline{c}) &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_2c_3 - b_3c_2 & c_1b_3 - b_1c_3 & b_1c_2 - c_1b_2 \end{vmatrix} = \\ &= \hat{i}(a_2b_1c_2 - a_2c_1b_2 - a_3c_1b_3 + a_3b_1c_3) - \hat{j}(a_1b_1c_2 - a_1c_1b_2 - a_3b_2c_3 + a_3b_3c_2) + \\ &\quad + \hat{k}(a_1c_1b_3 - a_1b_1c_3 - a_2b_2c_3 + a_2b_3c_2) = \\ &= (a_2b_1c_2 - a_2c_1b_2 - a_3c_1b_3 + a_3b_1c_3, a_1c_1b_2 - a_1b_1c_2 + a_3b_2c_3 - a_3b_3c_2, \\ &\quad , a_1c_1b_3 - a_1b_1c_3 - a_2b_2c_3 + a_2b_3c_2) = \\ &= (b_1[a_2c_2 + a_3c_3 + a_1c_1] - c_1[a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3], b_2[a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3] - c_2[a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3], \\ &\quad , b_3[a_1c_1 + a_2c_2 + a_3b_3] - c_3[a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3]) = \\ &= (b_1 \cdot \underline{a} \cdot \underline{c} - c_1 \cdot \underline{a} \cdot \underline{b}, b_2 \cdot \underline{a} \cdot \underline{c} - c_2 \cdot \underline{a} \cdot \underline{b}, b_3 \cdot \underline{a} \cdot \underline{c} - c_3 \cdot \underline{a} \cdot \underline{b}) = \underline{b} \cdot \underline{a} \cdot \underline{c} - \underline{c} \cdot \underline{a} \cdot \underline{b} \end{aligned}$$

□

Consideriamo un sistema di n particelle ognuna caratterizzata da posizione $\underline{x}_i$, velocità $\underline{v}_i$ e massa m_i .

Per ogni particella scriviamo l'equazione del momento della quantità di moto per il punto i -esimo rispetto a O .

$$\frac{d}{dt}(\underline{x}_i \wedge m_i \underline{v}_i) = \underline{x}_i \wedge \underline{f}_i.$$

Decompongo

$$\underline{x}_i = \underline{x}_G + \underline{x}'_i \quad \Rightarrow \quad \underline{v}_i = \underline{v}_G + \underline{v}'_i$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt}((\underline{x}_G + \underline{x}'_i) \wedge m_i(\underline{v}_G + \underline{v}'_i)) = (\underline{x}_G + \underline{x}'_i) \wedge \underline{f}_i$$

Sommando per tutti i punti e usando la linearità della derivata si ottiene

$$\frac{d}{dt} \sum_{i=1}^n (\underline{x}_G + \underline{x}'_i) \wedge m_i (\underline{v}_G + \underline{v}'_i) = \sum_{i=1}^n (\underline{x}_G + \underline{x}'_i) \wedge \underline{f}_i$$

Nel membro di destra evidenzio le forze interne ed esterne in $\underline{f}_i$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \underline{x}_i \wedge \underline{f}_i &= \sum_{i=1}^n \underline{x}_i \wedge \underline{f}_i^{\text{ext}} + \sum_{i=1}^n \underline{x}_i \wedge \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^n \underline{f}_{ij} \stackrel{(1)}{=} \sum_{i=1}^n \underline{x}_i \wedge \underline{f}_i^{\text{ext}} + \\ &+ \sum_{\{i,j\}} (\underline{x}_i - \underline{x}_j) \wedge \underline{f}_{ij} \stackrel{(2)}{=} \sum_{i=1}^n \underline{x}_i \wedge \underline{f}_i^{\text{ext}} \end{aligned}$$

Dove in (1) abbiamo usato il principio di azione-reazione e in (2) il fatto che $\underline{x}_i - \underline{x}_j \parallel \underline{f}_{ij}$. Nel termine di sinistra

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (\underline{x}_G + \underline{x}'_i) \wedge (\underline{v}_G + \underline{v}'_i) m_i &= \sum_{i=1}^n (\underline{x}_G \wedge m_i \underline{v}_G) + \sum_{i=1}^n \underline{x}_G \wedge m_i \underline{v}'_i + \sum_{i=1}^n \underline{x}'_i \wedge m_i \underline{v}_G + \sum_{i=1}^n \underline{x}'_i \wedge m_i \underline{v}'_i \\ &= \underline{x}_G \wedge m \underline{v}_G + \underline{x}_G \wedge \underbrace{\left(\sum_{i=1}^n m_i \underline{v}'_i \right)}_0 + \underbrace{\left(\sum_{i=1}^n m_i \underline{x}'_i \right)}_0 \wedge \underline{v}_G + \sum_{i=1}^n \underline{x}'_i \wedge m_i \underline{v}'_i = \underline{x}_G \wedge m \underline{v}_G + \sum_{i=1}^n \underline{x}'_i \wedge m_i \underline{v}'_i \end{aligned}$$

Quindi

$$\frac{d}{dt} \left(\underline{x}_G \wedge m \underline{v}_G + \sum_{i=1}^n \underline{x}'_i \wedge m_i \underline{v}'_i \right) = \sum_{i=1}^n \underline{x}_i \wedge \underline{f}_i^{\text{ext}}$$

Uso l'ipotesi di un corpo rigido ovvero uso la formula fondamentale nel sistema di riferimento del centro di massa rispetto al centro di massa

$$\underline{v}'_i = \underline{\omega} \wedge \underline{x}'_i$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \underline{x}'_i \wedge (m_i \underline{v}'_i) &= \sum_{i=1}^n \underline{x}'_i \wedge (m_i \underline{\omega} \wedge \underline{x}'_i) = \\ &= \sum_{i=1}^n \left[\underline{\omega} (\underline{x}'_i \cdot m_i \underline{x}'_i) - m_i \underline{x}'_i (\underline{\omega} \cdot \underline{x}'_i) \right] \quad (3) \end{aligned}$$

Questa relazione è lineare in $\underline{\omega}$. Vogliamo quindi scriverla come un operatore lineare che agisce su $\underline{\omega}$. Scriviamo $\underline{\omega} \cdot \underline{x}'_i = \omega_x x'_i + \omega_y y'_i + \omega_z z'_i$ da cui

$$\underline{x}'_i (\underline{\omega} \cdot \underline{x}'_i) = \begin{pmatrix} -\omega_x (x'_i)^2 - \omega_y (x'_i y'_i) - \omega_z (x'_i z'_i) \\ -\omega_x x'_i y'_i - \omega_y (y'_i)^2 - \omega_z (y'_i z'_i) \\ -\omega_x x'_i z'_i - \omega_y (z'_i y'_i) - \omega_z (z'_i)^2 \end{pmatrix}$$

Scriviamo quindi la prima componente di (3)

$$\begin{aligned}
& \omega_x \sum_{i=1}^n m_i \underline{x}'_i \cdot \underline{x}'_i - m_i (\omega_x (x'_i)^2 + \omega_y (x'_i y'_i) + \omega_z (x'_i z'_i)) = \\
& = \omega_x \sum_{i=1}^n m_i ((x'_i)^2 + (y'_i)^2 + (z'_i)^2) - \sum_{i=1}^n x'_i m_i (\omega_x x'_i + \omega_y y'_i + \omega_z z'_i) = \\
& = \omega_x \sum_{i=1}^n m_i ((y'_i)^2 + (z'_i)^2) - \omega_y \sum_{i=1}^n m_i x'_i y'_i - \omega_z \sum_{i=1}^n m_i x'_i z'_i = \\
& = \left(\sum_{i=1}^n m_i ((y'_i)^2 + (z'_i)^2), - \sum_{i=1}^n m_i x'_i y'_i, - \sum_{i=1}^n m_i x'_i z'_i \right) \cdot \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Le altre componenti si ottengono in modo analogo e sono

$$\begin{aligned}
& \left(- \sum_{i=1}^n m_i y'_i x'_i, \sum_{i=1}^n m_i ((x'_i)^2 + (z'_i)^2), - \sum_{i=1}^n m_i y'_i z'_i \right) \cdot \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix} \\
& \left(- \sum_{i=1}^n m_i z'_i x'_i, - \sum_{i=1}^n m_i y'_i z'_i, \sum_{i=1}^n m_i ((x'_i)^2 + (y'_i)^2) \right) \cdot \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Definiamo la matrice d'inerzia (o tensore d'inerzia) come

$$I_G = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n m_i ((y'_i)^2 + (z'_i)^2) & - \sum_{i=1}^n m_i x'_i y'_i & - \sum_{i=1}^n m_i x'_i z'_i \\ - \sum_{i=1}^n m_i y'_i x'_i & \sum_{i=1}^n m_i ((x'_i)^2 + (z'_i)^2) & - \sum_{i=1}^n m_i y'_i z'_i \\ - \sum_{i=1}^n m_i z'_i x'_i & - \sum_{i=1}^n m_i y'_i z'_i & \sum_{i=1}^n m_i ((x'_i)^2 + (y'_i)^2) \end{pmatrix}$$

A questo punto possiamo scrivere quindi il momento angolare come

$$\sum_{i=1}^n \underline{x}'_i \wedge m_i \underline{v}'_i = I_G \underline{\omega}$$

I_G dipende da come le masse m_i sono distribuite nel corpo rigido.

La seconda equazione cardinale del moto dei corpi rigidi si scrive

$$\frac{d}{dt} (\underline{x}_G \wedge m \underline{v}_G + I_G \underline{\omega}) = \sum_{i=1}^n \underline{x}_i \wedge \underline{f}_i^{\text{ext}}$$

N.B. I_G^{ij} aumenta quanto più le masse sono distanti dal centro di massa, cioè I_G^{ij} misura quanto la massa è distribuita attorno a $\bar{x}_G$.

N.B. I_G è una matrice simmetrica e quindi ha autospazi a due a due ortogonali e autovalori reali. La matrice I_G è quindi la matrice associata attraverso la base

$$\{e_{1,\underline{x}_G}, e_{2,\underline{x}_G}, e_{3,\underline{x}_G}\}$$

di $T_{\underline{x}_G}\mathbb{R}^3$ all'applicazione

$$I_G : T_{\underline{x}_G}\mathbb{R}^3 \rightarrow T_{\underline{x}_G}\mathbb{R}^3$$

che manda $\underline{\omega}$ applicato in $\underline{x}_G$ nel momento angolare sempre applicato in $\underline{x}_G$.

Se scelgo come base quella di autovettori I_G è diagonale

$$I_G = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n m_i ((y'_i)^2 + (z'_i)^2) & 0 & 0 \\ 0 & \sum_{i=1}^n m_i ((x'_i)^2 + (z'_i)^2) & 0 \\ 0 & 0 & \sum_{i=1}^n m_i ((x'_i)^2 + (y'_i)^2) \end{pmatrix}$$

e

$$\lambda_1 = \sum_{i=1}^n m_i ((y'_i)^2 + (z'_i)^2), \quad \lambda_2 = \sum_{i=1}^n m_i ((x'_i)^2 + (z'_i)^2), \quad \lambda_3 = \sum_{i=1}^n m_i ((x'_i)^2 + (y'_i)^2)$$

sono gli autovalori di I_G solo se le x'_i, y'_i, z'_i sono le coordinate di un punto rispetto alla base di autovettori.

Gli autospazi di I_G vengono detti assi principali d'inerzia. Se $\underline{\omega}$ appartiene ad un asse principale d'inerzia il moto risulta molto più semplice da descrivere come vedremo in seguito.

Notiamo che gli autovalori di I_G , detti momenti principali d'inerzia, sono tutti positivi quindi in particolare I_G è definita positiva.

N.B. In una descrizione continua definisco una densità di massa $\rho(\underline{x})$ nel corpo rigido

$$\rho(\underline{x}) = \lim_{dv \rightarrow 0} \frac{dm}{dv} \quad dm = \rho dv$$

Allora se prima

$$m = \sum_{i=1}^n m_i$$

ora

$$m = \int_{\Omega} dm = \int_{\Omega} \rho dv$$

e

$$\underline{x}_G = \frac{\sum m_i \underline{x}_i}{\sum m_i}$$

diventa

$$\underline{x}_G = \frac{\int_{\Omega} \underline{x} \rho(\underline{x}) dv}{m}$$

Infine

$$(I_G)_{11} = \sum_{i=1}^n m_i ((y'_i)^2 + (z'_i)^2) \rightarrow (I_G)_{11} = \int_{\Omega} (y^2 + z^2) \rho dv$$

dove nell'integrale l'origine degli assi è il centro di massa.

N.B. In un moto piano caratterizzato da

$$\underline{v}_G = (v_G^x, v_G^y) \quad \underline{\omega} = (0, 0, \omega)$$

La prima equazione cardinale rimane

$$\frac{d}{dt} (m \underline{v}_G) = \sum_{i=1}^n \underline{f}_i^{\text{ext}}$$

Mentre la seconda nel caso di velocità angolare

$$\underline{\omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{pmatrix}$$

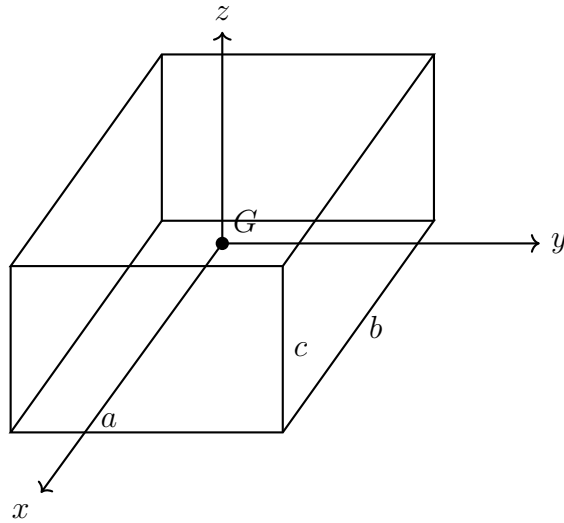
e base di autovettori diventa

$$\frac{d}{dt} \left(\underline{x}_G \wedge m \underline{v}_G + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ I_G^{zz} \omega \end{pmatrix} \right) = \sum_{i=1}^n \underline{x}_i \wedge \underline{f}_i^{\text{ext}}$$

con $I_G = I_G^{zz}$, ω scalari.

Esempio 6.2.2. Parallelepipedo di lati (a, b, c)

$$\rho = \text{cost}$$



$$\begin{aligned}
 (I_G)_{11} &= \int_{\Omega} (y^2 + z^2) \rho \, dv = \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \int_{-\frac{c}{2}}^{\frac{c}{2}} \rho (y^2 + z^2) \, dz \, dy \, dx = \\
 &= \rho \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \left[y^2 z + \frac{z^3}{3} \right]_{-\frac{c}{2}}^{\frac{c}{2}} dy \, dx = \\
 &= \rho \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} y^2 \frac{c}{2} + \frac{c^3}{8} \frac{1}{3} + y^2 \frac{c}{2} + \frac{c^3}{8} \frac{1}{3} dy \, dx = \\
 &= \frac{m}{abc} \cdot a \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} y^2 c + \frac{c^3}{12} dy = \frac{m}{bc} \cdot \left[\frac{y^3}{3} c + \frac{c^3}{12} y \right]_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} = \\
 &= \frac{m}{bc} \cdot 2 \left(\frac{b^3}{8} \cdot \frac{c}{3} + \frac{c^3}{12} \cdot \frac{b}{2} \right) = \frac{2m}{bc} \left(\frac{b^3 c}{24} + \frac{c^3 b}{24} \right) = \\
 &= \frac{m}{bc} \left(\frac{b^3 c}{12} + \frac{c^3 b}{12} \right) = m \left(\frac{b^2}{12} + \frac{c^2}{12} \right) = \frac{m(b^2 + c^2)}{12} \\
 \Rightarrow \quad I_G &= \begin{pmatrix} \frac{b^2 + c^2}{12} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{a^2 + c^2}{12} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{a^2 + b^2}{12} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Gli assi paralleli ai lati sono quindi gli assi principali d'inerzia.

Esempio 6.2.3. I_G di un disco di raggio R e densità superficiale

$$\rho = \frac{m}{\pi R^2}$$

$$\begin{aligned} I_G^{zz} = I_G &= \int_{\Omega} (y^2 + x^2) \rho \, dx \, dy = \int_0^R r \int_0^{2\pi} r^2 \rho \, d\theta \, dr = \int_0^R r^3 \rho \, 2\pi \, dr = \\ &= \frac{m}{\pi R^2} \cdot 2\pi \cdot \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^R = \frac{2m}{R^2} \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{1}{2} m R^2 \end{aligned}$$

Esempio 6.2.4. Nell'esempio precedente abbiamo calcolato I_G per un disco piano. Facciamolo anche per un anello di raggio R e massa m .

Modellizziamo l'anello come una circonferenza di raggio R . Non possiamo utilizzare un integrale doppio perché integrare su un insieme di misura di Peano-Jordan nulla darebbe un integrale nullo.

Definiamo

$$\lambda = \frac{m}{2\pi R}$$

densità lineare costante. Allora, dette

$$\gamma(t) = (R \cos t, R \sin t),$$

si ha

$$\gamma'(t) = (-R \sin t, R \cos t), \quad \|\gamma'(t)\| = \sqrt{R^2 \sin^2 t + R^2 \cos^2 t} = R.$$

Si ha quindi

$$\begin{aligned} I_G &= \int_{\gamma} (x^2 + y^2) \lambda \, ds = \int_0^{2\pi} R^2 (\sin^2 t + \cos^2 t) \cdot \lambda \cdot R \, dt = \int_0^{2\pi} R^2 \cdot \frac{m}{2\pi R} \cdot R \, dt \\ &= R^2 m \cdot \frac{2\pi}{2\pi} = m R^2. \end{aligned}$$

Il momento d'inerzia di un anello, a parità di massa e raggio, è doppio rispetto a quello di un disco. Questo vuol dire che per ottenere lo stesso moto bisogna applicare un momento più alto nell'anello rispetto al disco. Intuitivamente questo ha senso perché l'anello ha una configurazione di massa mediamente più distante dal centro di massa rispetto al disco.

Nella prima equazione cardinale invece non ci sono differenze tra i due, a riprova del fatto che il centro di massa si muove indipendentemente dalla configurazione di massa del corpo rigido.

Vogliamo ora ottenere la seconda legge cardinale per un polo qualsiasi. Consideriamo un sistema di n punti materiali legati dai vincoli del corpo rigido e caratterizzato da $m_i, \underline{x}_i, \forall i = 1, \dots, n$. Sia inoltre un polo $\underline{x}_p(t) \in \mathbb{R}^3$.

Per ogni punto vale

$$m_i \ddot{\underline{x}}_i = \underline{f}_i.$$

Allora

$$\underline{x}_p \wedge m_i \frac{d}{dt}(\underline{v}_i) = \underline{x}_p \wedge \underline{f}_i.$$

Sommando su i otteniamo

$$\sum_{i=1}^n \underline{x}_p \wedge m_i \frac{d}{dt}(\underline{v}_i) = \underline{x}_p \wedge \frac{d}{dt}(m \underline{v}_G) = \underline{x}_p \wedge \sum_{i=1}^n \underline{f}_i^{\text{ext}}.$$

La sottraggo alla seconda equazione cardinale

$$\frac{d}{dt}(\underline{x}_G \wedge m \underline{v}_G + I_G \underline{\omega}) - \underline{x}_p \wedge \frac{d}{dt}(m \underline{v}_G) = \sum_{i=1}^n (\underline{x}_i - \underline{x}_p) \wedge \underline{f}_i^{\text{ext}}.$$

Deriviamo la quantità $\underline{x}_p \wedge m \underline{v}_G$ nel tempo

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\underline{x}_p \wedge m \underline{v}_G) &= \underline{v}_p \wedge m \underline{v}_G + \underline{x}_p \wedge \frac{d}{dt}(m \underline{v}_G) \\ \Rightarrow -\underline{x}_p \wedge \frac{d}{dt}(m \underline{v}_G) &= \underline{v}_p \wedge m \underline{v}_G - \frac{d}{dt}(\underline{x}_p \wedge m \underline{v}_G). \end{aligned}$$

Sostituendo in alto si ottiene

$$\frac{d}{dt}(\underline{x}_G \wedge m \underline{v}_G + I_G \underline{\omega}) + \underline{v}_p \wedge m \underline{v}_G - \frac{d}{dt}(\underline{x}_p \wedge m \underline{v}_G) = \sum_{i=1}^n (\underline{x}_i - \underline{x}_p) \wedge \underline{f}_i^{\text{ext}}.$$

Riorganizzando i termini si ottiene la seconda legge cardinale della dinamica del corpo rigido rispetto a un polo qualsiasi

$$\frac{d}{dt}((\underline{x}_G - \underline{x}_p) \wedge m \underline{v}_G + I_G \underline{\omega}) = \sum_{i=1}^n (\underline{x}_i - \underline{x}_p) \wedge \underline{f}_i^{\text{ext}} - \underline{v}_p \wedge m \underline{v}_G.$$

Se indichiamo con

$$\underline{L}_{G,p} = (\underline{x}_G - \underline{x}_p) \wedge m \underline{v}_G$$

il momento angolare del centro di massa rispetto al polo p e

$$\underline{M}_{i,p}^{\text{ext}} = (\underline{x}_i - \underline{x}_p) \wedge \underline{f}_i^{\text{ext}}$$

il momento delle forze esterne agenti su $\underline{x}_i$ rispetto al polo p , l'equazione diventa

$$\frac{d}{dt}(\underline{L}_{G,p} + I_G \underline{\omega}) = \sum_{i=1}^n \underline{M}_{i,p}^{\text{ext}} - \underline{v}_p \wedge m \underline{v}_G.$$

N.B. Il termine $\underline{v}_p \wedge m \underline{v}_G$ si annulla se:

- i) $\underline{v}_p \parallel \underline{v}_G$;
- ii) $\underline{x}_p$ è un polo fisso;
- iii) $\underline{x}_p = \underline{x}_G$, ovvero il polo è il centro di massa.

Spesso quindi si sceglie $\underline{x}_p = \underline{x}_G$ e in tal caso ritroviamo

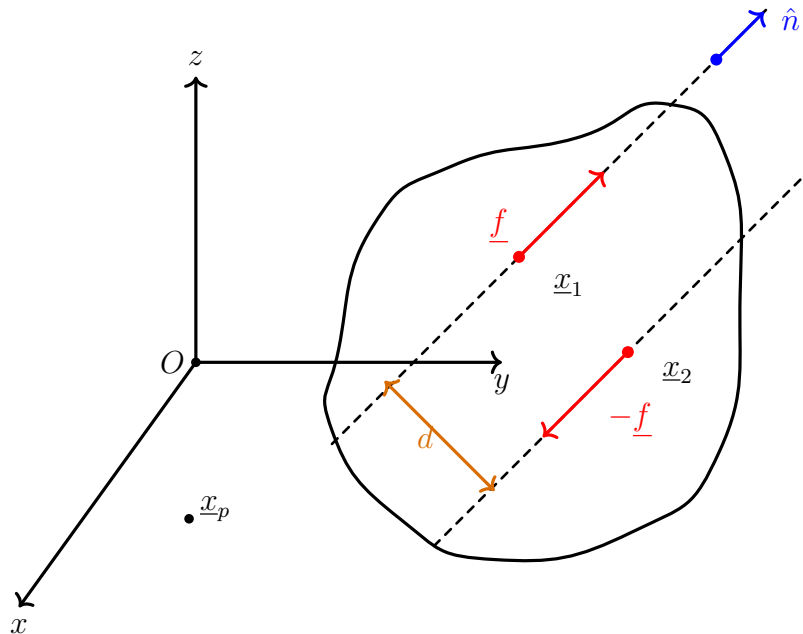
$$\frac{d}{dt}(I_G \underline{\omega}) = \sum_{i=1}^n (\underline{x}_i - \underline{x}_G) \wedge \underline{f}_i^{\text{ext}} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{d}{dt}(\underline{x}_G \wedge m \underline{v}_G + I_G \underline{\omega}) = \sum_{i=1}^n \underline{x}_i \wedge \underline{f}_i^{\text{ext}}.$$

La prima equazione cardinale non dipende da poli o punti di applicazione delle forze. La seconda invece varia a seconda del polo e dei punti di applicazione delle forze.

6.3 Coppia di forze di momento M

Definizione 6.3.1. Una coppia di forze è definita da due forze che hanno

- stesso modulo;
- verso opposto;
- agiscono su rette parallele.



Calcoliamo il momento delle forze generato dalla coppia di forze rispetto al polo $\underline{x}_p$:

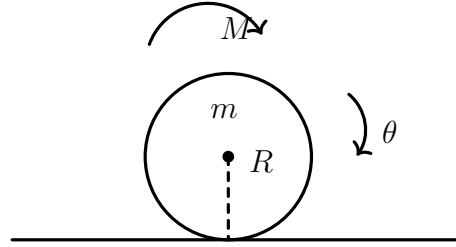
$$\underline{M} = (\underline{x}_1 - \underline{x}_p) \wedge f \hat{n} + (\underline{x}_2 - \underline{x}_p) \wedge (-f \hat{n}) = (\underline{x}_1 - \underline{x}_2) \wedge f \hat{n}$$

Quindi il momento generato da una coppia di forze è indipendente dal polo e dipende soltanto dal prodotto dell'intensità della forza e la distanza tra le rette di applicazione. Infatti

$$\|\underline{M}\| = f \|\underline{x}_1 - \underline{x}_2\| \sin \alpha = fd$$

Il vettore $\underline{M}$ è ortogonale al piano su cui giacciono le forze. È quindi lecito parlare di **coppia di forze di momento M con verso orario/antiorario**.

Esempio 6.3.2. Consideriamo un disco che rotola nel piano soggetto ad un momento M orario. Il disco ha massa m e raggio R .



Applichiamo la seconda legge cardinale con polo $\underline{x}_G$:

$$\frac{d}{dt}(I_G \omega) = \sum_{i=1}^n (\underline{x}_i - \underline{x}_G) \wedge \underline{f}_i$$

Dal momento che ci è stato dato un momento $\underline{M}$ possiamo supporre che questo venga generato da una coppia di forze parallele e quindi

$$\underline{M} = \sum_{i=1}^n (\underline{x}_i - \underline{x}_p) \wedge \underline{f}_i = (\underline{x}_1 - \underline{x}_p) \wedge \underline{f} + (\underline{x}_2 - \underline{x}_p) \wedge (-\underline{f}) \quad \forall \underline{x}_p.$$

In particolare se $\underline{x}_p = \underline{x}_G$ possiamo scrivere

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{3}{2} m R^2 \dot{\theta} \right) = M \quad \implies \quad \frac{3}{2} m R^2 \ddot{\theta} = M$$

6.4 Il Teorema di Huygens

Il seguente teorema è utile per corpi rigidi che ruotano attorno a punti o assi fissi. Enunciamo e dimostriamo una versione del teorema per moti piani.

Teorema 6.4.1 (Teorema di Huygens). Consideriamo un corpo rigido nel piano che ruota attorno ad un punto fisso $\underline{x}_p$. Allora la seconda equazione cardinale rispetto al polo $\underline{x}_p$ si scrive

nella forma

$$\frac{d}{dt}(I_p \underline{\omega}) = \sum_{i=1}^n (\underline{x}_i - \underline{x}_p) \wedge \underline{f}_i^{\text{ext}}$$

con

$$I_p = I_G + ma^2, \quad a^2 = \|\underline{x}_p - \underline{x}_G\|^2.$$

Dimostrazione. Scriviamo la seconda equazione cardinale rispetto al polo $\underline{x}_p$

$$\frac{d}{dt} \left((\underline{x}_G - \underline{x}_p) \wedge m \underline{v}_G + I_G \underline{\omega} \right) = \sum_{i=1}^n (\underline{x}_i - \underline{x}_p) \wedge \underline{f}_i^{\text{ext}} - \underline{v}_p \wedge m \underline{v}_G.$$

Notiamo che $\underline{v}_p = \underline{0}$, quindi

$$-\underline{v}_p \wedge m \underline{v}_G = \underline{0}.$$

Inoltre uso la formula fondamentale della cinematica per $\underline{x}_p$ e $\underline{x}_G$

$$\underline{v}_G = \underline{v}_p + \underline{\omega} \wedge (\underline{x}_G - \underline{x}_p) = \underline{\omega} \wedge (\underline{x}_G - \underline{x}_p).$$

Sostituendo si ottiene

$$\frac{d}{dt} \left((\underline{x}_G - \underline{x}_p) \wedge m (\underline{\omega} \wedge (\underline{x}_G - \underline{x}_p)) + I_G \underline{\omega} \right) = \sum_{i=1}^n (\underline{x}_i - \underline{x}_p) \wedge \underline{f}_i^{\text{ext}}.$$

Uso la formula

$$\underline{a} \wedge (\underline{b} \wedge \underline{a}) = \underline{b} (\underline{a} \cdot \underline{a}) - \underline{a} (\underline{a} \cdot \underline{b})$$

con

$$\underline{a} = \underline{x}_G - \underline{x}_p, \quad \underline{b} = m \underline{\omega}.$$

Allora

$$(\underline{x}_G - \underline{x}_p) \wedge m (\underline{\omega} \wedge (\underline{x}_G - \underline{x}_p)) = m \underline{\omega} \|\underline{x}_G - \underline{x}_p\|^2 - (\underline{x}_G - \underline{x}_p) (m \underline{\omega} \cdot (\underline{x}_G - \underline{x}_p)).$$

Poiché $\underline{\omega} \perp (\underline{x}_G - \underline{x}_p)$, il secondo termine si annulla e quindi

$$(\underline{x}_G - \underline{x}_p) \wedge m (\underline{\omega} \wedge (\underline{x}_G - \underline{x}_p)) = m \underline{\omega} \|\underline{x}_G - \underline{x}_p\|^2.$$

Allora

$$\frac{d}{dt} \left(m \|\underline{x}_G - \underline{x}_p\|^2 \underline{\omega} + I_G \underline{\omega} \right) = \sum_{i=1}^n (\underline{x}_i - \underline{x}_p) \wedge \underline{f}_i^{\text{ext}}.$$

Imponendo

$$I_p = m \|\underline{x}_G - \underline{x}_p\|^2 + I_G$$

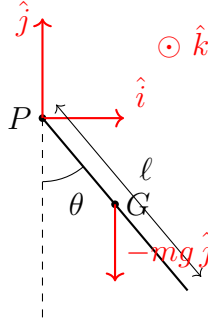
otteniamo

$$\frac{d}{dt}(I_p \underline{\omega}) = \sum_{i=1}^n (\underline{x}_i - \underline{x}_p) \wedge \underline{f}_i^{\text{ext}}.$$

□

6.5 Esempi applicativi

Esempio 6.5.1. Consideriamo un'asta con un estremo fissato, massa m e lunghezza ℓ .



Imponiamo i vincoli

$$\underline{x}_p = (k_1, k_2, 0).$$

Il sistema ha quindi $3 - 2 = 1$ grado di libertà. Scriviamo la seconda legge cardinale rispetto al polo p :

$$\frac{d}{dt}(I_p \dot{\theta}) = \frac{d}{dt}((I_G + m a^2) \dot{\theta}) = \frac{d}{dt} \left(\left(\frac{m \ell^2}{12} + m \left(\frac{\ell}{2} \right)^2 \right) \dot{\theta} \right) = (\underline{x}_G - \underline{x}_p) \wedge (-mg \hat{j}).$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\left(\frac{m \ell^2}{12} + \frac{m \ell^2}{4} \right) \dot{\theta} \right) = -\frac{\ell}{2} mg \sin(\pi - \theta) \hat{k} = -\frac{\ell}{2} mg \sin \theta \hat{k}.$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{m \ell^2}{3} \dot{\theta} \right) = -\frac{\ell}{2} mg \sin \theta \Rightarrow \frac{\ell}{3} \ddot{\theta} = -\frac{g}{2} \sin \theta \Rightarrow \ddot{\theta} = -\frac{3}{2} \frac{g}{\ell} \sin \theta.$$

L'ultima equazione differenziale si risolve con il metodo delle funzioni ellittiche.

Notiamo che la soluzione $\theta(t)$ non può dipendere dalla massa.

Sotto l'ipotesi delle piccole oscillazioni ($\theta \ll \frac{\pi}{2}$) allora

$$\sin \theta = \theta + o(\theta^2),$$

cioè possiamo linearizzare il problema:

$$\ddot{\theta} = -\frac{3}{2} \frac{g}{\ell} \theta, \quad \omega^2 = \frac{3}{2} \frac{g}{\ell}$$

$$\Rightarrow \ddot{\theta} + \omega^2 \theta = 0 \Rightarrow \lambda^2 + \omega^2 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i\omega.$$

$$\Rightarrow \theta(t) = A \cos(\omega t + \varphi), \quad A \text{ e } \varphi \text{ fissate dalle condizioni iniziali.}$$

N.B. Avremmo potuto ricavare $\theta(t)$ anche attraverso la prima equazione cardinale. Partiamo da

$$\begin{aligned} \begin{cases} x_G = \frac{\ell}{2} \sin \theta \\ y_G = -\frac{\ell}{2} \cos \theta \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} v_G^x = \dot{\theta} \frac{\ell}{2} \cos \theta \\ v_G^y = \dot{\theta} \frac{\ell}{2} \sin \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_G^x = \frac{\ell}{2} \cos \theta \ddot{\theta} - \frac{\ell}{2} \sin \theta \dot{\theta}^2 \\ a_G^y = \frac{\ell}{2} \sin \theta \ddot{\theta} + \frac{\ell}{2} \cos \theta \dot{\theta}^2 \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} m \left[\frac{\ell}{2} \cos \theta \ddot{\theta} - \frac{\ell}{2} \sin \theta \dot{\theta}^2 \right] = R_x \\ m \left[\frac{\ell}{2} \sin \theta \ddot{\theta} + \frac{\ell}{2} \cos \theta \dot{\theta}^2 \right] = -mg + R_y \end{cases} \end{aligned}$$

dove

$$\underline{R} = R_x \hat{i} + R_y \hat{j}$$

è la reazione vincolare dovuta al vincolo in $\underline{x}_p$, il cui momento rispetto a $\underline{x}_p$ è nullo e che quindi abbiamo ignorato nei calcoli precedenti.

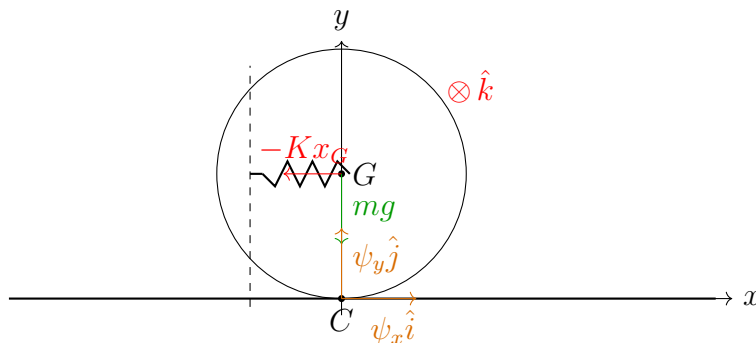
Se al sistema di equazioni che abbiamo trovato aggiungiamo

$$\frac{d}{dt}(I_G \dot{\theta}) = -\underline{x}_G \wedge \underline{R} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{m\ell^2}{12} \dot{\theta} \hat{k} \right) = - \left[\frac{\ell}{2} R_x \cos \theta + \frac{\ell}{2} R_y \sin \theta \right] \hat{k}$$

otteniamo 3 equazioni indipendenti per le 3 incognite scalari θ , R_x , R_y .

È indubbiamente evidente la facilità del primo procedimento rispetto a quest'ultimo.

Esempio 6.5.2. Consideriamo un disco di massa m e raggio R vincolato a muoversi in un piano verticale. Al centro di massa del disco è attaccata una molla a riposo. Il disco si muove di puro rotolamento rispetto al terreno. Sia K la costante elastica della molla.



Impongo i vincoli di puro rotolamento

$$\underline{v}_C = \underline{0} \quad \Rightarrow \quad v_C^x = v_C^y = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{il sistema ha } 3 - 2 = 1 \text{ grado di libertà.}$$

In un moto di puro rotolamento vale

$$\dot{x}_G = R\dot{\theta} \quad \Rightarrow \quad x_G = R\theta + C.$$

Per la nostra configurazione $C = 0$.

Impostiamo la prima legge cardinale

$$\begin{cases} m\ddot{x}_G = -Kx_G + \psi_x, \\ m\ddot{y}_G = -mg + \psi_y. \end{cases}$$

Dal momento che le forze lungo $\hat{j}$ sono parallele al braccio non c'è momento. Lo stesso vale per la forza elastica che ha braccio nullo. Nella seconda equazione cardinale rispetto a G rimane solo

$$(\underline{x}_C - \underline{x}_G) \wedge \psi_x \hat{i} = -R\psi_x \hat{k} \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt}(I_G \dot{\theta}) = -R\psi_x.$$

Dobbiamo quindi risolvere il sistema

$$\begin{cases} m\ddot{x}_G = -Kx_G + \psi_x, \\ m\ddot{y}_G = -mg + \psi_y, \\ \frac{d}{dt}(I_G \dot{\theta}) = -R\psi_x. \end{cases}$$

Ma

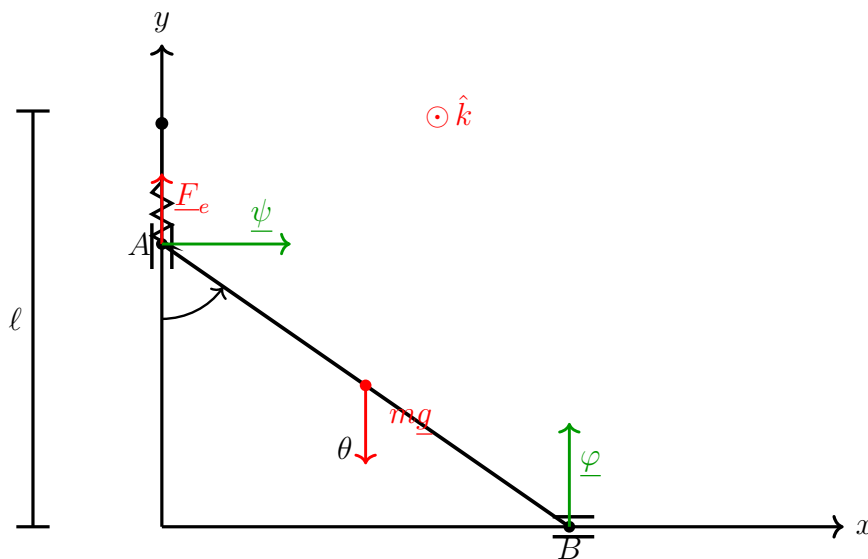
$$x_G = R\theta, \quad \ddot{y}_G = 0, \quad I_G = \frac{mR^2}{2}$$

e quindi

$$\begin{cases} mR\ddot{\theta} = -KR\theta + \psi_x, \\ 0 = -mg + \psi_y, \\ \frac{mR}{2}\ddot{\theta} = -R\psi_x. \end{cases}$$

Sistema di 3 equazioni nelle 3 incognite ψ_x, ψ_y, θ .

Esempio 6.5.3. Consideriamo un'asta di lunghezza ℓ e massa m collegata all'estremo superiore ad una molla di costante elastica K .



L'asta è soggetta ai vincoli

$$x_A = 0, \quad y_B = 0$$

e ha quindi $3 - 2 = 1$ grado di libertà. Inoltre la molla è a riposo per $\theta = 0$. Scegliamo $\theta(t)$ come coordinata libera.

Le forze attive sono

$$\underline{F}_{el} = K(\ell - \ell \cos \theta) \hat{j}, \quad -mg \hat{j}.$$

Le forze vincolari incognite sono $\psi \hat{i}$ applicata in A e $\varphi \hat{j}$ applicata in B .

Impostiamo la prima equazione cardinale

$$\frac{d}{dt}(m \underline{v}_G) = \sum_{i=1}^n \underline{f}_i^{\text{ext}}.$$

Poiché

$$\begin{cases} x_G = \frac{\ell}{2} \sin \theta, \\ y_G = \frac{\ell}{2} \cos \theta, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_G = \frac{\ell}{2} \cos \theta \dot{\theta}, \\ \dot{y}_G = -\frac{\ell}{2} \sin \theta \dot{\theta}, \end{cases}$$

si ha

$$\begin{cases} \ddot{x}_G = \frac{\ell}{2} (\cos \theta \ddot{\theta} - \sin \theta \dot{\theta}^2), \\ \ddot{y}_G = -\frac{\ell}{2} (\sin \theta \ddot{\theta} + \cos \theta \dot{\theta}^2). \end{cases}$$

Allora otteniamo

$$\begin{cases} \psi(t) = m \ddot{x}_G = m \frac{\ell}{2} (\cos \theta \ddot{\theta} - \sin \theta \dot{\theta}^2), \\ -mg + K(\ell - \ell \cos \theta) + \varphi = m \ddot{y}_G = -m \frac{\ell}{2} (\sin \theta \ddot{\theta} + \cos \theta \dot{\theta}^2). \end{cases}$$

Da cui

$$\varphi(t) = -m \frac{\ell}{2} (\sin \theta \ddot{\theta} + \cos \theta \dot{\theta}^2) + mg - K\ell(1 - \cos \theta).$$

Serve determinare $\theta(t)$. Proviamo a farlo tramite la seconda equazione cardinale con polo in G :

$$\frac{d}{dt}(I_G \dot{\theta}) = \sum_{i=1}^n (\underline{x}_i - \underline{x}_G) \wedge \underline{f}_i^{\text{ext}}, \quad I_G = \frac{m\ell^2}{12}.$$

Quindi

$$\frac{m\ell^2}{12} \ddot{\theta} \hat{k} = (\underline{x}_A - \underline{x}_G) \wedge K\ell(1 - \cos \theta) \hat{j} + (\underline{x}_A - \underline{x}_G) \wedge \psi \hat{i} + (\underline{x}_B - \underline{x}_G) \wedge \varphi \hat{j}.$$

Ovvero

$$\frac{m\ell^2}{12} \ddot{\theta} = -\frac{\ell}{2} K\ell(1 - \cos \theta) \sin(2\pi - \theta) - \frac{\ell}{2} \psi \sin\left(\frac{3}{2}\pi - \theta\right) + \frac{\ell}{2} \varphi \sin(\pi - \theta),$$

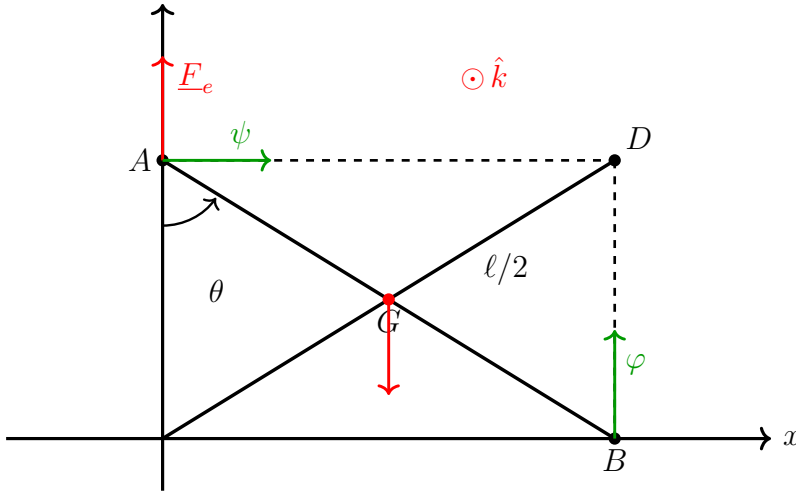
cioè

$$\frac{m\ell^2}{12} \ddot{\theta} = -\frac{\ell}{2} K\ell(1 - \cos \theta) \sin \theta + \frac{\ell}{2} \psi \cos \theta + \frac{\ell}{2} \varphi \sin \theta.$$

A questo punto dovremmo sostituire $\varphi(t)$ e $\psi(t)$ e trovare $\theta(t)$, ma diventa complesso. Cerchiamo un polo diverso.

Alla fine della lezione sul teorema di Mozzi avevamo trovato il centro di istantanea rotazione del sistema

$$\underline{x}_D = x_B \hat{i} + y_A \hat{j}.$$



Scriviamo la seconda equazione cardinale rispetto a D :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left((\underline{x}_G - \underline{x}_D) \wedge m \underline{v}_G + I_G \underline{\omega} \right) &= (\underline{x}_B - \underline{x}_D) \wedge \varphi \hat{j} + (\underline{x}_A - \underline{x}_D) \wedge \psi \hat{i} \\ &+ (\underline{x}_A - \underline{x}_D) \wedge K\ell(1 - \cos \theta) \hat{j} + (\underline{x}_G - \underline{x}_D) \wedge (-mg \hat{j}) - \underline{v}_D \wedge m \underline{v}_G. \end{aligned}$$

Utilizziamo

$$\underline{v}_G = \underline{\omega} \wedge (\underline{x}_G - \underline{x}_D)$$

nel primo membro:

$$\frac{d}{dt} \left((\underline{x}_G - \underline{x}_D) \wedge m(\underline{\omega} \wedge (\underline{x}_G - \underline{x}_D)) + I_G \underline{\omega} \right) = \frac{d}{dt} \left(m \|\underline{x}_G - \underline{x}_D\|^2 \underline{\omega} + I_G \underline{\omega} \right).$$

Quindi

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left[(I_G + m \|\underline{x}_G - \underline{x}_D\|^2) \dot{\theta} \hat{k} \right] &= \frac{d}{dt} \left[\left(\frac{m\ell^2}{12} + m \left(\frac{\ell}{2} \right)^2 \right) \dot{\theta} \hat{k} \right] \\ &= -\ell \sin \theta \cdot K \ell (1 - \cos \theta) \hat{k} + \frac{\ell}{2} m g \sin \theta \hat{k}. \end{aligned}$$

Pertanto

$$\frac{m\ell^2}{3} \ddot{\theta} = -K\ell^2 \sin \theta (1 - \cos \theta) + \frac{\ell}{2} m g \sin \theta.$$

Questa equazione non si può risolvere analiticamente ma va risolta in modo numerico.

Lezione 7

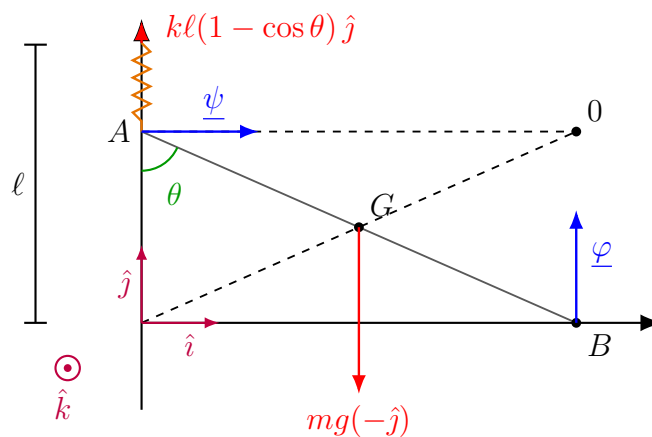
Statica del corpo rigido e moti per inerzia

7.1 Statica

L'obiettivo della statica è trovare le **configurazioni di equilibrio di un sistema**. Le configurazioni d'equilibrio sono caratterizzate dalle condizioni

$$\underline{v}_G = 0, \quad \underline{\omega} = 0, \quad \begin{cases} \sum_{i=1}^n \underline{f}_i^{\text{ext}} = 0, \\ \sum_{i=1}^n \underline{x}_i \wedge \underline{f}_i^{\text{ext}} = 0. \end{cases}$$

Esempio 7.1.1. Studiamo la statica del seguente sistema



Imponiamo i vincoli della statica con polo $\underline{x}_0$ per i momenti

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \underline{\psi} + k\ell(1 - \cos \theta) \hat{j} + \underline{\varphi} - mg \hat{j} = 0 \\ (\underline{x}_A - \underline{x}_0) \wedge k\ell(1 - \cos \theta) \hat{j} + (\underline{x}_G - \underline{x}_0) \wedge -mg \hat{j} = 0 \end{cases} \Rightarrow \\ & \Rightarrow \begin{cases} \psi = 0 \\ k\ell(1 - \cos \theta) + \varphi - mg = 0 \\ (-\ell \sin \theta) k\ell(1 - \cos \theta) \hat{k} + \frac{\ell}{2} mg \sin \theta \hat{k} = 0 \end{cases} \\ & \Rightarrow \begin{cases} \psi = 0 \\ k\ell(1 - \cos \theta) + \varphi - mg = 0 \\ -k\ell \sin \theta(1 - \cos \theta) + \frac{mg}{2} \sin \theta = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Se pongo $\theta = \pi \wedge \theta \neq 0$ allora

$$-k\ell(1 - \cos \theta) + \frac{mg}{2} = 0 \Rightarrow k\ell \cos \theta = k\ell - \frac{mg}{2} \Rightarrow \cos \theta = 1 - \frac{mg}{2k\ell}$$

Dal momento che $-1 < \cos \theta < 1$ allora

$$-1 < 1 - \frac{mg}{2k\ell} < 1 \Leftrightarrow -2 < -\frac{mg}{2k\ell} < 0 \Leftrightarrow 0 < \frac{mg}{2k\ell} < 2 \Leftrightarrow 0 < mg < 2k\ell \Leftrightarrow \frac{mg}{k\ell} < 4$$

Se $\frac{mg}{k\ell} < 4$ la condizione $\cos \theta = 1 - \frac{mg}{2k\ell}$ da 2 angoli θ_1, θ_2 .

Una configurazione di equilibrio si ottiene anche per $\theta_3 = 0$ e $\theta_4 = \pi$.

Notiamo che θ_3, θ_4 non sono vincolate a condizioni sui dati del sistema e quindi sono condizioni di equilibrio per ogni istanza del problema.

Notiamo infine che ψ e φ sono incognite e sono unicamente determinate da θ .

7.2 Moti per inerzia

La condizione di staticità per il corpo rigido può essere considerata come un caso particolare di moto per inerzia. Diciamo che un corpo rigido si muove per inerzia se sussistono le condizioni

$$\frac{d}{dt} m \underline{v}_G = 0 \quad \frac{d}{dt} (I_G \underline{\omega}) = 0$$

Esempio 7.2.1. Consideriamo un sistema formato da un uomo seduto su una sedia che regge una ruota. Ipotizziamo che l'uomo faccia girare la ruota attorno ad un suo asse principale d'inerzia (asse di simmetria) con velocità angolare costante in modulo. Sia G il centro di massa del sistema.

con

$$I_G^1 > I_G^2 \Rightarrow \omega_2 > \omega_1$$

Analizziamo meglio i vincoli del moto per inerzia.

$$\frac{d}{dt}(m\underline{v}_G) = 0 \Leftrightarrow m \frac{d}{dt} \underline{v}_G = 0 \Rightarrow \begin{cases} m \frac{d}{dt} v_G^x = 0 \\ m \frac{d}{dt} v_G^y = 0 \\ m \frac{d}{dt} v_G^z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_G^x = C_x \in \mathbb{R} \\ v_G^y = C_y \in \mathbb{R} \\ v_G^z = C_z \in \mathbb{R} \end{cases} \Rightarrow \underline{v}_G(t) = \underline{v}_G(0) \quad \forall t$$

Lo stesso non si può fare con il secondo infatti

$$\frac{d}{dt}(I_G \omega) = 0 \not\Leftrightarrow I_G \frac{d}{dt}(\omega) = 0$$

dal momento che I_G è in realtà una funzione del tempo perchè questa dipende dalla distribuzione delle masse dato un orientamento del corpo rigido.

Ad esempio

$$I_G^{11} = \sum_{i=1}^n m_i (y_i^2 + z_i^2)$$

dipende dall'orientamento del corpo rigido rispetto al sistema di assi coordinati.

La soluzione è quella di usare un sistema di assi coordinati mobili solidali al corpo così che la matrice d'inerzia sia costante.

Al tempo $t = 0$ scelgo gli assi $\hat{i}(t), \hat{j}(t), \hat{k}(t)$ orientati come gli assi principali d'inerzia. Così possiamo scrivere per ogni istante t

$$I_G = \begin{pmatrix} I_G^{xx} & 0 & 0 \\ 0 & I_G^{yy} & 0 \\ 0 & 0 & I_G^{zz} \end{pmatrix} \quad \omega = \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix} \Rightarrow I_G \omega = I_G^{xx} \omega_x \hat{i}(t) + I_G^{yy} \omega_y \hat{j}(t) + I_G^{zz} \omega_z \hat{k}(t)$$

Prima di andare avanti ci serve la seguente.

Lemma 7.2.3 (Formula di Poisson). Sia O un punto di un corpo rigido e sia $\{O, \underline{e}_1, \underline{e}_2, \underline{e}_3\}$ un qualsiasi riferimento ortonormale solidale al corpo rigido. Allora $\forall i = 1, \dots, 3$ vale

$$\dot{\underline{e}}_i = \underline{\omega} \wedge \underline{e}_i$$

Dimostrazione. Consideriamo $\{O, \underline{e}_1, \underline{e}_2, \underline{e}_3\}$ e un punto P del corpo tale che

$$\underline{x}_P - \underline{x}_O = \underline{e}_i$$

Allora vale

$$\underline{v}_P = \underline{v}_O + \underline{\omega} \wedge \underline{e}_i \Rightarrow \underline{v}_P - \underline{v}_O = \underline{\omega} \wedge \underline{e}_i$$

Ma

$$\frac{d}{dt} \underline{e}_i = \frac{d}{dt} (\underline{x}_P - \underline{x}_O) = \underline{v}_P - \underline{v}_O$$

allora

$$\dot{\underline{e}}_i = \underline{\omega} \wedge \underline{e}_i \quad \forall i = 1, \dots, 3.$$

□

Riscriviamo il vincolo

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} (I_G \underline{\omega}) &= \frac{d}{dt} \left(I_G^{xx} \omega_x \hat{i}(t) + I_G^{yy} \omega_y \hat{j}(t) + I_G^{zz} \omega_z \hat{k}(t) \right) = \\ &= I_G^{xx} \dot{\omega}_x \hat{i} + I_G^{xx} \omega_x \frac{d\hat{i}}{dt} + I_G^{yy} \dot{\omega}_y \hat{j} + I_G^{yy} \omega_y \frac{d\hat{j}}{dt} + I_G^{zz} \dot{\omega}_z \hat{k} + I_G^{zz} \omega_z \frac{d\hat{k}}{dt} = 0 \end{aligned}$$

Per la formula di Poisson si ha che

$$\frac{d\hat{i}}{dt} = \underline{\omega} \wedge \hat{i} \quad \frac{d\hat{j}}{dt} = \underline{\omega} \wedge \hat{j} \quad \frac{d\hat{k}}{dt} = \underline{\omega} \wedge \hat{k}$$

Semplifichiamo la notazione : $I_G^{xx} = I_1 \quad I_G^{yy} = I_2 \quad I_G^{zz} = I_3$

$$\Rightarrow I_1 \dot{\omega}_x \hat{i} + I_1 \omega_x (\underline{\omega} \wedge \hat{i}) + I_2 \dot{\omega}_y \hat{j} + I_2 \omega_y (\underline{\omega} \wedge \hat{j}) + I_3 \dot{\omega}_z \hat{k} + I_3 \omega_z (\underline{\omega} \wedge \hat{k}) = 0$$

e dal momento che

$$\underline{\omega} \wedge \hat{i} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \omega_x & \omega_y & \omega_z \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \omega_z \hat{j} - \omega_y \hat{k} \quad \underline{\omega} \wedge \hat{j} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \omega_x & \omega_y & \omega_z \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -\omega_z \hat{i} + \omega_x \hat{k}$$

$$\underline{\omega} \wedge \hat{k} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \omega_x & \omega_y & \omega_z \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \omega_y \hat{i} - \omega_x \hat{j}$$

$$\Rightarrow I_1 \dot{\omega}_x \hat{i} + I_1 \omega_x (\omega_z \hat{j} - \omega_y \hat{k}) + I_2 \dot{\omega}_y \hat{j} + I_2 \omega_y (-\omega_z \hat{i} + \omega_x \hat{k}) + I_3 \dot{\omega}_z \hat{k} + I_3 \omega_z (\omega_y \hat{i} - \omega_x \hat{j}) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_1 \dot{\omega}_x - I_2 \omega_y \omega_z + I_3 \omega_y \omega_z = 0 \\ I_2 \dot{\omega}_y + I_1 \omega_x \omega_z - I_3 \omega_x \omega_z = 0 \\ I_3 \dot{\omega}_z - I_1 \omega_x \omega_y + I_2 \omega_x \omega_y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{\omega}_x = \omega_y \omega_z \frac{I_2 - I_3}{I_1} \\ \dot{\omega}_y = \omega_x \omega_z \frac{I_3 - I_1}{I_2} \\ \dot{\omega}_z = \omega_x \omega_y \frac{I_1 - I_2}{I_3} \end{cases}$$

Abbiamo ottenuto quelle che chiamiamo **equazioni del moto per inerzia di un corpo rigido**.

Queste sono 3 equazioni differenziali accoppiate che in generale si risolvono numericamente. Il

problema si può risolvere analiticamente quando un corpo ha un asse di simmetria, ovvero quando $I_1 = I_2 = I$. Allora il sistema diventa

$$\begin{cases} \dot{\omega}_x = \omega_0 \omega_y \frac{I - I_3}{I} \\ \dot{\omega}_y = \omega_0 \omega_x \frac{I_3 - I}{I} \\ \dot{\omega}_z = 0 \end{cases} \Rightarrow \omega_z = \omega_0$$

Vogliamo arrivare ad un'equazione disaccoppiata

$$\ddot{\omega}_x = \omega_0 \dot{\omega}_y \frac{I - I_3}{I} = \omega_0 \omega_0 \omega_x \frac{I_3 - I}{I} \cdot \frac{I - I_3}{I} = -\omega_0^2 \left(\frac{I - I_3}{I} \right)^2 \omega_x$$

L'equazione è quella di un oscillatore armonico semplice e posto

$$\Omega = \omega_0 \frac{I - I_3}{I}$$

ha soluzione

$$\begin{aligned} \omega_x(t) = A \cos(\Omega t + \psi) &\Rightarrow \dot{\omega}_y(t) = \omega_0 A \cos(\Omega t + \psi) \frac{I_3 - I}{I} \Rightarrow \\ \Rightarrow \omega_y(t) = A \sin(\Omega t + \psi) \cdot \omega_0 \cdot \frac{I_3 - I}{I} \cdot \frac{1}{\Omega} &= A \sin(\Omega t + \psi) \end{aligned}$$

ovvero detto $\omega_z = \omega_0$

$$\begin{cases} \omega_x = A \cos(\Omega t + \psi) \\ \omega_y = A \sin(\Omega t + \psi) \end{cases}$$

Notiamo che se consideriamo $\{O, \hat{i}', \hat{j}', \hat{k}'\}$ sistema di riferimento fisso e accoppiamo le equazioni e le condizioni

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{\omega}_x = \omega_y \omega_z \frac{I_2 - I_3}{I_1}, \quad \dot{\omega}_y = \omega_x \omega_z \frac{I_3 - I_1}{I_2}, \quad \dot{\omega}_z = \omega_x \omega_y \frac{I_1 - I_2}{I_3} \\ \underline{\omega}(0) = (\omega_{x0}, \omega_{y0}, \omega_{z0}), \\ \hat{\dot{i}} = \underline{\omega} \wedge \hat{i}, \quad \hat{\dot{j}} = \underline{\omega} \wedge \hat{j}, \quad \hat{\dot{k}} = \underline{\omega} \wedge \hat{k} \\ \hat{i}(0) = i_{x'0} \hat{i}' + i_{y'0} \hat{j}' + i_{z'0} \hat{k}' \\ \hat{j}(0) = j_{x'0} \hat{i}' + j_{y'0} \hat{j}' + j_{z'0} \hat{k}' \\ \hat{k}(0) = k_{x'0} \hat{i}' + k_{y'0} \hat{j}' + k_{z'0} \hat{k}' \\ \underline{v}_G(t) = \underline{v}_G(0) \quad \forall t \end{array} \right.$$

otteniamo una descrizione completa del moto.

7.2.1 Stabilità del moto per inerzia di un corpo rigido

Un'altra condizione che rende risolvibile il sistema in modo analitico è la condizione iniziale

$$\underline{\omega}(0) = (0, 0, \omega_0) \quad (\text{oppure } \underline{\omega}(0) = (\omega_0, 0, 0), \underline{\omega}(0) = (0, \omega_0, 0)).$$

Vogliamo quindi risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} \dot{\omega}_x = \omega_y \omega_z \cdot \frac{I_y - I_z}{I_x} \\ \dot{\omega}_y = \omega_x \omega_z \cdot \frac{I_z - I_x}{I_y} \\ \dot{\omega}_z = \omega_x \omega_y \cdot \frac{I_x - I_y}{I_z} \\ \underline{\omega}(0) = (0, 0, \omega_0) \end{cases}$$

Consideriamo la possibile soluzione

$$\underline{\omega}(t) = (0, 0, \omega_0).$$

Notiamo che soddisfa il problema di Cauchy infatti

$$\underline{\omega}(0) = (0, 0, \omega_0)$$

$$\dot{\omega}_x(t) = 0 = \omega_y(t) \cdot \omega_z(t) \cdot \frac{I_y - I_z}{I_x} = 0 \cdot \omega_0 \cdot \frac{I_y - I_z}{I_x} = 0$$

$$\dot{\omega}_y(t) = 0 = \omega_x(t) \cdot \omega_z(t) \cdot \frac{I_z - I_x}{I_y} = 0 \cdot \omega_0 \cdot \frac{I_z - I_x}{I_y} = 0$$

$$\dot{\omega}_z(t) = 0 = \omega_x(t) \cdot \omega_y(t) \cdot \frac{I_x - I_y}{I_z} = 0 \cdot 0 \cdot \frac{I_x - I_y}{I_z} = 0$$

Per l'unicità della soluzione di un problema di Cauchy allora

$$\underline{\omega}(t) = (0, 0, \omega_0)$$

è l'unica possibile soluzione.

Imponendo quindi la velocità angolare iniziale lungo un asse principale d'inerzia si ottiene un moto semplice da descrivere. Nella realtà imporre questo tipo di condizione è molto difficile. Vogliamo studiare quindi come piccole perturbazioni della condizione iniziale influenzino la soluzione del sistema. Per fare ciò introduciamo in maniera non rigorosa il concetto di stabilità. Ritorneremo su una trattazione di stabilità più rigorosa nelle prossime lezioni.

Definizione 7.2.4. Diciamo che $\underline{\omega}^*(t) = (0, 0, \omega_0)$ è stabile se assegnando condizioni iniziali “vicine” a $\underline{\omega}(0) = (0, 0, \omega_0)$ otteniamo una soluzione $\underline{\omega}(t)$ “vicina” a $\underline{\omega}^*(t)$.

Per studiare se la soluzione è stabile, consideriamo una condizione iniziale perturbata

$$\underline{\omega}(0) = (\omega_x^0, \omega_y^0, \omega_0) \quad \text{con} \quad |\omega_y^0|, |\omega_x^0| \ll |\omega_0|.$$

Scriviamo le equazioni per il problema perturbato nei primi istanti del moto. Suppongo che

$$\begin{cases} \omega_x(t) = \omega_x'(t) \\ \omega_y(t) = \omega_y'(t) \\ \omega_z(t) = \omega_0 + \omega_z'(t) \end{cases}$$

Sostituendo nel sistema si ottiene

$$\begin{cases} \dot{\omega}_x' = \omega_y'(\omega_0 + \omega_z') \frac{I_y - I_z}{I_x} \\ \dot{\omega}_y' = (\omega_0 + \omega_z')\omega_x' \frac{I_z - I_x}{I_y} \\ \dot{\omega}_z' = \omega_x'\omega_y' \frac{I_x - I_y}{I_z} \end{cases}$$

Dal momento che stiamo supponendo tutte le funzioni continue per un t sufficientemente piccolo possiamo dire che

$$|\omega_x'(t)| \ll |\omega_0|, \quad |\omega_y'(t)| \ll |\omega_0|$$

allora trascuriamo i termini che non contengono ω_0

$$\begin{cases} \dot{\omega}_x' = \omega_y' \omega_0 \frac{I_y - I_z}{I_x} \\ \dot{\omega}_y' = \omega_0 \omega_x' \frac{I_z - I_x}{I_y} \\ \dot{\omega}_z' = 0 \end{cases}$$

Derivo la prima equazione e sostituisco la seconda

$$\ddot{\omega}_x' = \dot{\omega}_y' \omega_0 \frac{I_y - I_z}{I_x} = \omega_0 \omega_x' \cdot \frac{I_z - I_x}{I_y} \cdot \omega_0 \frac{I_y - I_z}{I_x} = \frac{\omega_0^2}{I_x I_y} (I_z - I_x)(I_y - I_z) \omega_x'$$

Se

$$a = (I_z - I_x)(I_y - I_z) < 0$$

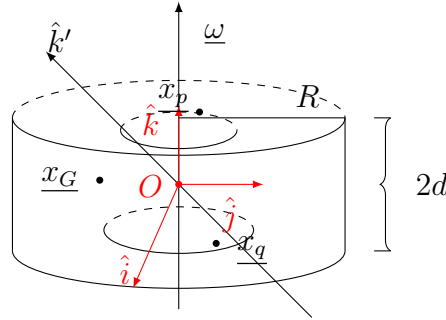
allora ho l'equazione dell'oscillatore armonico. In questo caso quindi la perturbazione è limitata dai dati iniziali e quindi possiamo dire che $\underline{\omega}(t)$ è stabile.

Se $a > 0$ abbiamo una crescita esponenziale nella perturbazione e quindi possiamo dire che $\underline{\omega}(t)$ è instabile.

- $a < 0$ se I_z è il più piccolo o il più grande tra i momenti d'inerzia.
- $a > 0$ se I_z è intermedio tra gli altri due.

7.3 Il problema del gommista

Supponiamo di avere una ruota vincolata a ruotare attorno ad un asse che non è principale d'inerzia. Denotiamo il versore dell'asse principale d'inerzia con $\hat{k}'$ e con $\underline{\omega}$ la velocità angolare della ruota. L'asse di rotazione è fisso e $\underline{\omega}$ costante, tale che $\underline{\omega} \wedge \hat{k}' \neq \underline{0}$.



Centriamo un sistema di riferimento $\{O, \hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\}$ al centro della ruota così che la ruota si estenda lungo $\hat{k}$ da $-d$ a d .

Supponiamo inoltre che $\underline{x}_G$ non passi per la direzione di $\underline{\omega}$ perchè la ruota ha subito deformazioni. L'asse fisso impone i vincoli $\omega_x = \omega_y = 0$ a cui corrispondono le reazioni vincolari di momento $\underline{M} = M_x \hat{i} + M_y \hat{j}$. L'idea è che se la ruota è vincolata a ruotare attorno ad un asse che non è principale d'inerzia il momento angolare deve necessariamente variare nel tempo per permettere la rotazione. Abbiamo visto nella scorsa lezione infatti che l'unico modo per cui questo non accada è che l'asse sia principale d'inerzia. Impostiamo la seconda legge cardinale

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} (I_G \underline{\omega}) = \underline{M} &\Rightarrow \frac{d}{dt} \left[\begin{pmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} M_x \\ M_y \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \begin{cases} \frac{d}{dt} (I_{xz} \omega) = M_x \\ \frac{d}{dt} (I_{yz} \omega) = M_y \end{cases} \end{aligned}$$

Qui quello che varia sono proprio I_{xz}, I_{yz} perché il corpo gira attorno ad un sistema di assi non solidali e rispetto al quale non è simmetrico. Vogliamo quindi spostare gli assi principali d'inerzia così che quei momenti d'inerzia siano costanti e uguali a 0.

Per fare ciò il gommista deve aggiungere delle masse sul cerchione in modo tale che

- $I_{xz} = I_{yz} = 0$
- $x_G = y_G = 0$

così che $\hat{k}$ diventi asse principale d'inerzia e che $M_x = M_y = 0$.

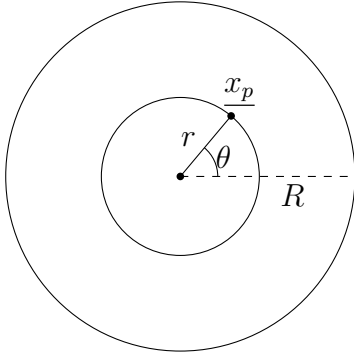
Ricordiamo che

$$I_{xz} = - \sum_i m_i x_i z_i$$

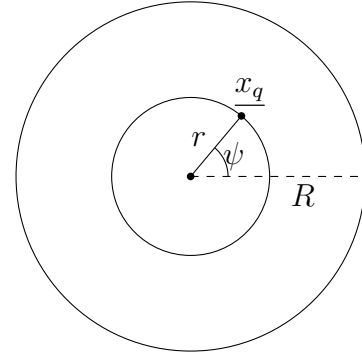
$$I_{yz} = - \sum_i m_i y_i z_i$$

Per allineare l'asse principale d'inerzia con $\underline{\omega}$ sommiamo al sistema 2 masse m_p, m_q di posizione $\underline{x}_q, \underline{x}_p$.

Per ragioni fisiche vogliamo mettere una massa sul bordo del cerchione superiore e una sul bordo del cerchione inferiore.



Vista dall'alto



Vista dal basso

Impongo quindi $\underline{x}_p = (r \cos \theta, r \sin \theta, d)$, $\underline{x}_q = (r \cos \varphi, r \sin \varphi, -d)$.

Scriviamo nel caso generale le condizioni

1) il centro di massa è sull'asse $\hat{k}$

2) $\hat{k}$ asse principale d'inerzia

$$\begin{cases} m x_G + m_p x_p + m_q x_q = 0 \\ m y_G + m_p y_p + m_q y_q = 0 \\ I_{xz} - m_p x_p z_p - m_q x_q z_q = 0 \\ I_{yz} - m_p y_p z_p - m_q y_q z_q = 0 \end{cases}$$

Il sistema è nelle 8 incognite $m_p, m_q, x_p, x_q, y_p, y_q, z_p, z_q$. Applicando la restrizione per $\underline{x}_p$ e $\underline{x}_q$ possiamo ridurre le incognite alle 4 $\theta, \varphi, m_p, m_q$.

$$\begin{cases} m_p r \cos \theta + m_q r \cos \varphi = -m x_G & \text{(I)} \\ m_p r \sin \theta + m_q r \sin \varphi = -m y_G & \text{(II)} \\ m_p d r \cos \theta - m_q d r \cos \varphi = I_{xz} & \text{(III)} \\ m_p d r \sin \theta - m_q d r \sin \varphi = I_{yz} & \text{(IV)} \end{cases}$$

La soluzione è

$$m_p = \frac{1}{2r} \sqrt{\left(-m x_G + \frac{I_{xz}}{d}\right)^2 + \left(-m y_G + \frac{I_{yz}}{d}\right)^2}$$

$$m_q = \frac{1}{2r} \sqrt{\left(-mx_G - \frac{I_{xz}}{d}\right)^2 + \left(-my_G - \frac{I_{yz}}{d}\right)^2}$$

$$\theta = \text{atan2}\left(-my_G + \frac{I_{yz}}{d}, -mx_G + \frac{I_{xz}}{d}\right)$$

$$\varphi = \text{atan2}\left(-my_G - \frac{I_{yz}}{d}, -mx_G - \frac{I_{xz}}{d}\right)$$

Lezione 8

Teorema di König ed energia cinetica

Definizione 8.0.1. Sia $\underline{v} = \dot{\underline{x}}$ la velocità di un punto materiale di massa m . Definiamo energia cinetica del punto la quantità

$$T = m \frac{\underline{v} \cdot \underline{v}}{2} = m \frac{v^2}{2}$$

Per un sistema di punti ciascuno di velocità $\underline{v}_i$ e massa m_i si dice energia cinetica del sistema la quantità

$$T = \sum_{i=1}^n m_i \cdot \frac{v_i^2}{2}$$

Prima di enunciare e dimostrare il teorema di König abbiamo bisogno del seguente lemma

Prima di enunciare e dimostrare il teorema di König abbiamo bisogno del seguente lemma

Lemma 8.0.2. Siano $\underline{a}, \underline{b}, \underline{c} \in \mathbb{R}^3$. Allora valgono le uguaglianze

$$\underline{a} \cdot (\underline{b} \wedge \underline{c}) = \underline{c} \cdot (\underline{a} \wedge \underline{b}) = \underline{b} \cdot (\underline{c} \wedge \underline{a})$$

Dimostrazione. Dimostriamo solo la prima uguaglianza perchè la seconda è di nuovo la prima cambiando il ruolo dei vettori.

$$\begin{aligned} \underline{b} \wedge \underline{c} &= (b_1\hat{i} + b_2\hat{j} + b_3\hat{k}) \wedge (c_1\hat{i} + c_2\hat{j} + c_3\hat{k}) = b_1c_2\hat{k} - b_1c_3\hat{j} - \hat{k}b_2c_1 + b_2c_3\hat{i} + \\ &\quad + b_3c_1\hat{j} - b_3c_2\hat{i} = (b_2c_3 - b_3c_2)\hat{i} + (b_3c_1 - b_1c_3)\hat{j} + (c_2b_1 - c_1b_2)\hat{k} \end{aligned}$$

$$\underline{a} \wedge \underline{b} = (a_2b_3 - a_3b_2)\hat{i} + (a_3b_1 - a_1b_3)\hat{j} + (b_2a_1 - a_2b_1)\hat{k}$$

$$\underline{a} \cdot (\underline{b} \wedge \underline{c}) = \underline{a_1b_2c_3} - \underline{a_1b_3c_2} + \underline{a_2b_3c_1} - \underline{a_2b_1c_3} + \underline{a_3c_2b_1} - \underline{a_3c_1b_2}$$

$$\underline{c} \cdot (\underline{a} \wedge \underline{b}) = \underline{c_1a_2b_3} - \underline{c_1a_3b_2} + \underline{c_2a_3b_1} - \underline{c_2a_1b_3} + \underline{c_3b_2a_1} - \underline{c_3a_2b_1}$$

□

Teorema 8.0.3 (di König). L'energia cinetica di un corpo rigido è pari a

$$T = m \frac{\underline{v}_G \cdot \underline{v}_G}{2} + \frac{1}{2} \underline{\omega} \cdot I_G \underline{\omega}$$

Dimostrazione. Ricordiamo dalla lezione sulla seconda equazione cardinale che

$$\underline{x}_G = \frac{\sum_i m_i \underline{x}_i}{\sum_i m_i} \quad \underline{v}_G = \frac{\sum_i m_i \underline{v}_i}{m} \quad \underline{x}_i = \underline{x}_G + \underline{x}'_i \quad \sum_i m_i \underline{x}'_i = 0 \Rightarrow \sum_i m_i \underline{v}'_i = 0 \quad \sum_i \underline{x}'_i \wedge m_i \underline{v}'_i = I_G \underline{\omega}$$

$$\begin{aligned} 2T &= \sum_i m_i \cdot \underline{v}_i^2 = \sum_i m_i \cdot (\underline{v}_G + \underline{v}'_i) \cdot (\underline{v}_G + \underline{v}'_i) \\ &= \sum_i m_i \underline{v}_G \cdot \underline{v}_G + 2 \sum_i m_i \underline{v}_G \cdot \underline{v}'_i + \sum_i m_i \underline{v}'_i \cdot \underline{v}'_i \\ &= \underline{v}_G \cdot \underline{v}_G \sum_i m_i + 2 \underline{v}_G \cdot \sum_i m_i \underline{v}'_i + \sum_i m_i \underline{v}'_i \cdot \underline{v}'_i \\ &= m \underline{v}_G^2 + \sum_i m_i \underline{v}'_i \cdot \underline{v}'_i \end{aligned}$$

Dal momento che $\sum_i m_i \underline{v}'_i = 0 \Rightarrow 2 \underline{v}_G \cdot \sum_i m_i \underline{v}'_i = 0$

Applichiamo la legge fondamentale nel sistema di riferimento del centro di massa rispetto al centro di massa : $\underline{v}'_i = \underline{\omega} \wedge \underline{x}'_i$

$$\begin{aligned} \sum_i m_i \underline{v}'_i \cdot \underline{v}'_i &= \sum_i m_i \underline{v}'_i \cdot (\underline{\omega} \wedge \underline{x}'_i) \\ &= \sum_i m_i \underline{x}'_i \cdot (\underline{v}'_i \wedge \underline{\omega}) \\ &= \sum_i \underline{\omega} \cdot (\underline{x}'_i \wedge m_i \underline{v}'_i) \\ &= \underline{\omega} \cdot \left(\sum_i \underline{x}'_i \wedge m_i \underline{v}'_i \right) = \underline{\omega} \cdot I_G \underline{\omega} \end{aligned}$$

Concludiamo che

$$T = \frac{1}{2} m \underline{v}_G^2 + \frac{1}{2} \underline{\omega} \cdot I_G \underline{\omega}$$

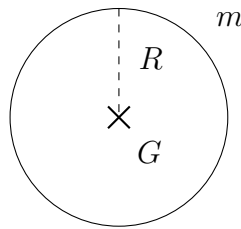
□

8.1 Energia cinetica: esempi nel piano

Nel caso di un moto piano come abbiamo già detto $\underline{\omega} = \omega \hat{k}$. Allora il teorema di König in un sistema di riferimento orientato secondo gli assi principali di inerzia (base di autovettori) diventa

$$T = \frac{1}{2}mV_G^2 + \frac{1}{2}I^{zz}\omega^2$$

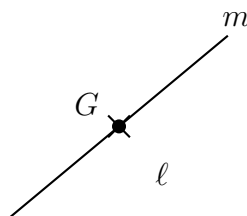
Esempio 8.1.1. Consideriamo un disco omogeneo di centro fissato massa m e raggio R .



Sappiamo che $I_G^{zz} = I_G = \frac{1}{2}mR^2$ e $v_G = 0$. Allora

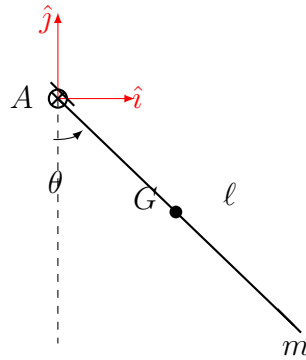
$$T = \frac{1}{2}\omega^2 \cdot \frac{1}{2}mR^2 = \frac{1}{4}mR^2\omega^2$$

Esempio 8.1.2. Troviamo l'energia cinetica di un'asta con centro di massa fisso, lunghezza ℓ e massa m



$$I_G = \frac{m\ell^2}{12}, \quad v_G = 0 \Rightarrow T = \frac{1}{2} \frac{m\ell^2}{12} \omega^2 = \frac{m\ell^2 \omega^2}{24}$$

Esempio 8.1.3. Consideriamo ora un'asta di massa m e lunghezza ℓ con un estremo fissato.



$$x_G = \frac{\ell}{2} \sin \theta \quad y_G = -\frac{\ell}{2} \cos \theta \quad \Rightarrow \quad \dot{x}_G = \dot{\theta} \frac{\ell}{2} \cos \theta \quad \dot{y}_G = \dot{\theta} \frac{\ell}{2} \sin \theta$$

Notiamo che

$$v_G^2 = \dot{x}_G^2 + \dot{y}_G^2 = \frac{\ell^2}{4} \dot{\theta}^2$$

Allora

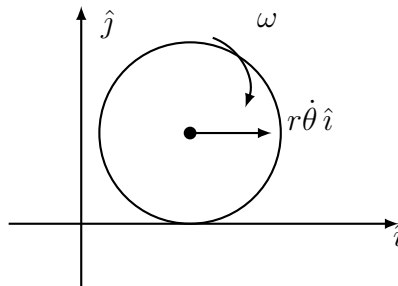
$$T = \frac{m\ell^2\dot{\theta}^2}{8} + \frac{m\ell^2\dot{\theta}^2}{24} = \frac{m\ell^2\dot{\theta}^2}{6} = \frac{m\ell^2\omega^2}{6}$$

Alternativamente potevamo lavorare con il teorema di Huygens e scrivere

$$T = \frac{1}{2} I_A \omega^2 = \frac{1}{2} \left(I_G + m \frac{\ell^2}{4} \right) \omega^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{m\ell^2}{12} + \frac{m\ell^2}{4} \right) \omega^2 = \frac{m\ell^2}{6} \omega^2$$

N.B. L'uso dei momenti d'inerzia non rispetto ad un asse passante per il centro di massa per il calcolo dell'energia cinetica non l'abbiamo dimostrato in questo corso ma lo abbiamo fatto in Fisica 1 quindi lo diamo per buono!

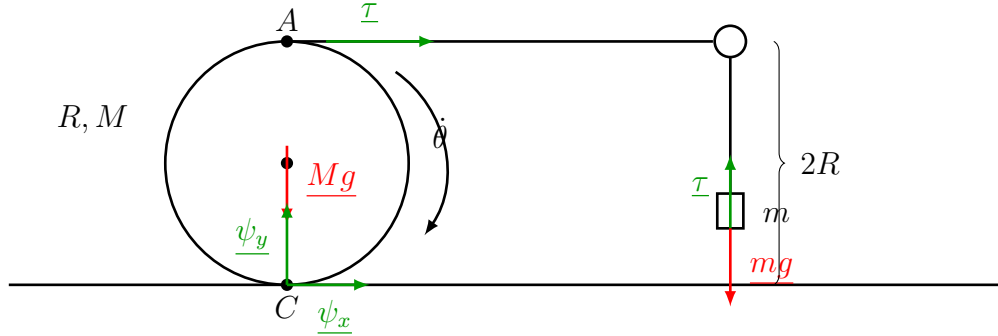
Esempio 8.1.4. Studiamo un disco di massa m e raggio r che rotola su una guida.



Dal moto di puro rotolamento sappiamo che $\underline{v}_G = r\dot{\theta} \hat{i}$

$$T = \frac{1}{2} m (r\dot{\theta})^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} m r^2 \right) \dot{\theta}^2 = \frac{1}{2} m r^2 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{4} m r^2 \dot{\theta}^2 = \frac{3}{4} m r^2 \dot{\theta}^2$$

Esempio 8.1.5. Studiamo il moto di un disco di massa M e raggio R che rotola su un piano orizzontale. Avvolto attorno al disco c'è un filo inestensibile teso e fatto passare attorno ad un piolo di altezza $2R$. All'altra estremità del filo è appesa una massa m . All'istante $t = 0$ lasciamo cadere la massa con velocità nulla e filo verticale dalla posizione del piolo.



Il sistema ha un grado di libertà: il puro rotolamento lascia un grado di libertà al disco e la massa è sottoposta ai vincoli

$$\underline{x}_m = \underline{x}_{\text{ext}}^{\text{asta}}$$

Vogliamo legare y_m con θ .

$$\underline{v}_A = \underline{v}_C + \underline{\omega} \wedge (\underline{x}_A - \underline{x}_C) = 2R\dot{\theta} \hat{i}$$

Per il vincolo di puro rotolamento tra disco e corda si ha che

$$\underline{v}_A \cdot \hat{t} = \underline{v}_A^{\text{disco}} \cdot \hat{t} = \underline{v}_A^{\text{filo}} \cdot \hat{t}$$

Inoltre dal momento che $\hat{t} \parallel \underline{v}_A$ possiamo scrivere

$$\dot{y}_m = -2R\dot{\theta} \Rightarrow y_m = -2R\theta$$

Calcoliamo l'energia cinetica del sistema. Usando Huygens sappiamo che

$$I_C = \frac{MR^2}{2} + MR^2 = \frac{3}{2}MR^2 \Rightarrow T_s = \frac{3}{2}MR^2 \frac{\dot{\theta}^2}{2} + \frac{m\dot{y}_m^2}{2} = \frac{3}{2}MR^2 \frac{\dot{\theta}^2}{2} + \frac{m4R^2\dot{\theta}^2}{2} = R^2\dot{\theta}^2 \left(\frac{3}{4}M + 2m \right)$$

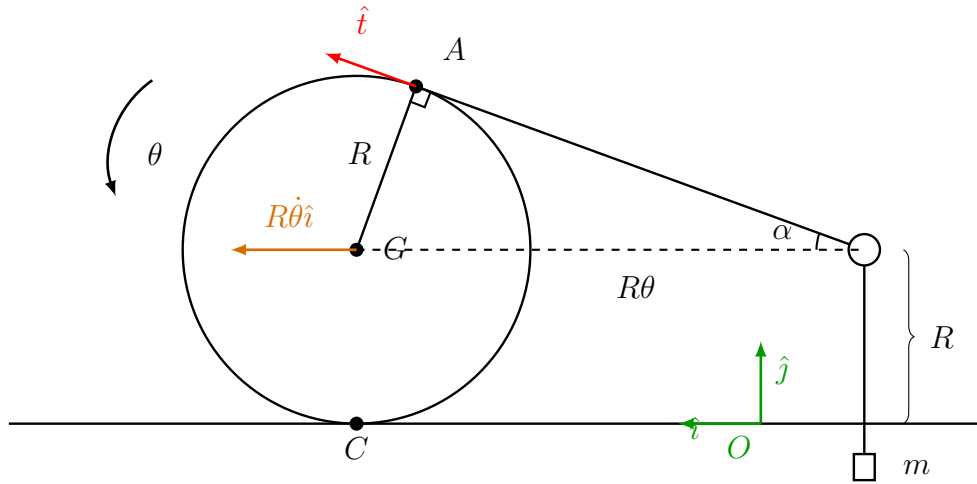
Vogliamo infine trovare un'espressione analitica per $\theta(t)$. Usiamo la prima legge cardinale su m e la seconda sul disco rispetto a C come polo.

$$\begin{aligned} \begin{cases} m\ddot{y}_m = \tau - mg \\ \frac{d}{dt}(I_C\dot{\theta}) = 2R\tau \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} -2mR\ddot{\theta} = \tau - mg \\ \frac{3}{2}MR^2\ddot{\theta} = 2R\tau \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2mR\ddot{\theta} = \frac{3}{4}MR\ddot{\theta} - mg \\ \tau = \frac{3}{4}MR\ddot{\theta} \end{cases} \\ &\Rightarrow \left(2mR + \frac{3}{4}MR \right) \ddot{\theta} = mg \Rightarrow \ddot{\theta} = \frac{mg}{2mR + \frac{3}{4}MR} \end{aligned}$$

$$\theta(0) = 0 \quad \dot{\theta}(0) = 0$$

$$\Rightarrow \theta(t) = \frac{mg}{2mR + \frac{3}{4}MR} \frac{t^2}{2}$$

Esempio 8.1.6. Studiamo una variazione dell'esercizio precedente: fissiamo il piolo ad altezza R . Questa volta impongo le condizioni iniziali $\theta(0) = 1$ $x_G(0) = R$ e fisso la rotazione positiva in senso antiorario.



$$R = R\theta \sin \alpha \Rightarrow \theta \sin \alpha = 1 \Rightarrow \sin \alpha = \frac{1}{\theta} \Rightarrow \cos \alpha = \sqrt{1 - \frac{1}{\theta^2}} = \sqrt{\frac{\theta^2 - 1}{\theta^2}} \quad \text{con } |\theta| \leq 1$$

Come prima $\underline{v}_A = \underline{v}_A^{\text{disco}} = \underline{v}_A^{\text{filo}}$

$$\underline{v}_G = \omega \wedge (\underline{x}_G - \underline{x}_C) = R\dot{\theta}\hat{i}$$

$$\underline{v}_A = \underline{v}_G + \omega \wedge (\underline{x}_A - \underline{x}_G) = R\dot{\theta}\hat{i} + R\dot{\theta}\hat{t}$$

Per sapere la velocità di m devo usare solo la componente lungo $\hat{t}$

$$\Rightarrow \dot{y}_m = \underline{v}_A \cdot \hat{t} = R\dot{\theta}\hat{i} \cdot \hat{t} + R\dot{\theta} = R\dot{\theta} \left(1 + \frac{\sqrt{\theta^2 - 1}}{\theta} \right)$$

L'energia cinetica del sistema è

$$T = \frac{3}{2}MR^2\frac{\dot{\theta}^2}{2} + \frac{m}{2}R^2\dot{\theta}^2 \left(1 + \frac{\sqrt{\theta^2 - 1}}{\theta} \right)^2$$

Dalle equazioni cardinali si può ricavare $\theta(t)$

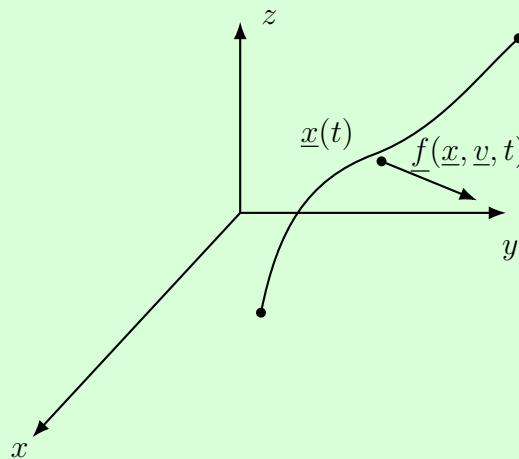
$$\left\{ \begin{array}{l} M\ddot{x}_G = \psi_x + \tau \cos \alpha \\ M\ddot{y}_G = \psi_y - Mg + \tau \sin \alpha \\ m\ddot{y}_m = mg + \tau \\ \frac{MR^2}{2}\ddot{\theta} = -\psi_x R + \tau R \end{array} \right.$$

Lezione 9

Principio dei lavori virtuali

Definizione 9.0.1 (Lavoro di una forza). Sia $\underline{f}(\underline{x}, \underline{v}, t)$ una forza che agisce nel punto materiale di posizione $\underline{x}(t)$, e velocità $\underline{v}(t)$. Definiamo il lavoro della forza lungo la traiettoria $\underline{x}(t)$ come

$$L = \int_{\underline{x}} \underline{f} \cdot d\underline{x}$$



Ricordiamo che ad ogni vincolo è associata una reazione vincolare che assicura il soddisfacimento del vincolo stesso.

Definizione 9.0.2 (Vincoli perfetti). Un vincolo perfetto è un vincolo per il quale la reazione vincolare non compie lavoro, perchè è $\perp$ (localmente) alla traiettoria. Matematicamente un vincolo perfetto è tale che

$$\underline{\Psi} \cdot \delta \underline{x} = 0 \quad \forall \delta \underline{x} \text{ compatibile con il vincolo}$$

Risulta necessario definire con chiarezza cosa siano i $\delta \underline{x}$ e cosa voglia dire che questi siano “compatibili con il vincolo”. Lo facciamo nel caso in cui i vincoli siano regolari ma è possibile

farlo anche in caso contrario. Per fare ciò in modo matematicamente rigoroso abbiamo bisogno di strumenti di geometria differenziale avanzata e calcolo tensoriale che vanno al di là degli scopi del corso. Presenteremo quindi una trattazione meno rigorosa e più intuitiva basandoci su concetti di geometria differenziale di base rifacendoci soprattutto al caso noto delle superfici regolari.

I $\delta \underline{x}$ vengono detti spostamenti virtuali. Supponiamo che un punto

materiale $(\underline{x}(t), m)$ sia soggetto al vincolo olonomo $\bar{\Phi}(\underline{x}, t) = 0$. Per ogni istante t definiamo la sottovarietà

$$M_t = \{P \in \mathbb{R}^3 : \bar{\Phi}(P, t) = 0\}$$

ovvero $M_t = \bar{\Phi}^{-1}(0, t)$. Nel caso semplice in cui $\underline{x}(t) \in \mathbb{R}^3$ questa può essere una superficie o una curva. In un caso più generale questa è una sotto-varietà dello spazio delle configurazioni Q . Se il vincolo è regolare, ovvero se $d\bar{\Phi}(\underline{x}, t)$ ha rango massimo $\forall \underline{x} \in \mathbb{R}^3$, allora M_t è una sottovarietà regolare. Risulta quindi definito in ogni punto $\underline{x} \in M_t$ lo spazio tangente $T_{\underline{x}}M_t = \text{Ker}(d\bar{\Phi}(\underline{x}, t))$ a M_t . Per capire più facilmente questa condizione possiamo pensare al caso di superficie regolare ottenuta tramite controimmagine di un valore regolare: sia $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile e sia $S = F^{-1}(0)$ con dF_p di rango massimo $\forall p \in S$. In questo caso possiamo usare l'identificazione del funzionale $dF_p : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ con il gradiente $\nabla F_p \in \mathbb{R}^3$ data da $dF_p(v) = \nabla F_p^T v \quad \forall v \in \mathbb{R}^3$. Dire che dF_p ha rango massimo equivale a dire $\nabla F_p \neq 0$ infatti $\text{rg}(dF_p) = \text{rg}(L_{\nabla F_p}) = 0$ sse $\nabla F_p = 0$. Allora lo spazio tangente non è altro che $T_p S = \text{Ker}(dF_p) = \{v \in \mathbb{R}^3 : \nabla F_p^T v = 0\}$.

Gli spostamenti virtuali $\delta \underline{x}$ sono in ogni istante fissato t gli elementi di $T_{\underline{x}(t)}M_t$, ovvero sono le direzioni percorribili compatibili con la varietà M_t a t fissato. È importante non confondere gli spostamenti virtuali $\delta \underline{x}$ con gli spostamenti infinitesimi reali $d\underline{x} = \dot{\underline{x}}(t) dt$.

I $\delta \underline{x}$ sono tutti i possibili spostamenti percorribili in un tempo infinitesimo, sono una linearizzazione istantanea dei movimenti ammessi ma non è detto che questi vengano effettuati dalla traiettoria $\underline{x}(t)$ (anzi al massimo uno di loro potrebbe essere effettuato ma non è detto che lo sia).

Dall'altra parte $d\underline{x} = \dot{\underline{x}}(t) dt$ è effettivamente lo spostamento effettuato in un tempo infinitesimo dt dopo l'istante t .

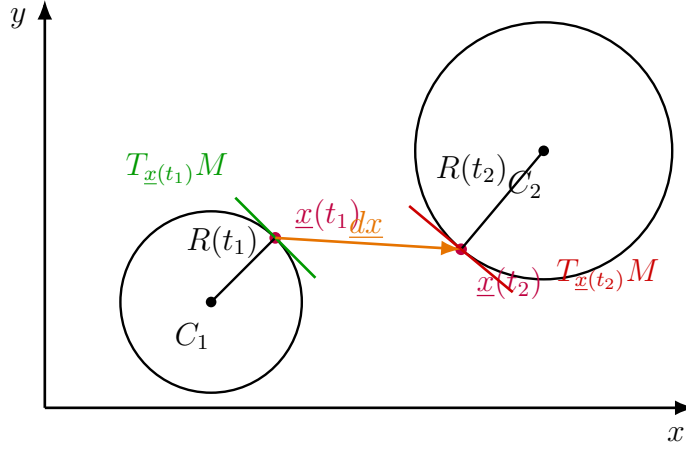
La differenza è netta tra i due nel caso di un vincolo dipendente dal tempo $\bar{\Phi}(\underline{x}, t) = 0$. Immaginiamo due istanti di tempo t_1, t_2 infinitesimamente vicini ai quali corrispondono le varietà M_{t_1}, M_{t_2} con $\underline{x}(t_1) \in M_{t_1}, \underline{x}(t_2) \in M_{t_2}$. Gli spostamenti virtuali stanno in $T_{\underline{x}(t_1)}M_{t_1}$ e in $T_{\underline{x}(t_2)}M_{t_2}$ che sono due spazi ben distinti. Lo spostamento reale infinitesimo invece è

$$d\underline{x} = \underline{x}(t_2) - \underline{x}(t_1) \quad (\text{abbiamo supposto } t_1 - t_2 \sim 0)$$

che non sta in nessuno dei 2 tangenti. Per capire meglio questo concetto pensiamo al caso del vincolo

$$\bar{\Phi}(x, y, t) = (x - x_c(t))^2 + (y - y_c(t))^2 - R(t)^2 = 0$$

Ad ogni istante t il punto è vincolato a muoversi su una circonferenza di raggio e centro variabile. Disegniamo spostamenti virtuali e spostamento reale per 2 istanti t_1, t_2 molto vicini. $C_1 = (x_c(t_1), y_c(t_1)), C_2 = (x_c(t_2), y_c(t_2))$



Nel caso di vincolo costante si ha che $M_t = M \forall t$ e che $\underline{x} \in M$, $d\underline{x} \in T_{\underline{x}}M$. Anche in questo caso però lo spostamento reale è un'entità distinta dagli spostamenti virtuali perchè è l'unico che viene effettivamente effettuato.

N.B. Il concetto di spostamento virtuale si può generalizzare a un punto materiale soggetto a m vincoli olonomi differenziabili

$$\bar{\Phi}_i(\underline{x}, t) = 0 \quad \forall i = 1, \dots, m$$

in tal caso lo spazio dei $\delta\underline{x}$ è $T_{\underline{x}}M$ con

$$M = \bigcap_{i=1}^m \text{Ker}(d\bar{\Phi}_i) \Rightarrow \forall \delta\underline{x} \in T_{\underline{x}}M \quad d\bar{\Phi}_i \delta\underline{x} = 0$$

Allo stesso modo possiamo definire il concetto di spostamento virtuale per un sistema di n punti $\underline{x}_1, \dots, \underline{x}_n$ soggetto a m vincoli olonomi perfetti $\bar{\Phi}_1(\underline{x}_1, \dots, \underline{x}_n, t) \dots \bar{\Phi}_m(\underline{x}_1, \dots, \underline{x}_n, t)$.

Indichiamo una configurazione del sistema come

$$\underline{x} = (\underline{x}_1, \dots, \underline{x}_n) \in \mathbb{R}^{3n}.$$

Imponendo i vincoli otteniamo

$$M_t = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^{3n} : \bar{\Phi}_1(\underline{x}, t) = \dots = \bar{\Phi}_m(\underline{x}, t) = 0\}$$

Se i vincoli indipendenti e regolari su M_t , ovvero il loro differenziale ha rango massimo su M_t , quest'ultima è una sotto varietà regolare di $\mathbb{R}^{3n}$ di dimensione $r = 3n - m$.

Uno spostamento virtuale $\delta\underline{x}$ del sistema nella configurazione $\underline{x} \in M_t$ è un vettore del tangente in $\underline{x}$ a M_t

$$\delta\underline{x} = (\delta\underline{x}_1, \dots, \delta\underline{x}_n) \in T_{\underline{x}}M_t$$

Importante notare che le $\delta\underline{x}_i$ non sono arbitrarie proprio perchè devono garantire $\delta\underline{x} \in T_{\underline{x}}M_t$.

Si ha che

$$T_{\underline{x}}M_t = \bigcap_{\nu=1}^m \text{Ker}(d\bar{\Phi}_{\nu \underline{x}}) = \{\delta\underline{x} : d\bar{\Phi}_{\nu \underline{x}}(\delta\underline{x}) = 0 \quad \forall \nu = 1, \dots, m\}$$

Scrivendo in componenti

$$T_{\underline{x}}M_t = \{\delta\underline{x} : \nabla \bar{\Phi}_{\nu}(\underline{x}, t)^T \delta\underline{x} = 0 \quad \forall \nu = 1, \dots, m\} = \text{span}^{\perp} \{\nabla \bar{\Phi}_1(\underline{x}, t), \dots, \nabla \bar{\Phi}_m(\underline{x}, t)\}$$

ovvero è lo spazio ortogonale ai gradienti di tutti i vincoli in $\underline{x}$.

Teorema 9.0.3 (Principio dei lavori virtuali ,ipotesi semplificate, vincoli dipendenti solo da un punto). Consideriamo un sistema meccanico formato dai punti $\underline{x}_1, \dots, \underline{x}_n$. Il punto $\underline{x}_i$ è soggetto ai vincoli perfetti regolari

$$\bar{\Phi}_{i,j}(\underline{x}_i) = 0 \quad \forall j = 1, \dots, m_i.$$

In ogni punto $\underline{x}_i$ è esercitata una forza risultante

$$\underline{f}_i = \underline{f}_i^{\text{att.}} + \underline{f}_i^{\text{reat.}}$$

All'equilibrio vale la relazione

$$\sum_{i=1}^n \underline{f}_i \cdot \delta \underline{x}_i = 0 \quad \forall (\delta \underline{x}_1, \dots, \delta \underline{x}_n) \in T_{\underline{x}_1} M_1 \times \dots \times T_{\underline{x}_n} M_n$$

dove M_i è la varietà generata dai vincoli $\{\bar{\Phi}_{i,j}(\underline{x}_i)\}_{j=1}^{m_i}$ e gli $\delta \underline{x}_i$ sono gli spostamenti virtuali compatibili con i vincoli.

N.B. Similmente al concetto dei moltiplicatori di Lagrange stiamo dicendo che $\forall i$ se $\bar{\Phi}_{i,j}(\underline{x}_i) = 0$ $j = 1, \dots, m_i$: sono i vincoli perfetti imposti sul punto $\underline{x}_i$ allora

$$\underline{f}_i \in \text{Span} \{ \nabla \bar{\Phi}_{i,1}(\underline{x}_i), \dots, \nabla \bar{\Phi}_{i,m_i}(\underline{x}_i) \} \iff \underline{f}_i = \lambda_1 \nabla \bar{\Phi}_{i,1}(\underline{x}_i) + \dots + \lambda_{m_i} \nabla \bar{\Phi}_{i,m_i}(\underline{x}_i)$$

Dimostrazione. Sia $M_i = \{ \underline{x}_i \in \mathbb{R}^3 : \bar{\Phi}_{i,1}(\underline{x}_i) = \dots = \bar{\Phi}_{i,m_i}(\underline{x}_i) = 0 \}$ e sia $(\underline{x}_1, \dots, \underline{x}_n) \in M_1 \times \dots \times M_n$.

Per ogni punto $\underline{x}_i$ vale $\underline{f}_i = \underline{f}_i^{\text{att.}} + \underline{f}_i^{\text{reat.}}$. Poichè i vincoli sono perfetti per ogni scelta di spostamenti virtuali ammessi vale

$$\sum_{i=1}^n \underline{f}_i^{\text{reat.}} \cdot \delta \underline{x}_i = 0 \quad (\delta \underline{x}_1, \dots, \delta \underline{x}_n) \in T_{\underline{x}_1} M_1 \times \dots \times T_{\underline{x}_n} M_n$$

Quindi la condizione sui lavori virtuali equivale a una sulle sole forze attive

$$\sum_{i=1}^n \underline{f}_i \cdot \delta \underline{x}_i = 0 \iff \sum_{i=1}^n \underline{f}_i^{\text{att.}} \cdot \delta \underline{x}_i = 0$$

Basta quindi dimostrare il teorema per la seconda condizione

($\Rightarrow$) Se siamo in una configurazione di equilibrio allora $\forall i = 1, \dots, n$

$$\underline{f}_i^{\text{att.}} + \underline{f}_i^{\text{reat.}} = 0$$

Moltiplicando scalarmente per un qualsiasi $(\delta \underline{x}_1, \dots, \delta \underline{x}_n)$ si ottiene

$$\sum_{i=1}^n \underline{f}_i^{\text{att}} \cdot \delta \underline{x}_i = \sum_{i=1}^n \left(\underline{f}_i^{\text{att}} + \underline{f}_i^{\text{reat}} \right) \cdot \delta \underline{x}_i = 0$$

($\Leftarrow$) Supponiamo ora che

$$\sum_{i=1}^n \underline{f}_i^{\text{att}} \cdot \delta \underline{x}_i = 0 \quad (\delta \underline{x}_1, \dots, \delta \underline{x}_n) \in T_{\underline{x}_1} M_1 \times \dots \times T_{\underline{x}_n} M_n$$

In particolare se scelgo un $i \in \{1, \dots, n\}$ deve essere vero per una configurazione del tipo $(0, \dots, 0, \delta \underline{x}_i, 0, \dots, 0)$ con $\delta \underline{x}_i \in T_{\underline{x}_i} M_i$ arbitrario. La condizione diventa

$$\underline{f}_i^{\text{att}} \cdot \delta \underline{x}_i = 0 \quad \forall \delta \underline{x}_i \in T_{\underline{x}_i} M_i$$

Quindi $\underline{f}_i^{\text{att}} \in (T_{\underline{x}_i} M_i)^\perp = \text{span}\{\nabla \bar{\Phi}_{i,1}(\underline{x}_i), \dots, \nabla \bar{\Phi}_{i,m_i}(\underline{x}_i)\} \iff \exists \lambda_{i,1}, \dots, \lambda_{i,m_i}$ tali che

$$\underline{f}_i^{\text{att}} = \sum_{j=1}^{m_i} \lambda_{i,j} \nabla \bar{\Phi}_{i,j}(\underline{x}_i)$$

Definiamo allora $\underline{f}_i^{\text{reat}} = - \sum_{j=1}^{m_i} \lambda_{i,j} \nabla \bar{\Phi}_{i,j}(\underline{x}_i)$. Ovviamente si ha $\underline{f}_i^{\text{att}} + \underline{f}_i^{\text{reat}} = 0$.

Abbiamo trovato una reazione vincolare compatibile con i vincoli che determina una configurazione di equilibrio valida per $\underline{x}_i$. Dal momento che la i era arbitraria ho trovato una configurazione statica ammissibile per il sistema. $\square$

Teorema 9.0.4 (Principio dei lavori virtuali, vincoli regolari). Consideriamo un sistema meccanico formato dai punti $\underline{x}_1, \dots, \underline{x}_n$ soggetto a m vincoli olonomi perfetti regolari

$$\bar{\Phi}_1(\underline{x}_1, \dots, \underline{x}_n, t) = \dots = \bar{\Phi}_m(\underline{x}_1, \dots, \underline{x}_n, t) = 0.$$

Supponiamo inoltre che in ogni punto agisca una risultante delle forze attive $\underline{f}_i^{\text{att}}$. Allora siamo in una configurazione di equilibrio sse

$$\sum_{i=1}^n \underline{f}_i^{\text{att}} \cdot \delta \underline{x}_i = 0 \quad \forall \delta \underline{x} = (\delta \underline{x}_1, \dots, \delta \underline{x}_n) \in T_{\underline{x}} M_t$$

dove M_t è la sottovarietà generata dai vincoli.

N.B. Anche il principio dei lavori virtuali è valido nel caso in cui i vincoli siano solo olonomi perfetti ma non regolari. In questo caso però si perde la trattazione data dalla geometria differenziale e si deve procedere in altro modo.

Dimostrazione. Indichiamo con $\underline{R} = (\underline{R}_1, \dots, \underline{R}_n)$ il sistema delle reazioni vincolari, allora dal momento che i vincoli sono perfetti vale

$$\sum_{i=1}^n \underline{R}_i \cdot \delta \underline{x}_i = 0 \quad \forall \delta \underline{x} = (\delta \underline{x}_1, \dots, \delta \underline{x}_n) \in T_{\underline{x}} M_t$$

ovvero $\underline{R} \in T_{\underline{x}} M_t^\perp$.

($\Rightarrow$) Supponiamo $\underline{x}$ di equilibrio, per definizione esistono le reazioni vincolari $\underline{R}_1, \dots, \underline{R}_n$ tali che

$$\underline{f}_i^{\text{att}} + \underline{R}_i = 0 \quad \forall i = 1, \dots, n$$

Sia $\delta \underline{x}$ uno spostamento virtuale arbitrario. Allora

$$0 = \sum_{i=1}^n (\underline{f}_i^{\text{att}} + \underline{R}_i) \cdot \delta \underline{x}_i = \sum_{i=1}^n \underline{f}_i^{\text{att}} \cdot \delta \underline{x}_i$$

($\Leftarrow$) Supponiamo ora che

$$\sum_{i=1}^n \underline{f}_i^{\text{att}} \cdot \delta \underline{x}_i = 0 \quad \forall \delta \underline{x} = (\delta \underline{x}_1, \dots, \delta \underline{x}_n) \in T_{\underline{x}} M_t$$

Introduciamo il vettore globale delle forze attive

$$\underline{A} = (\underline{f}_1^{\text{att}}, \dots, \underline{f}_n^{\text{att}}) \in \mathbb{R}^{3n},$$

la condizione si riscrive come

$$\underline{A} \cdot \delta \underline{x} = 0 \quad \forall \delta \underline{x} \in T_{\underline{x}} M_t \iff \underline{A} \in T_{\underline{x}} M_t^\perp$$

Siccome i vincoli sono regolari

$$T_{\underline{x}} M_t^\perp = \text{Span} \{ \nabla \bar{\Phi}_{1\underline{x}}, \dots, \nabla \bar{\Phi}_{m\underline{x}} \},$$

perciò esistono $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ tali che

$$\underline{A} = \sum_{j=1}^m \lambda_j \nabla \bar{\Phi}_{j\underline{x}}$$

Definiamo ora $\underline{R} = -\underline{A}$. Per definizione $\underline{R} \in T_{\underline{x}} M_t^\perp$ ed è quindi una reazione vincolare ammissibile. Se riscriviamo la condizione $\underline{A} + \underline{R} = 0$ per blocchi otteniamo

$$(\underline{f}_1^{\text{att}}, \dots, \underline{f}_n^{\text{att}}) + (\underline{R}_1, \dots, \underline{R}_n) = 0$$

che scritta componente per componente è

$$\underline{f}_i^{\text{att}} + \underline{R}_i = 0 \quad \forall i = 1, \dots, n$$

ovvero la condizione di equilibrio.

Abbiamo quindi dimostrato che il principio dei lavori virtuali è condizione necessaria e sufficiente per l'equilibrio. $\square$

Consideriamo un sistema meccanico con n punti, $3n$ gradi di libertà, m vincoli olonomi perfetti regolari.

Poichè i vincoli sono anche olonomi possiamo determinare $q_1, \dots, q_{3n-m}$ coordinate libere. Le posizioni $\underline{x}_i(t)$ sono univocamente determinate dalle coordinate libere

$$\underline{x}_i(q_1(t), \dots, q_{3n-m}(t))$$

Possiamo considerare gli spostamenti virtuali nello spazio delle variabili libere. Localmente il differenziale di $\underline{x}_i(q_1, \dots, q_{3n-m})$ manda un $\delta \underline{q} = (\delta q_1, \dots, \delta q_{3n-m})$ in un $\delta \underline{x}_i$, ovvero

$$\delta \underline{x}_i = d\underline{x}_{i,q}(\delta \underline{q})$$

In coordinate

$$\delta \underline{x}_i = \sum_{j=1}^{3n-m} \frac{\partial \underline{x}_i}{\partial q_j}(\underline{q}) \delta q_j$$

Esempio 9.0.5. Consideriamo un punto che si muove su una circonferenza. $i = 1$ $q = \theta$.

$$\underline{x}_1 = (R \cos \theta, R \sin \theta)$$

$$\delta \underline{x} = \frac{\partial \underline{x}}{\partial q} \cdot \delta q = \frac{\partial \underline{x}}{\partial \theta} \cdot \delta \theta = \frac{\partial}{\partial \theta} \begin{pmatrix} R \cos \theta \\ R \sin \theta \end{pmatrix} \delta \theta = \begin{pmatrix} -R \sin \theta \delta \theta \\ R \cos \theta \delta \theta \end{pmatrix}$$

Se metto questa rappresentazione dello spostamento virtuale in funzione delle coordinate libere nel principio dei lavori virtuali ottengo

$$\sum_{i=1}^n \underline{f}_i \cdot \delta \underline{x}_i = \sum_{i=1}^n \underline{f}_i^{\text{att}} \cdot \delta \underline{x}_i = \sum_{i=1}^n \underline{f}_i^{\text{att}} \cdot \sum_{j=1}^{3n-m} \frac{\partial \underline{x}_i}{\partial q_j} \delta q_j = \sum_{j=1}^{3n-m} \left(\sum_{i=1}^n \underline{f}_i \cdot \frac{\partial \underline{x}_i}{\partial q_j} \right) \delta q_j$$

Chiamiamo

$$\sum_{i=1}^n \underline{f}_i \cdot \frac{\partial \underline{x}_i}{\partial q_j} = Q_j \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^n \underline{f}_i \cdot \delta \underline{x}_i = \sum_{j=1}^{3n-m} Q_j \delta q_j$$

Possiamo dare un'altra dimostrazione del principio dei lavori virtuali basato sulla parametrizzazione locale della varietà attraverso le coordinate libere.

Dimostrazione. Alternativamente si può procedere in coordinate libere. Si ha

$$\sum_{i=1}^n \underline{f}_i^{\text{att}} \cdot \delta \underline{x}_i = \sum_{i=1}^n \underline{f}_i^{\text{att}} \cdot \sum_{j=1}^{3n-m} \frac{\partial \underline{x}_i}{\partial q_j} \delta q_j = \sum_{j=1}^{3n-m} \left(\underbrace{\sum_{i=1}^n \underline{f}_i^{\text{att}} \cdot \frac{\partial \underline{x}_i}{\partial q_j}}_{Q_j} \right) \delta q_j.$$

Dal momento che

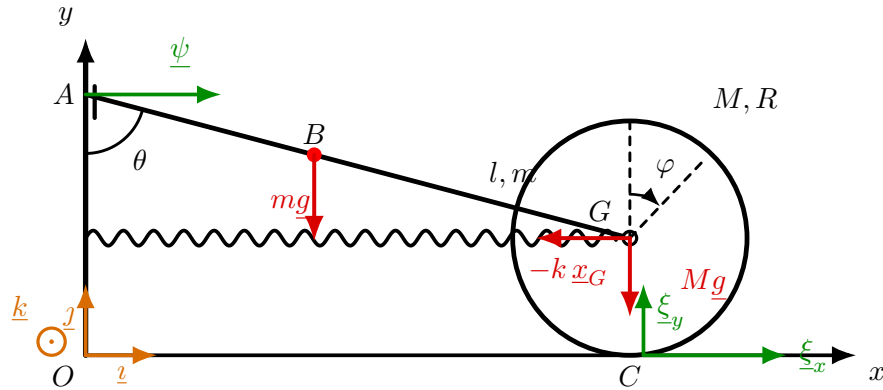
$$\underline{Q} \cdot \begin{pmatrix} \delta q_1 \\ \vdots \\ \delta q_{3n-m} \end{pmatrix} = 0 \quad \forall (\delta q_1, \dots, \delta q_{3n-m}),$$

segue che

$$\underline{Q} = \underline{0} \quad \implies \quad Q_j = 0 \quad \forall j = 1, \dots, 3n - m.$$

Allora la risultante delle forze attive è perpendicolare allo spazio delle direzioni ammesse dai vincoli e arriviamo alla stessa conclusione di prima. $\square$

Esempio 9.0.6. Studiamo la statica del seguente sistema.



Imposto un riferimento fisso

$$\{O, \hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\}.$$

Il sistema è soggetto ai vincoli

$$\begin{cases} x_G^{\text{disco}} = x_G^{\text{asta}}, \\ y_G^{\text{disco}} = y_G^{\text{asta}}. \end{cases}$$

Come coordinata libera posso scegliere θ , ψ o x_G . Supponendo che per $\psi = 0$ il corpo sia in $x_G = 0$, si ha

$$l \sin \theta = R \psi = x_G.$$

Scrivo le equazioni della statica per i due corpi:

$$\begin{cases} \underline{\psi} + m\underline{g} + M\underline{g} - k\underline{x}_G + \underline{\xi}_x + \underline{\xi}_y = \underline{0}, \\ (\underline{x}_C - \underline{x}_G) \wedge \underline{\xi}_x = \underline{0}, \\ (\underline{x}_B - \underline{x}_G) \wedge m\underline{g} + (\underline{x}_A - \underline{x}_G) \wedge \underline{\psi} = \underline{0}. \end{cases}$$

Dove nella prima ho accorpato la prima legge cardinale per i due corpi attraverso il principio di azione e reazione.

$$\begin{cases} \psi - kx_G + \xi_x = 0, \\ -mg - Mg + \xi_y = 0, \\ -R\xi_x = 0, \\ mg\frac{l}{2}\sin\theta - l\psi\cos\theta = 0. \end{cases}$$

Quindi

$$\begin{cases} \psi = kl\sin\theta, \\ \xi_y = mg + Mg, \\ mg\frac{l}{2}\sin\theta - l\cos\theta kl\sin\theta = 0. \end{cases}$$

Da cui

$$mg\sin\theta - 2kl\sin\theta\cos\theta = 0.$$

Se

$$\sin\theta = 0,$$

allora

$$\theta_1 = 0, \quad \theta_2 = \pi.$$

Se invece

$$\sin\theta \neq 0,$$

allora

$$mg - 2kl\cos\theta = 0$$

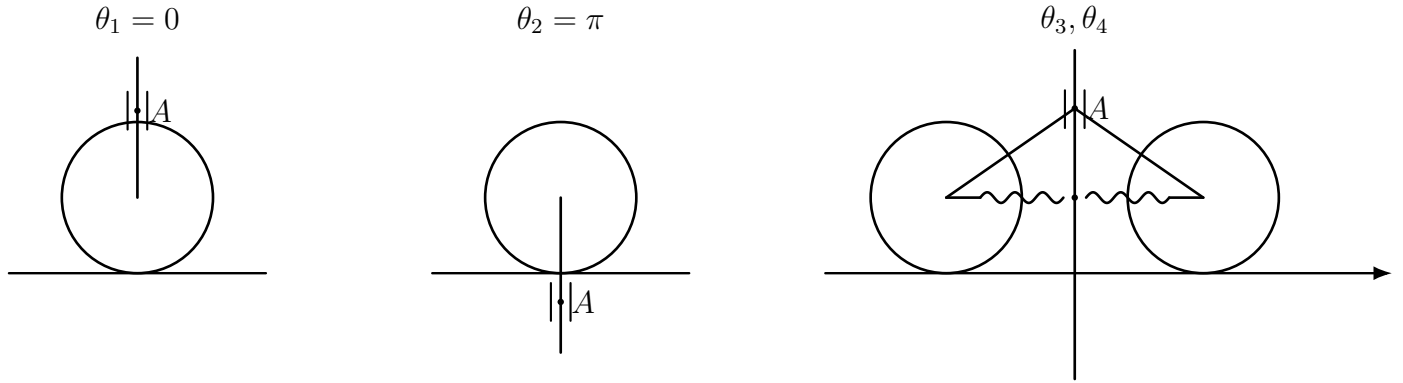
e quindi

$$\cos\theta_{3,4} = \frac{mg}{2kl}, \quad \frac{mg}{2kl} \leq 1.$$

Dal momento che

$$\cos\theta_{3,4} > 0,$$

le configurazioni di equilibrio sono le seguenti.



Troviamo le stesse posizioni con il principio dei lavori virtuali:

$$-mg\hat{j} \cdot \delta \underline{x}_B - Mg\hat{j} \cdot \delta \underline{x}_G - kl \sin \theta \hat{i} \cdot \delta \underline{x}_G = 0 \quad \forall (\delta \underline{x}_B, \delta \underline{x}_G) \text{ ammessi.}$$

Passo alla coordinata libera:

$$\underline{x}_B = \frac{l}{2} \sin \theta \hat{i} + \left(R + \frac{l}{2} \cos \theta\right) \hat{j}, \quad \underline{x}_G = l \sin \theta \hat{i} + R\hat{j}.$$

Quindi

$$\delta \underline{x}_B = \frac{l}{2} \cos \theta \delta \theta \hat{i} - \frac{l}{2} \sin \theta \delta \theta \hat{j}, \quad \delta \underline{x}_G = l \cos \theta \delta \theta \hat{i}.$$

Allora

$$-mg\hat{j} \cdot \left(-\frac{l}{2} \sin \theta \delta \theta \hat{j}\right) - Mg\hat{j} \cdot (l \cos \theta \delta \theta \hat{i}) - kl \sin \theta \hat{i} \cdot (l \cos \theta \delta \theta \hat{i}) = 0.$$

Da cui

$$mg\frac{l}{2} \sin \theta \delta \theta - kl \sin \theta l \cos \theta \delta \theta = 0 \quad \forall \delta \theta.$$

Pertanto

$$mg\frac{l}{2} \sin \theta - kl \sin \theta l \cos \theta = 0.$$

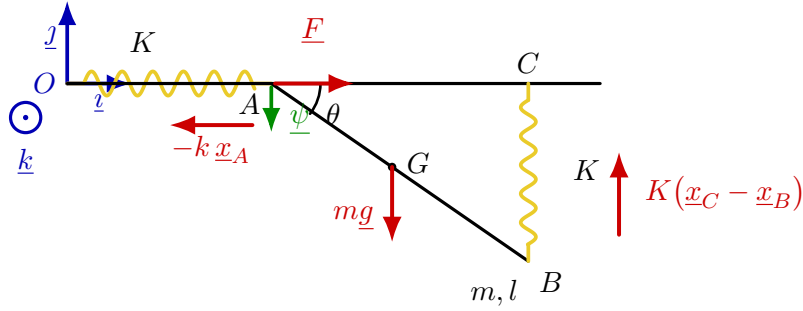
Equivalentemente,

$$mg \sin \theta - 2kl \sin \theta \cos \theta = 0.$$

Quindi

$$\theta_1 = 0, \quad \theta_2 = \pi, \quad \cos \theta_{3,4} = \frac{mg}{2kl}, \quad \frac{mg}{2kl} \leq 1.$$

Esempio 9.0.7. Studiamo la statica del seguente sistema.



Imposto un riferimento fisso

$$\{O, \hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\}.$$

L'asta di lunghezza l e massa m è sottoposta al vincolo

$$y_A^{\text{asta}} = 0$$

ed ha quindi 2 gradi di libertà. Scelgo come coordinate libere

$$x_A, \theta.$$

Studiamo le sue equazioni della statica:

$$\begin{cases} F - kx_A + \psi + mg + k(x_C - x_B) = 0, \\ (x_G - x_A) \wedge mg + (x_B - x_A) \wedge k(x_C - x_B) = 0 \quad \text{polo } A. \end{cases}$$

Quindi

$$\begin{cases} F\hat{i} - kx_A\hat{i} - \psi\hat{j} - mg\hat{j} + kl \sin \theta \hat{j} = 0, \\ \frac{l}{2} (\cos \theta \hat{i} - \sin \theta \hat{j}) \wedge (-mg\hat{j}) + l (\cos \theta \hat{i} - \sin \theta \hat{j}) \wedge kl \sin \theta \hat{j} = 0. \end{cases}$$

Passando alle componenti:

$$\begin{cases} F - kx_A = 0, \\ -\psi - mg + kl \sin \theta = 0, \\ -\frac{l}{2} \cos \theta mg + l \cos \theta kl \sin \theta = 0. \end{cases}$$

Dalla prima equazione:

$$x_A = \frac{F}{k}.$$

Dalla terza equazione:

$$-\frac{l}{2} \cos \theta \, mg + kl^2 \sin \theta \cos \theta = 0,$$

cioè

$$2kl \sin \theta \cos \theta - mg \cos \theta = 0.$$

Se

$$\cos \theta = 0,$$

allora

$$\theta_1 = \frac{\pi}{2}, \quad \theta_2 = \frac{3}{2}\pi.$$

Se invece

$$\cos \theta \neq 0,$$

allora

$$2kl \sin \theta = mg,$$

da cui

$$\sin \theta = \frac{mg}{2kl}.$$

Quindi

$$\sin \theta_{3,4} = \frac{mg}{2kl}, \quad \frac{mg}{2kl} \leq 1.$$

Facciamolo con il principio dei lavori virtuali:

$$-k\underline{x}_A \cdot \delta \underline{x}_A + \underline{F} \cdot \delta \underline{x}_A + mg \cdot \delta \underline{x}_G + k(\underline{x}_C - \underline{x}_B) \cdot \delta \underline{x}_B = 0.$$

Scrivo gli spostamenti virtuali in coordinate libere:

$$\underline{x}_A = x_A \hat{i} \quad \implies \quad \delta \underline{x}_A = \delta x_A \hat{i}.$$

$$\underline{x}_G = \underline{x}_G - \underline{x}_A + \underline{x}_A = \frac{l}{2} (\cos \theta \hat{i} - \sin \theta \hat{j}) + x_A \hat{i},$$

quindi

$$\delta \underline{x}_G = \delta x_A \hat{i} - \frac{l}{2} \sin \theta \delta \theta \hat{i} - \frac{l}{2} \cos \theta \delta \theta \hat{j}.$$

Analogamente,

$$\underline{x}_B = \underline{x}_B - \underline{x}_A + \underline{x}_A = l (\cos \theta \hat{i} - \sin \theta \hat{j}) + x_A \hat{i},$$

quindi

$$\delta \underline{x}_B = \delta x_A \hat{i} - l \sin \theta \delta \theta \hat{i} - l \cos \theta \delta \theta \hat{j}.$$

Sostituendo nel principio dei lavori virtuali:

$$-Kx_A \hat{i} \cdot \delta x_A \hat{i} + F \hat{i} \cdot \delta x_A \hat{i} - mg \hat{j} \cdot \left(\delta x_A \hat{i} - \frac{l}{2} \sin \theta \delta \theta \hat{i} - \frac{l}{2} \cos \theta \delta \theta \hat{j} \right)$$

$$+Kl \sin \theta \hat{j} \cdot (\delta x_A \hat{i} - l \sin \theta \delta \theta \hat{i} - l \cos \theta \delta \theta \hat{j}) = 0.$$

Da cui

$$\begin{cases} -Kx_A \delta x_A + F \delta x_A = 0, \\ mg \frac{l}{2} \cos \theta \delta \theta - Kl \sin \theta l \cos \theta \delta \theta = 0, \end{cases} \quad \forall (\delta x_A, \delta \theta).$$

Quindi

$$\begin{cases} F = Kx_A, \\ mg \frac{l}{2} \cos \theta - Kl \sin \theta l \cos \theta = 0. \end{cases}$$

Equivalentemente,

$$\begin{cases} x_A = \frac{F}{K}, \\ mg \cos \theta - 2Kl \sin \theta \cos \theta = 0. \end{cases}$$

E arriviamo alla stessa conclusione di prima.

Lezione 10

Forze conservative e stabilità

10.1 Forze conservative

Definizione 10.1.1 (Forze conservative). Dico che una forza è posizionale se

$$\underline{f} = \underline{f}(\underline{x}).$$

Se

$$\underline{f}(\underline{x}) = -\nabla V,$$

dove

$$V : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \underline{x} \mapsto V(\underline{x}),$$

si dice energia potenziale, allora diciamo che $\underline{f}$ è conservativa.

N.B. Spesso sui libri di matematica è introdotta la funzione potenziale

$$U(\underline{x}) = -V(\underline{x})$$

tale che

$$\underline{f} = \nabla U.$$

N.B. Condizione necessaria per cui $\underline{f}$ posizionale sia conservativa è che

$$\nabla \times \underline{f} = \underline{0},$$

perché

$$\nabla \times (\nabla U) = \underline{0}.$$

In un dominio semplicemente connesso tale condizione è anche sufficiente.

N.B. Tutte le forze in $\mathbb{R}$ sono conservative. Non è vero in dimensione superiore.

Ad esempio,

$$\underline{f}(x, y, z) = \begin{pmatrix} x^2y + z \\ 2xy \\ xy^2 \end{pmatrix}.$$

Allora

$$\nabla \times \underline{f} \neq \underline{0},$$

infatti

$$(\nabla \times \underline{f})_z = x^2 - 2y \neq 0.$$

N.B. L'energia potenziale è sempre definita a meno di una costante:

$$\underline{f} = -\nabla V = -\nabla \hat{V},$$

con

$$\hat{V} = V + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

N.B. Essendo

$$\underline{f} = -\nabla V,$$

allora

$$\underline{f} = \underline{0} \implies \nabla V = \underline{0}.$$

Ovvero, i punti di equilibrio sono i punti stazionari di V .

Esempio 10.1.2 (Forza peso). Consideriamo la forza peso

$$\underline{f} = -mg\hat{k},$$

con

$$V : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}.$$

Poiché

$$\underline{f} = -\nabla V,$$

si ha

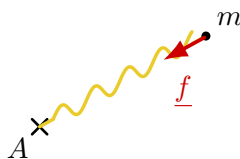
$$-\nabla V = \begin{cases} -\frac{\partial V}{\partial x} = 0, \\ -\frac{\partial V}{\partial y} = 0, \\ -\frac{\partial V}{\partial z} = -mg. \end{cases}$$

Da cui

$$V = mgz + c.$$

Fisicamente la costante è legata all'arbitrarietà di fissare l'asse z .

Esempio 10.1.3 (Forza elastica lineare nello spazio). Si consideri una forza elastica lineare nello spazio.



In tal caso

$$\underline{f} = -k(\underline{x} - \underline{x}_A) = -k \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \\ z - z_A \end{pmatrix} = -\nabla V.$$

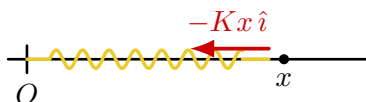
Equivalentemente,

$$\nabla V = k \begin{pmatrix} x - x_A \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 0 \\ y - y_A \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ z - z_A \end{pmatrix}.$$

Da cui si ottiene

$$V(\underline{X}) = \frac{1}{2}k(x - x_A)^2 + \frac{1}{2}k(y - y_A)^2 + \frac{1}{2}k(z - z_A)^2.$$

In una dimensione:



$$\underline{f}_1 = -kx \hat{i} \quad \Longrightarrow \quad V = \frac{1}{2}kx^2.$$

Teorema 10.1.4. Le forze conservative preservano l'energia totale (cinetica + potenziale).

Dimostrazione. Consideriamo un punto materiale

$$\underline{x}(t), \quad \underline{v} = \dot{\underline{x}}(t), \quad \underline{a} = \ddot{\underline{x}}(t).$$

Per la seconda legge della dinamica si ha

$$\underline{f} = m\ddot{\underline{x}}.$$

Moltiplicando scalarmente per $\dot{\underline{x}}$, otteniamo

$$m\ddot{\underline{x}} \cdot \dot{\underline{x}} = \underline{f} \cdot \dot{\underline{x}}.$$

Supponiamo che $\underline{f}$ sia conservativa, cioè

$$\underline{f} = -\nabla V.$$

Allora

$$m\ddot{\underline{x}} \cdot \dot{\underline{x}} = -\nabla V \cdot \dot{\underline{x}}.$$

Esplicitamente,

$$-\nabla V \cdot \dot{\underline{x}} = - \begin{pmatrix} \frac{\partial V}{\partial x} \\ \frac{\partial V}{\partial y} \\ \frac{\partial V}{\partial z} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{pmatrix}.$$

Per la regola della catena,

$$\nabla V \cdot \dot{\underline{x}} = \frac{dV}{dt}.$$

Quindi

$$m\ddot{\underline{x}} \cdot \dot{\underline{x}} = -\frac{dV}{dt}.$$

Ora

$$\ddot{\underline{x}} \cdot \dot{\underline{x}} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} (\dot{\underline{x}} \cdot \dot{\underline{x}}),$$

perciò

$$m \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{\underline{x}} \cdot \dot{\underline{x}} \right) = -\frac{dV}{dt}.$$

Dunque

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{dV}{dt},$$

dove

$$T = \frac{1}{2} m \dot{\underline{x}} \cdot \dot{\underline{x}}$$

è l'energia cinetica.

Pertanto

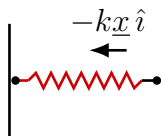
$$\frac{d}{dt}(T + V) = 0,$$

e quindi

$$T + V = \text{cost.}$$

□

Esempio 10.1.5 (Oscillatore armonico). Studiamo l'energia di un oscillatore armonico.



$$T = \frac{m\dot{x}^2}{2}, \quad V = \frac{kx^2}{2},$$

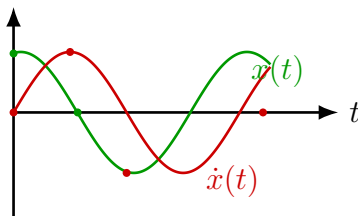
per cui

$$E = \frac{m\dot{x}^2}{2} + \frac{kx^2}{2} = \text{cost.}$$

Nel tempo

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi), \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}},$$

dove A e φ dipendono dalle c.i.

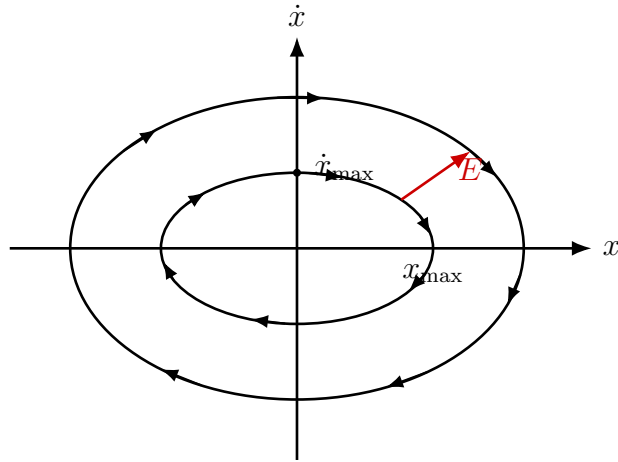


Alternativamente, nel piano delle fasi $(x(t), \dot{x}(t))$, la relazione

$$\frac{m}{2E}\dot{x}^2 + \frac{k}{2E}x^2 = 1$$

descrive un'ellisse centrata nell'origine. Tale ellisse è espressa in forma parametrica come curva nel piano delle fasi da

$$(x(t), \dot{x}(t)).$$



Possiamo notare che la velocità massima

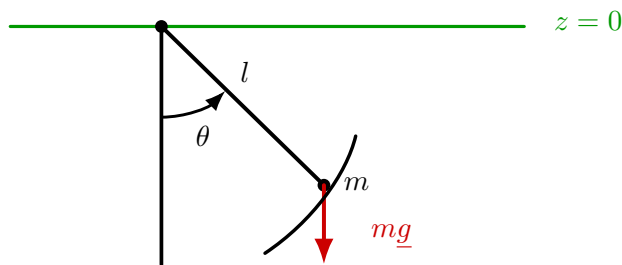
$$\dot{x}_{\max} = \sqrt{\frac{2E}{m}}$$

è assunta in corrispondenza di $x = 0$, e la posizione massima

$$x_{\max} = \sqrt{\frac{2E}{k}}$$

è assunta in corrispondenza di $\dot{x} = 0$. Inoltre, aumentando E , l'orbita si allarga, ovvero possiamo raggiungere velocità e posizioni maggiori.

Esempio 10.1.6 (Pendolo semplice nel piano delle fasi). Studiamo le configurazioni energetiche del pendolo semplice.



Si ha

$$T = \frac{m\dot{x}^2}{2} = \frac{m}{2} (\ell\dot{\theta})^2, \quad V = -mg\ell \cos \theta.$$

Quindi

$$E = \frac{m}{2} (\ell\dot{\theta})^2 - mg\ell \cos \theta.$$

Vogliamo studiare il luogo geometrico descritto nel piano delle fasi, come nell'esercizio precedente. Risulta complicato globalmente. Studiamo cosa succede se θ è piccolo.

Per

$$\theta \rightarrow 0$$

si ha

$$\cos \theta \simeq 1 - \frac{\theta^2}{2}.$$

Allora

$$E = \frac{m}{2} (\ell \dot{\theta})^2 - mg\ell \left(1 - \frac{\theta^2}{2}\right),$$

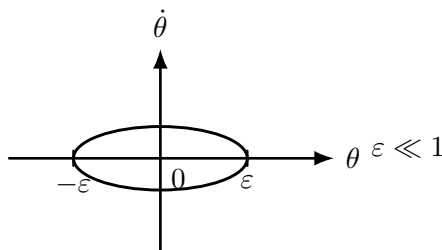
da cui

$$E + mg\ell = \frac{m\ell^2}{2} \dot{\theta}^2 + \frac{mg\ell}{2} \theta^2.$$

Quindi

$$1 = \frac{m\ell^2}{2E + 2mg\ell} \dot{\theta}^2 + \frac{mg\ell}{2E + 2mg\ell} \theta^2.$$

Per $\theta \rightarrow 0$ ho quindi di nuovo un'ellisse.



Possiamo fare lo stesso per

$$\theta \rightarrow \pi.$$

In questo caso

$$\cos \theta = -1 + \frac{1}{2}(\theta - \pi)^2 + o((\theta - \pi)^2), \quad \theta \rightarrow \pi.$$

Allora

$$E = \frac{m\ell^2}{2} \dot{\theta}^2 - mg\ell \left(-1 + \frac{1}{2}(\theta - \pi)^2\right).$$

Poniamo

$$\hat{\theta} = \theta - \pi.$$

Si ha

$$E = \frac{m\ell^2}{2} \dot{\hat{\theta}}^2 - mg\ell \left(-1 + \frac{1}{2}\hat{\theta}^2\right),$$

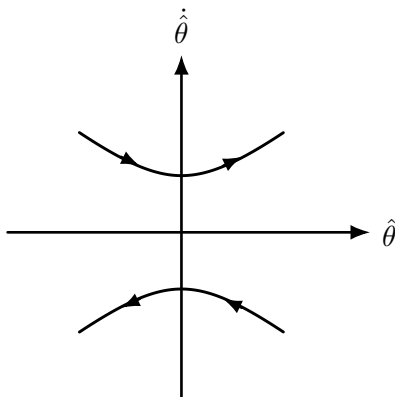
cioè

$$E - mg\ell = \frac{m\ell^2}{2} \dot{\hat{\theta}}^2 - \frac{mg\ell}{2} \hat{\theta}^2.$$

Quindi

$$1 = \frac{m\ell^2}{2E - 2mgl} \dot{\theta}^2 - \frac{mgl}{2E - 2mgl} \hat{\theta}^2.$$

Ovvero otteniamo un'iperbole.



Notiamo che non per tutte le configurazioni d'energia $\theta = \pi$ è una posizione raggiungibile. L'energia potenziale è massima quando la cinetica è nulla. La minima energia che dobbiamo dare per arrivare a $\theta = \pi$ è

$$E = -mgl \cos \pi = mgl.$$

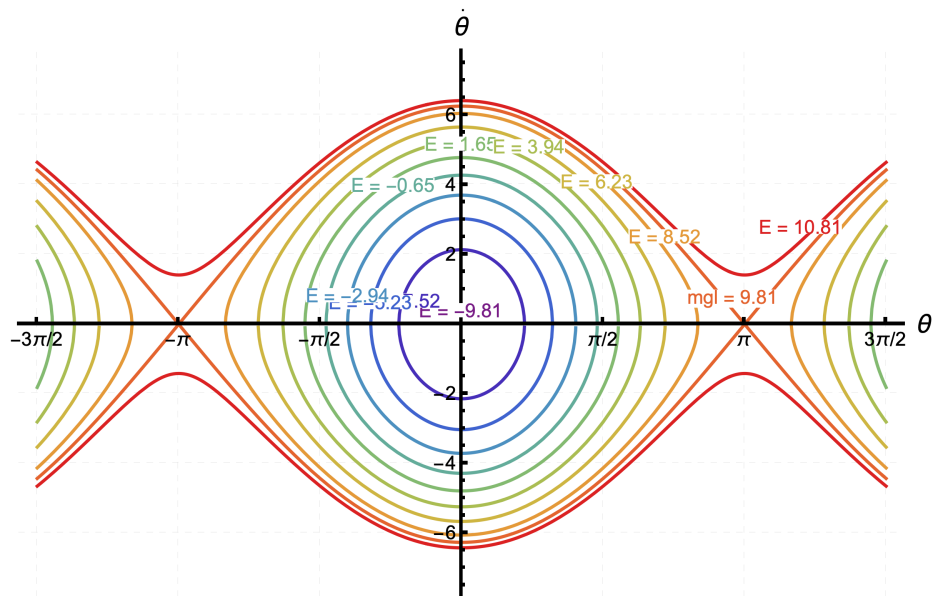
Se plottiamo la relazione

$$E = \frac{m}{2} (\ell \dot{\theta})^2 - mgl \cos \theta$$

con

$$m = \ell = 1$$

per diversi livelli energetici, otteniamo



Si può notare che se il livello energetico è basso sono permessi solo stati con θ piccola e che, assieme a $\dot{\theta}$, siano confinati tra un valore minimo e uno massimo, cioè curve chiuse.

Questo corrisponde a far oscillare il pendolo con un angolo massimo inferiore a π .

Per

$$\theta = \pi, \quad \dot{\theta} = 0,$$

si ha

$$E = mg\ell$$

e quindi

$$1 = \frac{m\ell^2}{4mg}\dot{\theta}^2 - \frac{(\theta - \pi)^2}{4}.$$

È l'iperbole degenere gialla con centro $\theta = \pi$. $\theta = \pi$ è l'angolo minimo per cui le curve si aprono. Vedremo come questo è legato alla stabilità degli stati di equilibrio.

Nel piano delle fasi, per

$$\theta \ll 1,$$

la curva del moto del pendolo è molto simile a quella dell'oscillatore armonico. Proviamo a caratterizzare in modo analitico quanto simile.

Oscillatore armonico:

$$m\ddot{x} = -kx.$$

Pendolo:

$$m\ell^2\ddot{\theta} = -mg\ell \sin \theta.$$

Per

$$\theta \ll 1$$

si ha

$$\sin \theta \simeq \theta,$$

quindi

$$m\ell^2\ddot{\theta} = -mg\ell\theta.$$

Di conseguenza

$$\begin{cases} \theta(t) = A \cos(\omega t + \varphi), \\ \dot{\theta}(t) = -A\omega \sin(\omega t + \varphi), \end{cases} \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{\ell}}.$$

Ovvero, per

$$\theta \ll 1,$$

il moto è esattamente un moto armonico.

Si dimostra facilmente che le configurazioni di equilibrio del pendolo sono

$$\theta_1 = 0, \quad \theta_2 = \pi.$$

10.2 Stabilità delle configurazioni di equilibrio

Consideriamo un sistema ad un grado di libertà definito dalla coordinata libera

$$q(t).$$

All'equilibrio si ha

$$\underline{f} \cdot \delta \underline{x} = \underline{f} \cdot \frac{\partial \underline{x}}{\partial q} \delta q = 0 \quad \implies \quad \underline{f} \cdot \frac{\partial \underline{x}}{\partial q} = 0.$$

Ottengo una configurazione $\hat{q}$. Vogliamo caratterizzare la stabilità di questa configurazione.

Esempio 10.2.1 (Pendolo). Consideriamo il pendolo classico. Poniamo

$$q = \theta.$$

Le configurazioni di equilibrio sono

$$\theta_1 = 0, \quad \theta_2 = \pi.$$

Euristicamente, $\theta = 0$ è una configurazione d'equilibrio stabile perché, se ho una condizione iniziale del moto “vicina”, nel moto resta “vicina” a $\theta = 0$.

Se invece $\theta = \pi$, è una configurazione di equilibrio instabile perché, se ho una condizione iniziale del moto “vicina”, nel moto si allontana da $\theta = \pi$.

Formalmente diamo la seguente definizione di **stabilità**.

Definizione 10.2.2. Sia $\underline{q}(t)$ il moto di un sistema meccanico e sia $\hat{\underline{q}}$ una configurazione di equilibrio.

La configurazione $\hat{\underline{q}}$ è di equilibrio stabile se

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$$

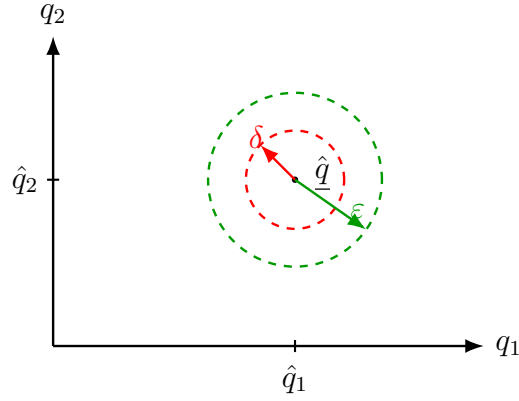
tale che, per ogni $\underline{q}$,

$$|\hat{\underline{q}} - \underline{q}(0)| < \delta, \quad |\dot{\underline{q}}(0)| < \delta \implies |\underline{q}(t) - \hat{\underline{q}}| < \varepsilon \quad \forall t > 0.$$

Se

$$\underline{q} = (q_1, q_2),$$

si può visualizzare la definizione nel seguente modo:



Se

$$\underline{q}(0) \in B_\delta(\hat{\underline{q}}) \implies \underline{q}(t) \in B_\epsilon(\hat{\underline{q}}) \quad \forall t > 0.$$

La definizione di configurazione di equilibrio stabile è complicata da usare nella pratica. Ma per forze conservative vale il teorema di Dirichlet.

Teorema 10.2.3 (Dirichlet). Se $\hat{\underline{q}}$ è un minimo locale stretto di $V(\underline{q})$, allora $\hat{\underline{q}}$ è una configurazione d'equilibrio stabile per il sistema.

Dimostrazione. Sia

$$E(\underline{q}, \dot{\underline{q}}) = T(\underline{q}, \dot{\underline{q}}) + V(\underline{q})$$

l'energia totale del sistema. Poiché il sistema è conservativo si ha che

$$E(\underline{q}(t), \dot{\underline{q}}(t)) = \text{cost.} \quad \forall t.$$

Inoltre

$$T(\underline{q}, \dot{\underline{q}}) \geq 0, \quad T(\underline{q}, \dot{\underline{q}}) = 0 \iff \dot{\underline{q}} = \underline{0}.$$

Poiché $\hat{\underline{q}}$ è un minimo locale stretto di V , fissato ϵ sufficientemente piccolo, si ha che

$$\forall \underline{q} \in \partial B_\epsilon(\hat{\underline{q}}) \quad V(\underline{q}) > V(\hat{\underline{q}}).$$

Inoltre $\partial B_\epsilon(\hat{\underline{q}})$ è un compatto e la funzione

$$V(\underline{q}) - V(\hat{\underline{q}})$$

è continua su $\partial B_\epsilon(\hat{\underline{q}})$ ed inoltre strettamente positiva. Per il teorema di Weierstrass ammette minimo $m_\epsilon > 0$. Allora

$$\forall \underline{q} \in \partial B_\epsilon(\hat{\underline{q}}) \quad V(\underline{q}) - V(\hat{\underline{q}}) \geq m_\epsilon$$

cioè

$$V(\underline{q}) \geq m_\epsilon + V(\hat{\underline{q}}).$$

Abbiamo trovato che su $\partial B_\varepsilon(\hat{q})$ V non può scendere al di sotto del valore di V in $\hat{q}$ maggiorato di una costante positiva.

Ricordiamo ora che

$$E(\underline{q}, \underline{\dot{q}})$$

è continua e in particolare lo è in

$$(\hat{q}, \underline{0}),$$

punto di equilibrio. Allora, fissato $m_\varepsilon > 0$ come sopra,

$$\exists \ell > 0$$

tale che

$$|(\hat{q}, \underline{0}) - (\underline{q}(0), \underline{\dot{q}}(0))| < \ell$$

implica

$$|E(\underline{q}(0), \underline{\dot{q}}(0)) - E(\hat{q}, \underline{0})| = |E(\underline{q}(0), \underline{\dot{q}}(0)) - V(\hat{q})| < m_\varepsilon.$$

Possiamo ripartire la distanza da

$$(\hat{q}, \underline{0})$$

sulle 2 componenti e dire che

$$\exists \delta^* > 0$$

tale che

$$|\hat{q} - \underline{q}(0)| < \delta^*, \quad |\underline{\dot{q}}(0)| < \delta^*$$

implica

$$|E(\underline{q}(0), \underline{\dot{q}}(0)) - V(\hat{q})| < m_\varepsilon.$$

Quindi

$$E(\underline{q}(0), \underline{\dot{q}}(0)) < m_\varepsilon + V(\hat{q}).$$

La condizione vale anche per

$$\delta = \min\{\delta^*, \varepsilon\}.$$

Considero quindi $\underline{q}(t)$ tale che

$$|\underline{q}(0) - \hat{q}| < \delta, \quad |\underline{\dot{q}}(0)| < \delta,$$

ovvero ci siamo messi in una situazione iniziale con energia totale minore dell'energia potenziale minima su $\partial B_\varepsilon(\hat{q})$ e con posizione iniziale

$$\underline{q}(0) \in B_\varepsilon(\hat{q}).$$

Supponiamo per assurdo che esista un istante $t_1 \geq 0$ tale che

$$\underline{q}(t_1) \notin B_\varepsilon(\hat{q}),$$

ovvero

$$|q(t_1) - \hat{q}| \geq \varepsilon.$$

Per continuità di $\underline{q}(t)$ deve esistere

$$0 \leq t^* \leq t_1$$

tale che

$$\underline{q}(t^*) \in \partial B_\varepsilon(\hat{q}).$$

Analizziamo il bilancio energetico all'istante t^* :

$$E(\underline{q}(t^*), \dot{\underline{q}}(t^*)) = T(\dot{\underline{q}}(t^*)) + V(\underline{q}(t^*)) \geq V(\hat{q}) + m_\varepsilon + T(\dot{\underline{q}}(t^*)) \geq V(\hat{q}) + m_\varepsilon.$$

D'altra parte

$$E(\underline{q}(t^*), \dot{\underline{q}}(t^*)) < m_\varepsilon + V(\hat{q}).$$

Abbiamo trovato che

$$E(\underline{q}(t^*), \dot{\underline{q}}(t^*))$$

deve essere maggiore o uguale e minore di una quantità, che è un assurdo.

Allora

$$|\underline{q}(0) - \hat{q}| < \delta, \quad |\dot{\underline{q}}(0)| < \delta$$

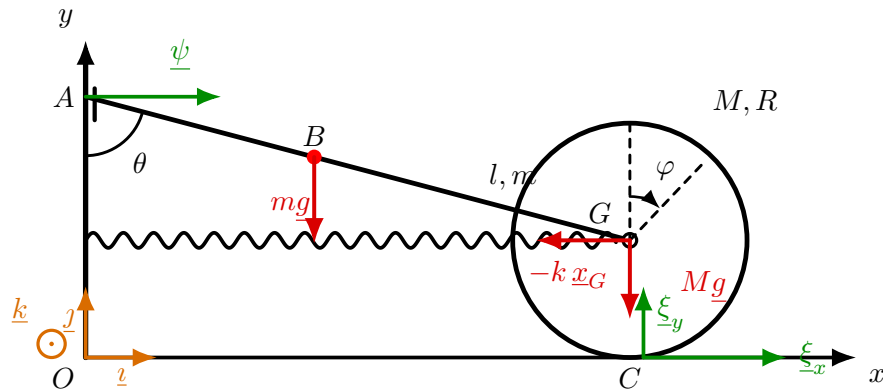
implica

$$|\underline{q}(t) - \hat{q}| < \varepsilon \quad \forall t > 0.$$

Ovvero $\hat{q}$ è stabile. □

Possiamo quindi individuare i punti di equilibrio risolvendo $\nabla V(\underline{q}) = 0$ e caratterizzando la loro stabilità studiando il segno degli autovalori della matrice hessiana $\bar{H}_V(\underline{q})$.

Esempio 10.2.4. Riconsideriamo l'esempio dello scorso capitolo con le stesse ipotesi e studiamo la stabilità delle configurazioni di equilibrio.



Studiamo la stabilità delle configurazioni d'equilibrio. Il potenziale $V(\theta)$ è

$$V = \frac{kx_G^2}{2} + mg \left(R + \frac{\ell}{2} \cos \theta \right) + MgR = \frac{k}{2} \ell^2 \sin^2 \theta + mg \left(R + \frac{\ell}{2} \cos \theta \right) + MgR.$$

Allora

$$\nabla V = \frac{dV}{d\theta} = 2\frac{k}{2}\ell^2 \sin \theta \cos \theta - mg\frac{\ell}{2} \sin \theta = 0,$$

cioè

$$k\ell^2 \sin \theta \cos \theta - mg\frac{\ell}{2} \sin \theta = 0.$$

Quindi

$$\theta_1 = 0, \quad \theta_2 = \pi, \quad \cos \theta_{3,4} = \frac{mg}{2k\ell} \quad \text{se} \quad \frac{mg}{2k\ell} \leq 1.$$

Sono le configurazioni d'equilibrio.

Calcoliamo la derivata seconda, cioè l'hessiana:

$$\frac{d^2V}{d\theta^2} = k\ell^2 \cos^2 \theta - k\ell^2 \sin^2 \theta - mg\frac{\ell}{2} \cos \theta.$$

Valuto nelle configurazioni di equilibrio:

$$\frac{d^2V}{d\theta^2}(0) = k\ell^2 - mg\frac{\ell}{2}.$$

Quindi è stabile se

$$k\ell^2 > mg\frac{\ell}{2} \iff 2k\ell > mg \iff 1 > \frac{mg}{2k\ell}.$$

Inoltre

$$\frac{d^2V}{d\theta^2}(\pi) = k\ell^2 + mg\frac{\ell}{2} > 0,$$

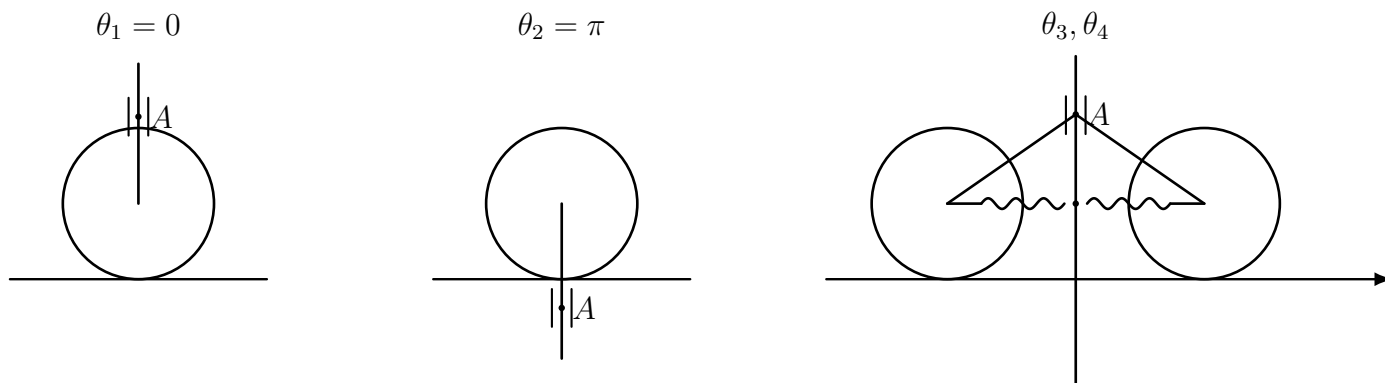
quindi è sempre stabile.

Infine

$$\begin{aligned} \frac{d^2V}{d\theta^2}(\theta_3, \theta_4) &= k\ell^2 \cos^2 \theta - k\ell^2(1 - \cos^2 \theta) - mg\frac{\ell}{2} \cos \theta \Big|_{\theta_3, \theta_4} \\ &= \frac{(mg)^2}{4k} - k\ell^2 > 0. \end{aligned}$$

Dunque

$$(mg)^2 > 4k^2\ell^2 \iff mg > 2k\ell \iff 1 < \frac{mg}{2k\ell}.$$



- $\theta_1 = 0$ esiste sempre ed è stabile per $\frac{mg}{2k\ell} < 1$,
- $\theta_2 = \pi$ esiste ed è stabile sempre,
- θ_3, θ_4 esistono per $\frac{mg}{2k\ell} \leq 1$ e sono stabili per $\frac{mg}{2k\ell} > 1$.

Ovvero:

- $\frac{mg}{2k\ell} > 1 \implies \exists \theta_1, \theta_2,$
 θ_1 instabile, θ_2 stabile;
- $\frac{mg}{2k\ell} < 1 \implies \exists \theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4,$
 θ_1 stabile, θ_2 stabile,
 θ_3, θ_4 instabili.

Lezione 11

Equazioni di Eulero-Lagrange e integrali primi del moto

11.1 Equazioni di Eulero-Lagrange

Lemma 11.1.1. Consideriamo n punti materiali $x_1, x_2, \dots, x_n$ soggetti a $3n - m$ vincoli olonomi. Supponiamo che il sistema sia rappresentato da m coordinate libere $q_1(t), \dots, q_m(t)$. Allora vale la relazione

$$\frac{\partial \dot{x}_i}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial x_i}{\partial q_j} \quad \forall i = 1, \dots, n, \quad \forall j = 1, \dots, m.$$

Dimostrazione. Ricordiamo che $\underline{x}_i(q_1, \dots, q_m, t)$ dipende dalle coordinate libere ma non dalle loro derivate temporali, allora

$$\frac{\partial \underline{x}_i}{\partial \dot{q}_j} = 0 \quad \forall j = 1, \dots, m.$$

Quindi

$$\begin{aligned} \frac{\partial \dot{x}_i}{\partial \dot{q}_j} &= \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \frac{dx_i}{dt} = \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \sum_k \frac{\partial \underline{x}_i}{\partial q_k} \frac{dq_k}{dt} = \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \sum_k \frac{\partial \underline{x}_i}{\partial q_k} \dot{q}_k \\ &= \sum_k \frac{\partial \underline{x}_i}{\partial q_k} \frac{\partial \dot{q}_k}{\partial \dot{q}_j} = \sum_k \frac{\partial \underline{x}_i}{\partial q_k} \delta_{kj} = \frac{\partial \underline{x}_i}{\partial q_j}. \end{aligned}$$

□

Scriviamo il principio dei lavori virtuali per il sistema descritto nel lemma aggiungendo il termine d'inerzia:

$$\sum_{i=1}^n m_i \ddot{\underline{x}}_i \cdot \delta \underline{x}_i = \sum_{i=1}^n \underline{f}_i \cdot \delta \underline{x}_i \quad \forall (\delta \underline{x}_1, \dots, \delta \underline{x}_n).$$

Dove $\delta \underline{x}_i$ è uno spostamento virtuale ammesso dai vincoli perfetti e olonomi per il punto $\underline{x}_i$.
Come abbiamo già fatto in precedenza possiamo scrivere

$$\sum_{i=1}^n \underline{f}_i \cdot \delta \underline{x}_i = \sum_{i=1}^n \underline{f}_i^{\text{ATT}} \cdot \delta \underline{x}_i = \sum_{i=1}^n \underline{f}_i^{\text{ATT}} \cdot \sum_{j=1}^m \frac{\partial \underline{x}_i}{\partial q_j} \delta q_j = \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^n \underline{f}_i^{\text{ATT}} \cdot \frac{\partial \underline{x}_i}{\partial q_j} \right) \delta q_j = \sum_{j=1}^m Q_j \delta q_j.$$

Inoltre

$$\sum_{i=1}^n m_i \ddot{\underline{x}}_i \cdot \delta \underline{x}_i = \sum_{i=1}^n m_i \ddot{\underline{x}}_i \cdot \sum_{j=1}^m \frac{\partial \underline{x}_i}{\partial q_j} \delta q_j = \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^n m_i \ddot{\underline{x}}_i \cdot \frac{\partial \underline{x}_i}{\partial q_j} \right) \delta q_j.$$

Ricordiamo che

$$\left(\frac{d}{dt} f \right) \cdot g = \frac{d}{dt} (f \cdot g) - f \cdot \frac{d}{dt} (g).$$

Allora

$$\sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^n m_i \ddot{\underline{x}}_i \cdot \frac{\partial \underline{x}_i}{\partial q_j} \right) \delta q_j = \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^n \left[\frac{d}{dt} \left(m_i \dot{\underline{x}}_i \cdot \frac{\partial \underline{x}_i}{\partial q_j} \right) - m_i \dot{\underline{x}}_i \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \underline{x}_i}{\partial q_j} \right) \right] \right) \delta q_j.$$

Ora applichiamo il lemma al primo $\partial \underline{x}_i / \partial q_j$.

$$\begin{aligned} & \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n \left[\frac{d}{dt} \left(m_i \dot{\underline{x}}_i \cdot \frac{\partial \underline{x}_i}{\partial q_j} \right) - m_i \dot{\underline{x}}_i \cdot \frac{\partial \dot{\underline{x}}_i}{\partial q_j} \right] \delta q_j = \\ & = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n \left[\frac{d}{dt} \left(m_i \underline{v}_i \cdot \frac{\partial \underline{v}_i}{\partial \dot{q}_j} \right) - m_i \underline{v}_i \cdot \frac{\partial \underline{v}_i}{\partial \dot{q}_j} \right] \delta q_j = \\ & = \sum_{j=1}^m \left[\frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^n m_i \underline{v}_i \cdot \frac{\partial \underline{v}_i}{\partial \dot{q}_j} \right) - \sum_{i=1}^n m_i \underline{v}_i \cdot \frac{\partial \underline{v}_i}{\partial \dot{q}_j} \right] \delta q_j = \\ & = \sum_{j=1}^m \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \sum_{i=1}^n m_i \frac{\underline{v}_i \cdot \underline{v}_i}{2} \right) - \frac{\partial}{\partial q_j} \left(\sum_{i=1}^n m_i \frac{\underline{v}_i \cdot \underline{v}_i}{2} \right) \right] \delta q_j = \\ & = \sum_{j=1}^m \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} \right] \delta q_j. \end{aligned}$$

Mettendo assieme i due membri otteniamo

$$\begin{aligned} & \sum_{j=1}^m \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} \right] \delta q_j = \sum_{j=1}^m Q_j \delta q_j \quad \forall (\delta q_1, \dots, \delta q_m). \\ & \Rightarrow \sum_{j=1}^m \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} - Q_j \right] \delta q_j = 0 \quad \forall (\delta q_1, \dots, \delta q_m). \\ & \Rightarrow \begin{pmatrix} \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_1} - \frac{\partial T}{\partial q_1} - Q_1 \\ \vdots \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_m} - \frac{\partial T}{\partial q_m} - Q_m \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \delta q_1 \\ \vdots \\ \delta q_m \end{pmatrix} = 0 \quad \forall (\delta q_1, \dots, \delta q_m). \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} - Q_j = 0 \quad \forall j = 1, \dots, m.$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} = Q_j \quad \forall j = 1, \dots, m.$$

Chiamiamo quest'ultime equazioni **equazioni di Eulero-Lagrange** o più semplicemente **equazioni di Lagrange**. Le **equazioni di Lagrange** sono m equazioni (per un sistema con m gradi di libertà) del II ordine nel tempo. Nelle equazioni non compaiono le reazioni vincolari.

Consideriamo ora un sistema sul quale agiscono solo forze conservative:

$$\begin{aligned} Q_j &= \sum_{i=1}^n f_i^{\text{ATT}} \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q_j} = \sum_{i=1}^n -\nabla V_i \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q_j} = \sum_{i=1}^n - \left(\frac{\partial V_i}{\partial x_i} \frac{\partial x_i}{\partial q_j} + \frac{\partial V_i}{\partial y_i} \frac{\partial y_i}{\partial q_j} + \frac{\partial V_i}{\partial z_i} \frac{\partial z_i}{\partial q_j} \right) \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q_j} = \\ &= \sum_{i=1}^n - \frac{\partial V_i}{\partial q_j} = - \frac{\partial V}{\partial q_j}. \end{aligned}$$

Allora

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} = - \frac{\partial V}{\partial q_j} \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial}{\partial q_j} (T - V) = 0.$$

Dal momento che

$$\frac{\partial V}{\partial \dot{q}_j} = 0$$

possiamo scrivere

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} (T - V) - \frac{\partial}{\partial q_j} (T - V) = 0.$$

Chiamiamo ora funzione lagrangiana la funzione

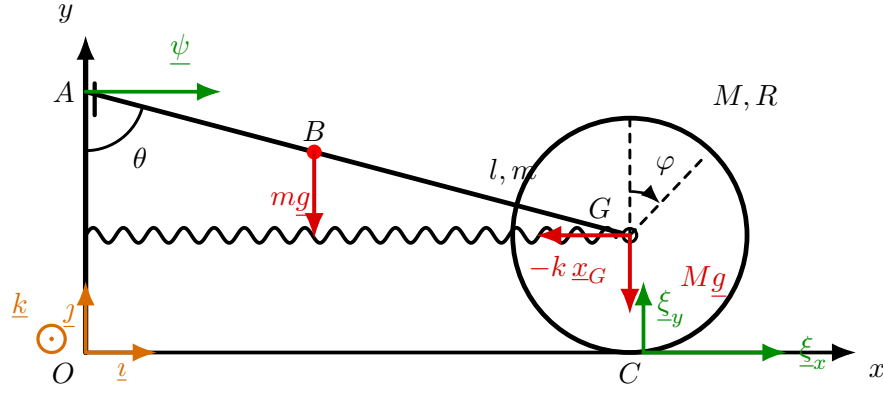
$$\mathcal{L}(\underline{q}, \underline{\dot{q}}) = T(\underline{q}, \underline{\dot{q}}) - V(\underline{q}).$$

Otteniamo infine

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} = 0. \quad \forall j = 1, \dots, m$$

ovvero le **equazioni di Lagrange per sistemi conservativi**.

Esempio 11.1.2. Vogliamo studiare la dinamica del sistema in figura. Farlo attraverso le equazioni cardinali è molto complesso. Dal momento che agiscono solo forze conservative, può essere vantaggioso usare le equazioni di Lagrange.



Come al solito usiamo come coordinata libera θ e supponiamo $\theta(0) = 0$ e $x_G(0) = 0$. Allora

$$\begin{aligned} x_G &= \ell \sin \theta, & \dot{x}_G &= \ell \cos \theta \dot{\theta}, \\ y_G &= R, & \dot{y}_G &= 0, \\ x_A &= \frac{\ell}{2} \sin \theta, & \dot{x}_A &= \frac{\ell}{2} \cos \theta \dot{\theta}, \\ y_A &= R + \frac{\ell}{2} \cos \theta, & \dot{y}_A &= -\frac{\ell}{2} \sin \theta \dot{\theta}. \end{aligned}$$

L'energia cinetica totale è

$$T = T^{\text{asta}} + T^{\text{disco}}.$$

Per l'asta:

$$T^{\text{asta}} = \frac{m}{2} \frac{\ell^2}{4} \dot{\theta}^2 + I_A^{\text{asta}} \frac{\dot{\theta}^2}{2} = \frac{m}{2} \frac{\ell^2}{4} \dot{\theta}^2 + \frac{m \ell^2}{12} \frac{\dot{\theta}^2}{2} = \frac{m \ell^2}{3} \frac{\dot{\theta}^2}{2}.$$

Dalla relazione cinematica:

$$\ell \sin \theta = R \psi \quad \implies \quad \psi = \frac{\ell}{R} \sin \theta \quad \implies \quad \dot{\psi} = \frac{\ell}{R} \cos \theta \dot{\theta}.$$

Per il disco:

$$T^{\text{disco}} = (I_G + MR^2) \frac{\dot{\psi}^2}{2} = \frac{3}{2} MR^2 \frac{\dot{\psi}^2}{2} = \frac{3}{2} MR^2 \frac{1}{2} \frac{\ell^2}{R^2} \cos^2 \theta \dot{\theta}^2 = \frac{3}{4} M \ell^2 \cos^2 \theta \dot{\theta}^2.$$

L'energia potenziale è

$$V = mgy_A + Mgy_G + \frac{K}{2} x_G^2 = mg \left(R + \frac{\ell}{2} \cos \theta \right) + MgR + \frac{K}{2} (\ell \sin \theta)^2.$$

Quindi la lagrangiana è

$$\mathcal{L} = T - V = \frac{m \ell^2}{3} \frac{\dot{\theta}^2}{2} + \frac{3}{4} M \ell^2 \cos^2 \theta \dot{\theta}^2 - mg \left(R + \frac{\ell}{2} \cos \theta \right) - MgR - \frac{K}{2} (\ell \sin \theta)^2.$$

Calcoliamo:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = \frac{m\ell^2}{3}\dot{\theta} + \frac{3}{2}M\ell^2 \cos^2 \theta \dot{\theta},$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = -\frac{3}{2}M\ell^2 \dot{\theta}^2 \cos \theta \sin \theta + mg\frac{\ell}{2} \sin \theta - K\ell^2 \sin \theta \cos \theta.$$

Inoltre

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = \frac{m\ell^2}{3}\ddot{\theta} + \frac{3}{2}M\ell^2 \cos^2 \theta \ddot{\theta} - 3M\ell^2 \cos \theta \sin \theta \dot{\theta}^2.$$

Dall'equazione di Lagrange

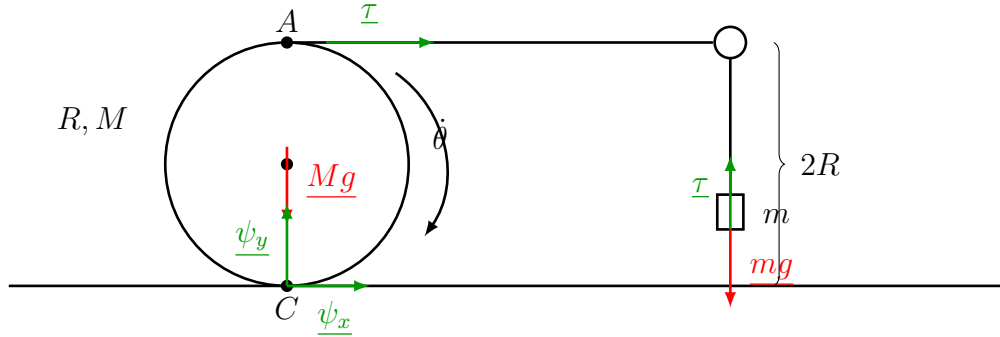
$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = 0$$

otteniamo

$$\frac{m\ell^2}{3}\ddot{\theta} + \frac{3}{2}M\ell^2 \cos^2 \theta \ddot{\theta} - 3M\ell^2 \cos \theta \sin \theta \dot{\theta}^2 + \frac{3}{2}M\ell^2 \dot{\theta}^2 \cos \theta \sin \theta - mg\frac{\ell}{2} \sin \theta + K\ell^2 \sin \theta \cos \theta = 0.$$

Questa è un'equazione del II ordine e va risolta numericamente.

Esempio 11.1.3. Facciamo lo stesso con questo sistema.



Le energie cinetica e potenziale del sistema sono

$$T = \frac{3}{2}MR^2\frac{\dot{\theta}^2}{2} + \frac{m}{2}\dot{y}_m^2, \quad V = mgy_m + MgR.$$

Ora, visto che

$$v_A = 2R\dot{\theta} \implies \dot{y}_m = -2R\dot{\theta}, \quad y_m = -2R\theta + h_0.$$

Allora

$$T = \frac{3}{2}MR^2\frac{\dot{\theta}^2}{2} + \frac{m}{2}4R^2\dot{\theta}^2 = \dot{\theta}^2 R^2 \left(2m + \frac{3}{4}M \right),$$

$$V = -2mgR\theta + MgR + mgh_0.$$

Quindi

$$\mathcal{L} = T - V = \dot{\theta}^2 R^2 \left(2m + \frac{3}{4}M \right) + 2mgR\theta - MgR - mgh_0.$$

Dall'equazione di Lagrange

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = 0$$

otteniamo

$$\left(\frac{3}{2}MR^2 + 4mR^2 \right) \ddot{\theta} - 2mgR = 0.$$

Quindi

$$\ddot{\theta} = \frac{2mgR}{\frac{3}{2}MR^2 + 4mR^2} = \frac{2mg}{\frac{3}{2}MR + 4mR} = \frac{4mg}{3MR + 8mR}.$$

Infine

$$\theta(t) = \frac{4mg}{3MR + 8mR} \frac{t^2}{2}.$$

Che è lo stesso risultato che avevamo ottenuto con le equazioni cardinali.

11.2 Integrali primi del moto

Definizione 11.2.1. Un **integrale primo del moto** è una combinazione delle coordinate libere e delle loro derivate, che resta costante nel tempo.

Esempio 11.2.2. i) Prima equazione cardinale con forze lungo x nulle:

$$\frac{d}{dt}(m\dot{x}_G) = 0 \implies m\dot{x}_G(q_1, \dots, q_m, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_m) = \text{cost.}$$

In questo caso $m\dot{x}_G$ è un integrale primo del moto.

ii) Seconda equazione cardinale con momenti nulli lungo z :

$$\frac{d}{dt}(I_G\omega_z) = 0 \implies I_G\omega_z(q_1, \dots, q_m, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_m) = \text{cost.}$$

iii) Equazioni di Lagrange.

Supponiamo che

$$\mathcal{L}(q_1, \dots, q_m, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_m)$$

non dipenda da q_j per un certo j . Allora

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} = 0 \implies \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j}$$

è un integrale primo del moto.

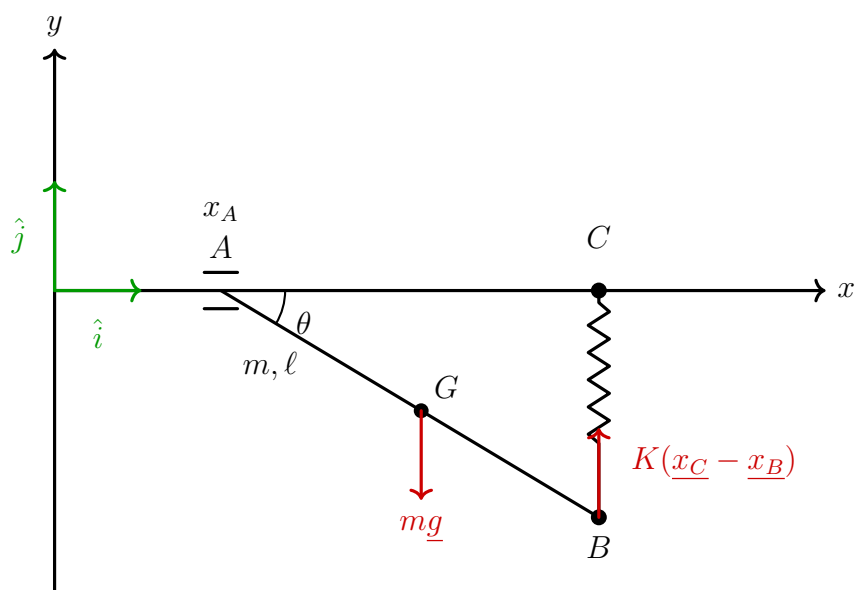
Esempio 11.2.3. Nel caso del pendolo che abbiamo studiato, la relazione

$$E(\theta, \dot{\theta}) = \text{cost.}$$

è un integrale primo del moto.

L'esistenza di un integrale primo vincola i punti ammissibili nello spazio delle fasi a stare su una sottovarietà. Nel caso del pendolo è evidente perché, una volta fissata un'energia totale, gli stati ammessi sono vincolati a stare su una curva.

Esempio 11.2.4. Studiamo la dinamica del sistema sapendo che all'istante iniziale si trova in quiete.



Vincoli:

$$y_A = 0 \implies 2 \text{ g.d.l.} \implies \{x_A, \theta\} = \{q_1, q_2\} \text{ coordinate libere.}$$

$$\frac{d}{dt}(m\dot{x}_G) = 0 \implies m\dot{x}_G - m\dot{x}_G(0) = 0 \implies x_G = x_A + \frac{\ell}{2} \cos \theta = x_A(0) + \frac{\ell}{2} \cos \theta(0) = \text{cost.}$$

$$T = \frac{m}{2} (\dot{x}_G^2 + \dot{y}_G^2) + \frac{m\ell^2}{12} \frac{\dot{\theta}^2}{2}.$$

$$\begin{cases} x_G = x_A + \frac{\ell}{2} \cos \theta, \\ y_G = -\frac{\ell}{2} \sin \theta, \end{cases} \implies \begin{cases} \dot{x}_G = \dot{x}_A - \frac{\ell}{2} \sin \theta \dot{\theta}, \\ \dot{y}_G = -\frac{\ell}{2} \cos \theta \dot{\theta}. \end{cases}$$

Quindi

$$\begin{aligned} T &= \frac{m}{2} \left(\dot{x}_A^2 + \frac{\ell^2}{4} \sin^2 \theta \dot{\theta}^2 - \dot{x}_A \ell \sin \theta \dot{\theta} + \frac{\ell^2}{4} \cos^2 \theta \dot{\theta}^2 \right) \\ &= \frac{m}{2} \left(\dot{x}_A^2 + \frac{\ell^2}{4} \dot{\theta}^2 - \dot{x}_A \ell \sin \theta \dot{\theta} \right). \end{aligned}$$

$$V = -mg \frac{\ell}{2} \sin \theta + \frac{K}{2} (\ell \sin \theta)^2.$$

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2} \left(\dot{x}_A^2 + \frac{\ell^2}{4} \dot{\theta}^2 - \dot{x}_A \ell \sin \theta \dot{\theta} \right) + mg \frac{\ell}{2} \sin \theta - \frac{K}{2} (\ell \sin \theta)^2.$$

Notiamo che

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_A} = 0 \implies \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_A} = 0 \implies \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_A} = \text{cost.}$$

Calcoliamo

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_A}.$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_A} = m \dot{x}_A - \frac{m}{2} \ell \sin \theta \dot{\theta} = m \left(\dot{x}_A - \frac{\ell}{2} \sin \theta \dot{\theta} \right) = m \dot{x}_G = \text{cost.}$$

Abbiamo ritrovato la condizione sull'integrale primo del moto che ad inizio esercizio avevamo trovato attraverso la prima legge della statica.

Esempio 11.2.5. esercizio da fare

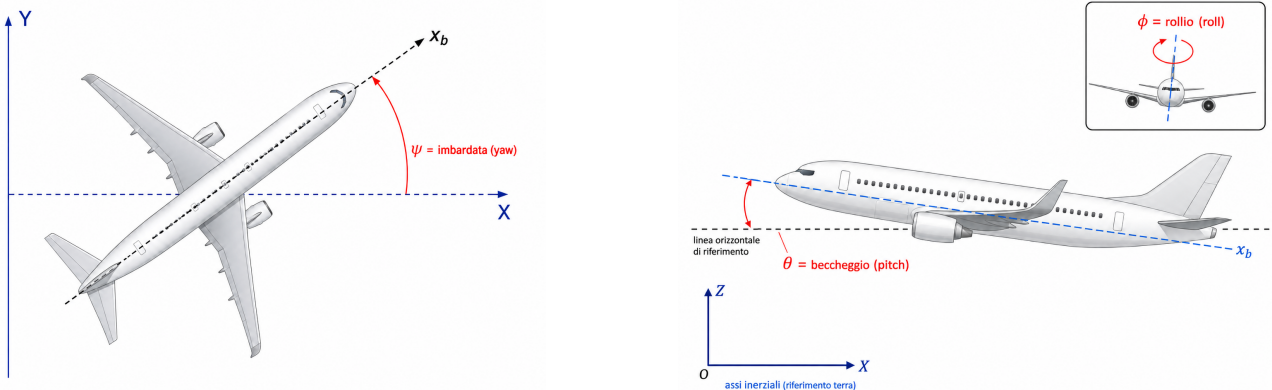
Lezione 12

Rotazione degli assi in 3D

In questa lezione studieremo come legare il moto degli assi mobili solidali al corpo a quelli fissi e viceversa.

Un primo metodo, più rudimentale ma valido nelle applicazioni, è dato dagli angoli di Cardano.

Definizione 12.0.1 (Angoli di Cardano). Gli angoli di Cardano θ , φ , ψ sono i tre angoli, rispetto a un riferimento fisso, illustrati in figura.



Presentiamo ora gli angoli di Eulero che, seppur più difficili da definire rispetto a quelli di Cardano, sono più utili ai nostri scopi.

Definizione 12.0.2 (Angoli di Eulero). Consideriamo due riferimenti:

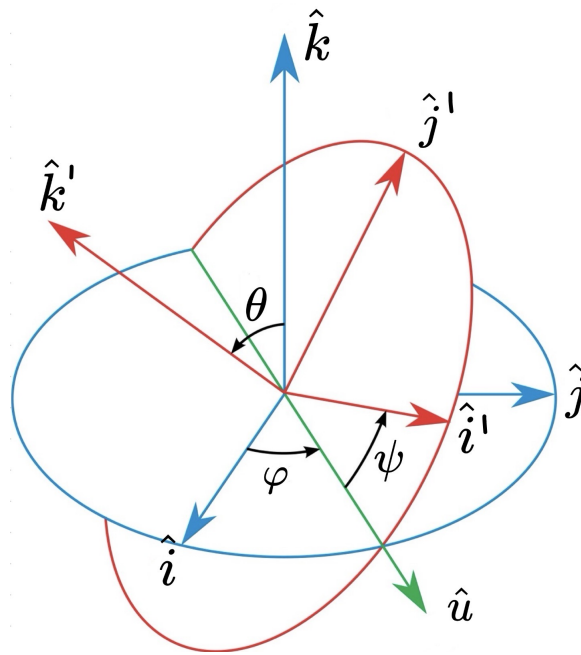
$$\{O, \hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\} \quad \text{fisso}$$

e

$$\{O, \hat{i}', \hat{j}', \hat{k}'\} \quad \text{mobile.}$$

Definiamo gli angoli di Eulero come gli angoli associati alle tre rotazioni antiorarie:

- i) Rotazione di un angolo φ (precessione) attorno all'asse $\hat{k}$ fino a quando $\hat{i}$ non interseca il piano definito da $\hat{i}'$, $\hat{j}'$.
Chiamiamo $\hat{u}$ il versore dell'asse $\hat{i}$ trasportato dalla rotazione. $\hat{u}$ è detto versore della linea dei nodi.
- ii) Rotazione di un angolo θ (nutazione) attorno alla linea dei nodi fino a che l'asse $\hat{k}$ va a sovrapporsi con $\hat{k}'$.
- iii) Rotazione di un angolo ψ (rotazione propria) attorno a $\hat{k}'$ fino a che $\hat{i}$, $\hat{j}$ non si sovrappongono a $\hat{i}'$, $\hat{j}'$.



Per dare una trattazione matematica degli angoli di Eulero dobbiamo ricordare alcuni concetti di algebra lineare. Alcuni di questi sono già stati illustrati nel capitolo sulla formula fondamentale della cinematica e quindi li ricorderemo brevemente.

Consideriamo il gruppo delle rotazioni in $\mathbb{R}^n$

$$R = \{R \in \mathbb{R}^{n,n} : R^T R = I_n, \det(R) = 1\}.$$

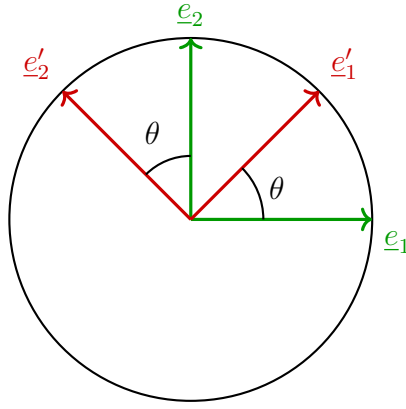
Questo è l'insieme di tutte le matrici ortogonali con determinante pari a 1.

Iniziamo caratterizzando le rotazioni in $\mathbb{R}^2$. Consideriamo due basi ortonormali di $\mathbb{R}^2$

$$\beta = \{e_1, e_2\}, \quad \beta' = \{e'_1, e'_2\}$$

tali che

$$e_1 \cdot e'_1 = e_2 \cdot e'_2 = \cos \theta.$$



Vogliamo trovare la rotazione $R \in \mathbb{R}^{2,2}$ tale che

$$\underline{e}'_1 = R\underline{e}_1, \quad \underline{e}'_2 = R\underline{e}_2.$$

In particolare dovremmo trovare la matrice che rappresenta la rotazione rispetto a β in partenza e in arrivo. Se però

$$\underline{e}_1 = (1, 0)^T, \quad \underline{e}_2 = (0, 1)^T,$$

il conto è banale, infatti

$$\underline{e}'_1 = (\cos \theta, \sin \theta)^T, \quad \underline{e}'_2 = (-\sin \theta, \cos \theta)^T.$$

Che implica che

$$\begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} \\ r_{21} & r_{22} \end{pmatrix} \underline{e}_1 = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} \\ r_{21} & r_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_{11} \\ r_{21} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} \\ r_{21} & r_{22} \end{pmatrix} \underline{e}_2 = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} \\ r_{21} & r_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_{12} \\ r_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Ovvero

$$R = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

È importante notare che R è una rotazione attiva che mappa

$$(\underline{e}_1, \underline{e}_2) \quad \text{in} \quad (\underline{e}'_1, \underline{e}'_2),$$

ovvero gira tutti i vettori del piano di un angolo θ in senso antiorario.

Per i nostri scopi però è più utile una matrice del cambio di base da β a β' , ovvero una matrice che prende le componenti di un vettore $\underline{u}$ rispetto a β e le mappa nelle componenti di $\underline{u}$ rispetto a β' .

Data l'importanza di β , le componenti di $\underline{u}$ rispetto a quest'ultima coincidono proprio con la descrizione che di solito diamo di $\underline{u}$, ovvero

$$[\underline{u}]_\beta = \underline{u} = (u_1, u_2)^T.$$

Ciò però non è più vero per quanto riguarda β' , ovvero

$$\underline{u} = (u_1, u_2)^T \neq [\underline{u}]_{\beta'} = (u'_1, u'_2)^T.$$

Ricordiamo infine che, in qualunque spazio vettoriale, la matrice $M_{\gamma}^{\gamma'}$ del cambio di base da γ a γ' è la matrice che rappresenta id_V rispetto a γ in partenza e γ' in arrivo.

Se lavoriamo con una base ortonormale, è particolarmente semplice ricavare le componenti di un vettore rispetto a quest'ultima. Infatti, se $\underline{u} \in \mathbb{R}^2$ e

$$[\underline{u}]_{\beta} = (u_1, u_2)^T = \underline{u}, \quad [\underline{u}]_{\beta'} = (u'_1, u'_2)^T,$$

è vero che

$$(u'_1, u'_2)^T = (\underline{u} \cdot \underline{e}'_1, \underline{u} \cdot \underline{e}'_2)^T.$$

Nel nostro caso

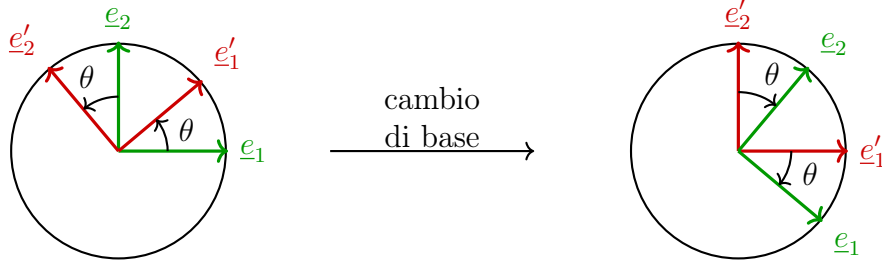
$$\begin{aligned} (u'_1, u'_2)^T &= (\underline{u} \cdot \underline{e}'_1, \underline{u} \cdot \underline{e}'_2)^T = ((u_1 \underline{e}_1 + u_2 \underline{e}_2) \cdot \underline{e}'_1, (u_1 \underline{e}_1 + u_2 \underline{e}_2) \cdot \underline{e}'_2)^T \\ &= (u_1 \underline{e}_1 \cdot \underline{e}'_1 + u_2 \underline{e}_2 \cdot \underline{e}'_1, u_1 \underline{e}_1 \cdot \underline{e}'_2 + u_2 \underline{e}_2 \cdot \underline{e}'_2)^T \\ &= \left(u_1 \cos \theta + u_2 \sin \theta, u_1 \cos \left(\frac{\pi}{2} + \theta \right) + u_2 \cos \theta \right)^T = (u_1 \cos \theta + u_2 \sin \theta, -u_1 \sin \theta + u_2 \cos \theta)^T \\ &= \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Abbiamo quindi trovato che

$$M_{\beta}^{\beta'} = R^T = R^{-1},$$

ovvero è uguale alla rotazione attiva in senso orario di un angolo θ .

Questo succede perché, quando operiamo un cambio di base, non stiamo effettivamente ruotando lo spazio, bensì stiamo cambiando il nostro punto di vista.



I vettori ci appaiono così ruotati di un angolo θ in senso orario rispetto a come li vedevamo prima del cambio di base.

Un'altra classe di rotazioni che ci sono utili sono le rotazioni in $\mathbb{R}^3$ rispetto ad un asse fisso.

Partiremo con la descrizione della rotazione attiva attorno all'asse z , per poi descrivere il suo cambio di base associato. Daremo infine solo l'espressione delle rotazioni attive attorno all'asse x e y e dei loro cambi di base associati, in quanto questi si ricavano in modo analogo.

Sia

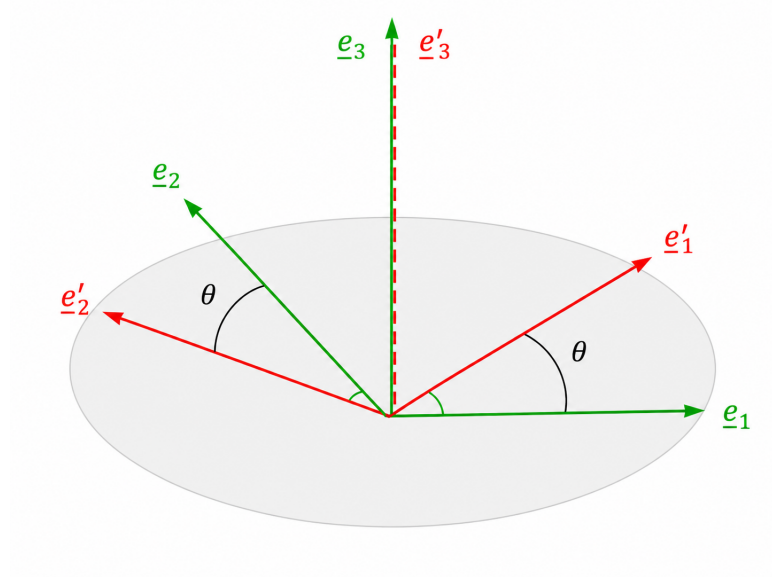
$$\beta = \{\underline{e}_1, \underline{e}_2, \underline{e}_3\}$$

la base canonica di $\mathbb{R}^3$ e sia

$$\beta' = \{\underline{e}'_1, \underline{e}'_2, \underline{e}'_3\}$$

la base ortonormale tale che

$$\underline{e}_1 \cdot \underline{e}'_1 = \underline{e}_2 \cdot \underline{e}'_2 = \cos \theta, \quad \underline{e}_3 = \underline{e}'_3.$$



Vogliamo trovare $R_z \in \mathbb{R}^{3,3}$ ortogonale tale che

$$\underline{e}'_1 = R_z \underline{e}_1, \quad \underline{e}'_2 = R_z \underline{e}_2, \quad \underline{e}'_3 = \underline{e}_3 = R_z \underline{e}_3.$$

Procediamo come fatto nel caso bidimensionale:

$$\underline{e}'_1 = (\cos \theta, \sin \theta, 0)^T, \quad \underline{e}'_2 = (-\sin \theta, \cos \theta, 0)^T, \quad \underline{e}'_3 = (0, 0, 1)^T.$$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{pmatrix} \underline{e}_1 &= \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_{11} \\ r_{21} \\ r_{31} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \\ 0 \end{pmatrix} = \underline{e}'_1. \\ \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{pmatrix} \underline{e}_2 &= \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_{12} \\ r_{22} \\ r_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \\ 0 \end{pmatrix} = \underline{e}'_2. \\ \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{pmatrix} \underline{e}_3 &= \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_{13} \\ r_{23} \\ r_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \underline{e}'_3. \end{aligned}$$

Ovvero

$$R_z = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Anche in questo caso questa è la rotazione attiva. Siamo però più interessati al cambio di base da β a β' , ovvero $M_{\beta}^{\beta'}$ tale che

$$[\underline{u}]_{\beta'} = M_{\beta}^{\beta'} [\underline{u}]_{\beta} \quad \forall \underline{u} \in \mathbb{R}^3.$$

Come nel caso bidimensionale ci facciamo aiutare dal fatto che β' è una base ortonormale e quindi, dato

$$\underline{u} = [\underline{u}]_{\beta} = (u_1, u_2, u_3)^T \in \mathbb{R}^3,$$

è vero che

$$\begin{aligned} [\underline{u}]_{\beta'} &= (\underline{u} \cdot \underline{e}'_1, \underline{u} \cdot \underline{e}'_2, \underline{u} \cdot \underline{e}'_3)^T \\ &= \begin{pmatrix} [u_1 \underline{e}_1 + u_2 \underline{e}_2 + u_3 \underline{e}_3] \cdot \underline{e}'_1 \\ [u_1 \underline{e}_1 + u_2 \underline{e}_2 + u_3 \underline{e}_3] \cdot \underline{e}'_2 \\ [u_1 \underline{e}_1 + u_2 \underline{e}_2 + u_3 \underline{e}_3] \cdot \underline{e}'_3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} u_1 \cos \theta + u_2 \sin \theta \\ -u_1 \sin \theta + u_2 \cos \theta \\ u_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Anche qui abbiamo ottenuto che

$$M_{\beta}^{\beta'} = R_z^T = R_z^{-1}.$$

Il motivo è lo stesso del caso bidimensionale: non stiamo ruotando lo spazio, ma stiamo cambiando il nostro punto di vista.

Le matrici di rotazione rispetto all'asse x e all'asse y sono

$$R_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad R_y = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

I corrispondenti cambi di base sono

$$R_x^T, \quad R_y^T.$$

Siamo finalmente pronti a dare una descrizione matematica agli angoli di Eulero. In particolare siano

$$\gamma = \{\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\}, \quad \gamma' = \{\hat{i}', \hat{j}', \hat{k}'\},$$

troviamo $M_{\gamma}^{\gamma'}$.

Le rotazioni che abbiamo descritto nella definizione degli angoli di Eulero sono le rotazioni attive date dalle matrici

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad C^T &= \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ \text{(ii)} \quad B^T &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

$$(iii) \quad A^T = \begin{pmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Attenzione però al fatto che la nutazione e la rotazione propria non sono attorno agli assi $\hat{k}$ e $\hat{i}$ nel riferimento fisso, ma rispetto ad assi intermedi.

Scrivere che la rotazione attiva è data da

$$A^T B^T C^T$$

sarebbe quindi sbagliato. La giusta matrice è

$$C^T B^T A^T.$$

Vediamo perché.

- i) Il vettore $\hat{i}$ viene mandato in $\hat{u}$ attraverso C^T , ovvero

$$\hat{u} = C^T \hat{i}.$$

- ii) Ora dobbiamo applicare la rotazione B^T attorno all'asse dei nodi. Per farlo facciamo un passo indietro: applichiamo la rotazione a $\hat{i}$, ovvero $B^T \hat{i}$, e poi riportiamo tutto attorno a $\hat{u}$, ovvero

$$C^T B^T \hat{i}.$$

In questo modo $\hat{i}$ viene ancora mappato in $\hat{u}$, infatti

$$C^T B^T \hat{i} = C^T \hat{i} = \hat{u}.$$

- iii) Infine vogliamo effettuare la rotazione attorno a $\hat{k}'$. Allo stesso modo torniamo indietro, applichiamo A^T a $\hat{k}$, ovvero $A^T \hat{k}$, poi ruotiamo di nuovo con $C^T B^T$. Come verifica controlliamo dove viene mandato $\hat{k}$:

$$C^T B^T A^T \hat{k} = C^T B^T \hat{k} = \hat{k}'.$$

Il cambio di base associato è quindi

$$M_{\gamma'}' = (C^T B^T A^T)^T = ABC,$$

con

$$A = \begin{pmatrix} \cos \psi & \sin \psi & 0 \\ -\sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

$$C = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$